

定期报告

2018 年 8 月 16 日

布局科技三年上行周期

——A股投资启示录（一）

相关报告

《信贷周期论与机器进化论——A股涅槃论（捌）》

《重估 A 股稀缺科技龙头：三个方法论——A 股涅槃论（伍）》

《数据红利时代来临：硬件为引擎，数据为燃料——中国创造系列报告之三》

《科技风再起——A 股七月度观点及配置意见》

《信息科技为 GDP 注入新动能——行业景气观察》

《“数字基建”浪潮来袭！——中国创造系列报告之三》

《拥抱科技，重估研发——A 股二季度观点及配置建议》

《CDR 新政：把握研发货币化的历史性机会——观策天夏·第三话》

张夏

0755-82900253

zhangxia1@cmschina.com.cn  
S1090513080006

耿睿坦（研究助理）

gengruitian@cmschina.com.cn

从 2019 年开始，伴随着 5G 投资开启，运营商开支将进入三年开始上行周期。通讯速度的发展有望推动新一轮产品创新和技术进步，智能手机有望进入新的换机上行周期，VR/AR、智能驾驶等技术有望在 5G 落地后取得新进展。中国制造业升级，国产替代继续快速推进。政府三年规划频出，未来三年政府对科技板块支出有望持续提升。并购周期经历三年下行后，在政府支持兼并重组的大背景下，有望开启新的三年上行周期。建议投资者当下为布局未来三年科技上行周期。

- **布局科技三年上行周期。技术进步是科技公司牛市的基础，未来三年科技板块将会进入上行周期。**从 2016 年开始，人工智能技术、以 NB-IOT 为代表的物联网技术进入快速发展阶段，工业互联网、智慧政务成为互联网的新增长点，大数据、云计算开始快速普及。明年开始 5G 投资启动，未来三年运营商开支增速进入三年上行期。5G 落地后，智能手机有望进入新的换机上行周期，VR/AR、智能驾驶、区块链等技术有望在 5G 落地后取得突破性进展。国产化替代不断推进，在半导体、智能装备未来三年有望提速。
- **政府对于科技板块的投资进入三年开支高峰期，科技领域的三年行动计划大量出台，中央和地方的战略性新兴产业发展基金加速设立。合计 3.7 万亿的战略性新兴产业基金已成立。**
- **2019 年开始有望进入三年并购上行周期。**经历了 2013-2015 年三年并购重组上行周期，伴随着资本市场的大幅调整，以及监管政策不断趋严，创业板并购模式告一段落，2018 年 A 股迎来了商誉减值计提高峰和解禁高峰。从 2019 年开始，伴随着科技上行周期的到来，政府对于兼并重组重新支持，越来越多的科技公司有望继续加大并购的力度做大做强。
- **5G—预商用前夜的燎原之火。预计 2020 年我国将进入 5G 规模商用阶段。三大运营商资本开支在未来三年将持续攀升，在 5G 大规模商用前夜达到最高点。未来仍将有三个 5G 进程上的重要时间点：时间节点一：2018 年下半年将会确定 5G 频谱资源分配。时间节点二：2019 年 5G 牌照发放。时间节点三：2020 年 5G 商用。**从历史回溯看来，通讯设备行业在投入期（牌照发放日）内均取得较大相对收益。5G 未来对于全球的经济影响巨大。
- **云计算—流量需求带动市场空间可期。**2010 年到 17 年全球云服务市场绝对规模一直在提升，保持了年增长 10% 左右的速度。中国云计算市场规模日益增大，增速领先全球市场，到 2019 年我国云计算产业规模将达到 4300 亿元。
- **智能手机—存量博弈阶段或将由 5G 革命掀起换机潮。**未来换机周期步入稳定并缓步增长阶段，智能手机市场正式进入存量博弈环节。全球智能手机需求量稳定，2017 年市场整体处于上个换机高峰期后的市场消化期，按目前 2.5 年的中国平均换机周期而言，伴随着 AI 和折叠屏等革命性突破技术，5G 落地，智能手机硬件升级也将掀起新的换机潮。
- **半导体—设备制造或将进入全盛时代。**全球半导体市场大概保持着 4-6 年的周期，从 2016 年下半年开始，全球半导体市场销售额和半导体制造设备销售金额显著回暖。集成电路市场需求量也进入新一轮高速增长周期。据中国半导体协会预测，2018 年我国集成电路销售额将达到 6601.8 亿元。
- **新能源汽车—新旧动能切换时期。**补贴政策向高续航倾斜、消费者自发性需求扩张、产业链中游电池库存消化良好以及新电池技术的发展等因素为新能源车的发展提供了充足的推动力。
- **使用“研发支出前盈余（E&R）”，**用来衡量科技股的估值水平和内生增长。得到“稀缺科技龙头 50”和“科技黑马 50”。
- **风险提示：**产业扶持力度不及预期，海外经济波动，贸易摩擦，商誉减值

## 正文目录

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>一、布局科技三年上行周期 .....</b>              | <b>7</b>  |
| 1、以创业板为代表的中国科技类板块经历三年下行周期 .....        | 7         |
| 2、未来三年科技板块将会进入上行周期 .....               | 9         |
| (1) 5G 将会推动智能革命进入快速发展通道 .....          | 9         |
| (2) 政府对科技板块进入三年开支高峰 .....              | 10        |
| (3) 从 2019 年开始，有望进入三年并购上行周期 .....      | 13        |
| <b>二、5G——预商用前夜的燎原之火 .....</b>          | <b>15</b> |
| 1、三大运营商助力 5G 时代 .....                  | 15        |
| 2、回顾 3G 和 4G，5G 行情，寻找布局良机 .....        | 17        |
| 3、5G 产业链未来空间测算 .....                   | 19        |
| 4、5G 对于 GDP 影响几何 .....                 | 20        |
| 5、产业链细分子行业筛选 .....                     | 22        |
| <b>三、智能手机——存量博弈阶段或由 5G 掀起换机潮 .....</b> | <b>24</b> |
| 1、国产系智能手机迈入新纪元 .....                   | 24        |
| 2、我国智能手机换机周期延长 .....                   | 26        |
| 3、产业链细分领域发展空间 .....                    | 27        |
| <b>四、云计算——流量需求带动市场空间可期 .....</b>       | <b>29</b> |
| 1、中国云计算发展空间可期 .....                    | 29        |
| 2、流量需求将推动云服务供应商加快资本扩张 .....            | 30        |
| 3、全球服务器呈增长趋势，市场份额向龙头集中 .....           | 32        |
| 4、产业链细分领域发展空间 .....                    | 33        |
| <b>五、半导体——设备制造或将进入全盛时代 .....</b>       | <b>35</b> |
| 1、全球资本开支预期提升，行业景气将延续 .....             | 35        |
| 2、半导体制造设备业或将进入全盛时代 .....               | 36        |
| 3、大基金助力集成电路产业链 .....                   | 40        |
| 4、集成电路产业链核心个股汇总 .....                  | 43        |
| <b>六、新能源汽车——新旧动能切换时期 .....</b>         | <b>44</b> |
| 1、我国新能源汽车规划目标 .....                    | 44        |
| 2、国内外厂商扩产进度 .....                      | 44        |
| 3、未来市场规模和产业空间展望 .....                  | 45        |
| 4、过渡期结束，高端化趋势显现 .....                  | 48        |
| 5、产业链细分领域发展空间 .....                    | 49        |
| <b>七、智能装备——国产化道阻且长 .....</b>           | <b>51</b> |
| 1、工业机器人 .....                          | 51        |

2、数控机床 ..... 52

**八、投资建议与风险提示..... 55**

1、投资建议 ..... 55

2、建议关注标的 ..... 56

3、风险提示 ..... 58

## 图表目录

|       |                                                 |    |
|-------|-------------------------------------------------|----|
| 图 1:  | 2013 年以后创业板公司重大资产重组数量逐步扩张, 于 2015 年达到顶峰         | 7  |
| 图 2:  | 剔除坚瑞沃能后, 2017 年创业板的商誉减值为 75.6 亿元                | 8  |
| 图 3:  | 2018 年一季度创业板商誉增速回落至 21.3%, 但是存量商誉依然有待消化         | 8  |
| 图 4:  | 创业板解禁规模                                         | 8  |
| 图 5:  | 截至 7 月末, 用市值最小的五家非次新股计算的壳价值降低至 8.34 亿           | 9  |
| 图 6:  | 智能革命的硬件基础是智能革命                                  | 9  |
| 图 7:  | 物联网是下一代通讯网络                                     | 9  |
| 图 8:  | 三大运营商资本开支                                       | 10 |
| 图 9:  | 八大创新领域                                          | 11 |
| 图 10: | 布局未来三年科技上行周期                                    | 13 |
| 图 11: | 5G 发展流程图                                        | 15 |
| 图 12: | 户均移动互联网再创新高                                     | 16 |
| 图 13: | 三大运营商资本开支                                       | 17 |
| 图 14: | 2009-2018 沪深 300 与通信设备(申万)个股以 2009.1.1 为基准日的涨跌幅 | 18 |
| 图 15: | 三大运营商每年新建 4G 基站数及增速                             | 19 |
| 图 16: | 三大运营商 5G 建网节奏推演                                 | 19 |
| 图 17: | 5G 有源天线市场规模与基站建设进度保持一致                          | 19 |
| 图 18: | 光器件市场规模预测                                       | 20 |
| 图 19: | 全球光纤预制棒需求量预测                                    | 20 |
| 图 20: | 2035 年 5G 在全球驱动 12.3 万亿美元的经济活动                  | 21 |
| 图 21: | 5G 在 2020~35 年对全球实际 GDP 的影响约为印度体量(印度 GDP 全球第七)  | 21 |
| 图 22: | 未来 5G 对中国直接或间接的经济产出                             | 22 |
| 图 23: | 中国和美国有望在 2020~2035 年间主导 5G 研发与资本支出              | 22 |
| 图 24: | 全球智能手机出货量及同比增速                                  | 24 |
| 图 25: | 中国智能手机出货量及同比增速                                  | 24 |
| 图 26: | 中国智能手机上市新机型数量及同比增速                              | 24 |
| 图 27: | 中国智能手机市占率                                       | 24 |
| 图 28: | 主要智能手机公司出货量历史值及预测值                              | 25 |
| 图 29: | 2018 年 Q2 主要智能手机公司全球市场分额                        | 25 |
| 图 30: | 中国智能手机换机周期                                      | 26 |
| 图 31: | 中国智能手机销售量预测                                     | 27 |
| 图 32: | 5G 智能手机未来市场份额                                   | 27 |
| 图 33: | 全球公有云服务市场规模持续扩张, 其中基础建设和云广告增长较快                 | 29 |
| 图 34: | 中国云计算市场规模日益增大, 增速领先全球                           | 29 |
| 图 35: | SaaS 市场规模在 2020 年达 757.3 亿美元, 保持较高增长空间          | 30 |
| 图 36: | 数据中心业务数量持续上升                                    | 31 |
| 图 37: | 我国互联网数据中心市场规模                                   | 31 |
| 图 38: | 流量需求依旧高涨                                        | 31 |
| 图 39: | 我国云服务市场规模及预测值                                   | 31 |
| 图 40: | 2018 年一季度全球服务器出货量达到 270 万台, 同比增长 20.7%          | 32 |
| 图 41: | 龙头公司 2018 年一季度服务器收入所占市场份额                       | 32 |
| 图 42: | 六月全球半导体销售额增速小幅上升, 中国区销售额增速提升 2.2 个百分点           | 35 |
| 图 43: | 全球半导体销售额历年来同比增速及 2018 年预测增速情况                   | 35 |
| 图 44: | WSTS 将 2018 年全球半导体销售规模上修至 4632 亿美元, 同比增速约为 12%  | 36 |
| 图 45: | 2018 年全球半导体资本支出预计首次超过 1000 亿美元, 同比增长 14%        | 36 |
| 图 46: | 预计 18 年中国半导体设备销售额同比增速达到 43.5%, 占的全球市场份额的 20%    | 37 |
| 图 47: | 北美和日本半导体设备制造出货额增速回落                             | 37 |
| 图 48: | 全球晶圆厂设备投资(亿美元)及增速预测                             | 38 |
| 图 49: | 到 2020 年, 我国 8 英寸硅晶圆新增产能信息                      | 38 |
| 图 50: | 到 2020 年, 我国 12 英寸硅晶圆新增产能信息                     | 38 |



|       |                                                           |    |
|-------|-----------------------------------------------------------|----|
| 图 51: | 长江储存未来产能信息 .....                                          | 39 |
| 图 52: | 合肥长鑫未来产能信息 .....                                          | 39 |
| 图 53: | 国内半导体核心制程设备市场投资空间测算 .....                                 | 39 |
| 图 54: | 国内半导体各细分设备市场投资空间测算 .....                                  | 39 |
| 图 55: | 2022 年国内半导体细分设备投资金额预计占比 .....                             | 40 |
| 图 56: | 全球集成电路销售额历年来同比增速及 2018 年增速 .....                          | 40 |
| 图 57: | 预计 2018 年中国集成电路产业销售额同比增速为 22% .....                       | 41 |
| 图 58: | 2017 年集成电路国产化比例大约为 25.8%，上市公司所占市场份额为 15.2% .....          | 41 |
| 图 59: | 七月集成电路进出口贸易逆差达历史新高 .....                                  | 42 |
| 图 60: | 一季度细分行业销售额增速有所放缓 .....                                    | 42 |
| 图 61: | 2018-2022 年新能源汽车产量预测（万辆） .....                            | 46 |
| 图 62: | 中国动力电池装机量（Gwh） .....                                      | 46 |
| 图 63: | 中国动力电池装机量（Gwh） .....                                      | 46 |
| 图 64: | 中国各厂商动力电池装机量（Gwh） .....                                   | 47 |
| 图 65: | 六月新能源车产量同比增速下滑至 32.3% .....                               | 48 |
| 图 66: | 六月新能源车销量同比增速下滑至 42.4% .....                               | 48 |
| 图 67: | 新能源车纯电动车销量结构变化：A00 级占比持续下降，A0 级占比明显上升 .....               | 49 |
| 图 68: | 我国智能装备行业规模增速较快，预计 2023 年将达 2.81 万亿元 .....                 | 51 |
| 图 69: | 2020 年全球工业机器人销量将达 52.1 万台，2025 年 85 万台，年均复合增长率为 12% ..... | 52 |
| 图 70: | 中国工业机器人 2020 年销量达 19.2 万台，约 300 亿元的市场空间，销量增速为 20% .....   | 52 |
| 图 71: | 中国工业机器人密度与日、美、德相比差距甚大，潜在市场空间巨大（台/万人） .....                | 52 |
| 图 72: | 中国数控高精精密机床销量保持较高增长率 .....                                 | 53 |
| 图 73: | 中国数控高精精密机床的占比不断上升 .....                                   | 53 |
| 图 74: | 2016 年世界各国机床表观消费总额（百万美元） .....                            | 54 |
| 图 75: | 数控机床进口数量及同比增速 .....                                       | 54 |
| 表 1:  | 2017 年以来，科技领域的三年行动计划大量出台 .....                            | 11 |
| 表 2:  | 中央和地方产业投资基金设立情况梳理 .....                                   | 11 |
| 表 3:  | 国内三大运营商 5G 推进时间表 .....                                    | 15 |
| 表 4:  | 三大运营商 2017 年末流量经营相关数据 .....                               | 15 |
| 表 5:  | 3G 牌照发放后，龙头公司收益率 .....                                    | 18 |
| 表 6:  | 4G 牌照发放后，龙头公司收益率 .....                                    | 18 |
| 表 7:  | 5G 产业链细分子行业 .....                                         | 23 |
| 表 8:  | 五轮换机潮 .....                                               | 26 |
| 表 9:  | 全球智能手机主要品牌换机周期 .....                                      | 26 |
| 表 10: | 全球智能手机各地区换机周期 .....                                       | 27 |
| 表 11: | 我国智能手机上市供应商 .....                                         | 28 |
| 表 12: | 全球云基础建设收入 .....                                           | 30 |
| 表 13: | 2017 年国内云计算厂商价格对比（综合云服务） .....                            | 31 |
| 表 14: | 云计算领域上市公司中报业绩出现整体爆发，研发投入增长 .....                          | 33 |
| 表 15: | 2018 年半导体设备制造销售额增速测算 .....                                | 37 |
| 表 16: | 大基金投资主要上市公司 .....                                         | 42 |
| 表 17: | 截至 2018 年 2 月，大基金持股占 5% 以上公司 .....                        | 42 |
| 表 18: | 集成电路产业个股汇总 .....                                          | 43 |
| 表 19: | 我国在新能源汽车领域规划目标 .....                                      | 44 |
| 表 20: | 国内厂商新能源汽车扩产进度 .....                                       | 44 |
| 表 21: | 国外厂商新能源汽车扩产进度 .....                                       | 45 |
| 表 22: | 国内各厂商动力电池销量 .....                                         | 47 |
| 表 23: | 动力电池厂商扩产能计划 .....                                         | 48 |
| 表 24: | 新能源汽车产业链相关个股 .....                                        | 49 |

表 25: 宁德时代产业链相关个股 ..... 50

表 26: 数控机床当下国产化率较低, 高档数控机床更甚, 国家政策鼓励支持 ..... 53

表 27: 用“研发支出盈余”来衡量科技股的估值水平和内生增长, 得到“稀缺科技龙头 50” ..... 56

表 28: 对于部分中小公司, 用“研发支出盈余”来衡量科技股的估值水平和内生增长, 得到“稀缺黑马 50” ..... 57

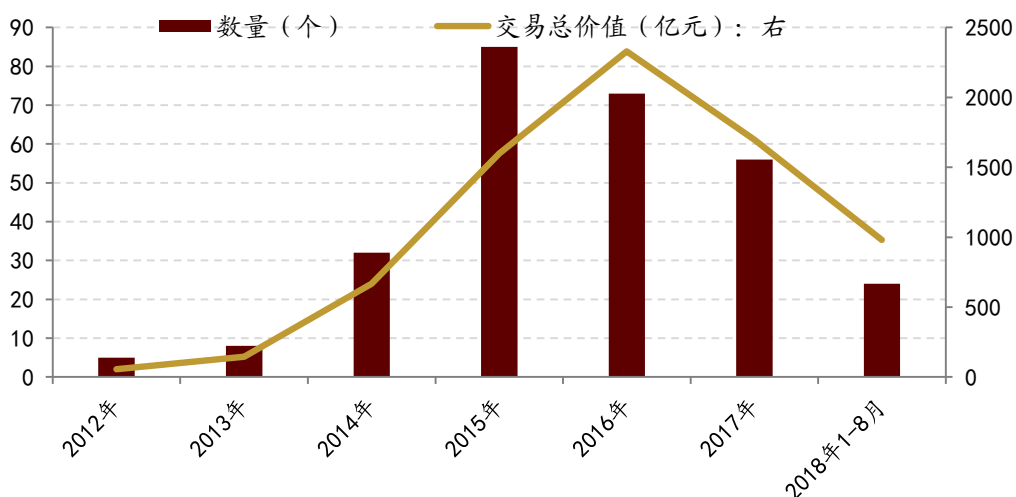
## 一、布局科技三年上行周期

### 1、以创业板为代表的中国科技类板块经历三年下行周期

2015 年开始，伴随着 4G 建设高峰过去，运营商投资增速明显下滑，连续三年负增长。4G 高峰过去，移动流量红利逐步到达顶峰，以商业模式创新的“互联网+概念股”，普遍遭遇滑铁卢，估值持续下调。2016 年开始，4G 手机换机高峰也逐渐过去，手机产业链进入下行周期。智能汽车、VR/AR 等新产品受制于技术，仍然缺乏亮点。

与此同时，经历了 2013-2015 年三年并购上行周期，伴随着资本市场的大幅调整，以及监管政策不断趋严，创业板并购模式告一段落，开始迎来三年下行周期。2018 年正好是并购下行周期最后一年，2018 年，创业板迎来了商誉计提高峰以及解禁高峰。

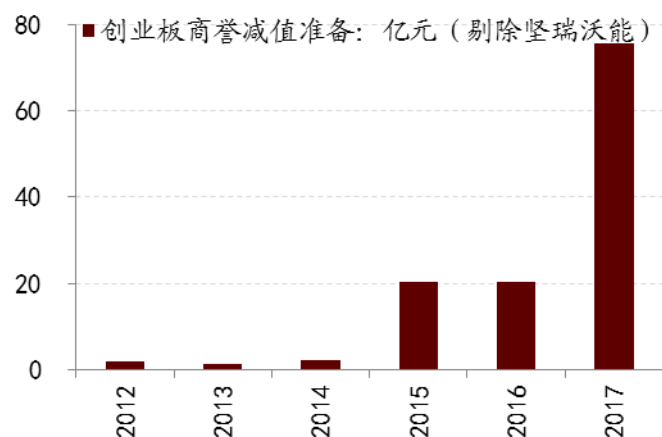
图 1：2013 年以后创业板公司重大资产重组数量逐步扩张，于 2015 年达到顶峰



资料来源：Wind，招商证券（电子行业已剔除坚瑞沃能）

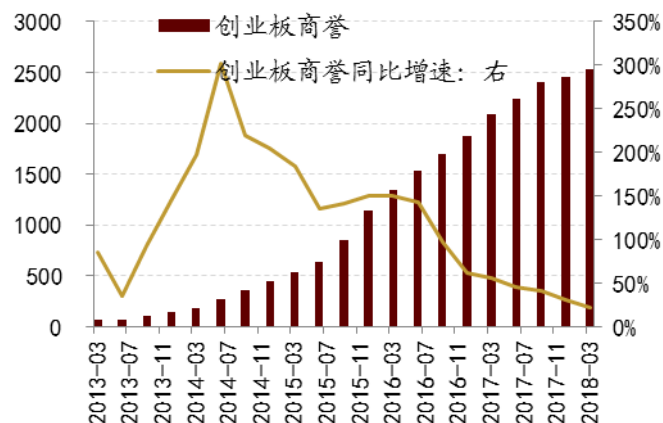
兼并收购大潮末期总是会迎来商誉减值的高峰，2017 年商誉减值准备合计为 121.8 亿元，剔除影响较大的坚瑞沃能（商誉减值为 46.2 亿元）后商誉减值依然高达 75.6 亿元，远远高于 2016 年的 20.3 亿元，原因在于 2015 年为创业板并购高峰期，2015 年发生并购重组的公司在经历了三个会计年度的业绩承诺期之后由于盈利情况不及承诺，于 2017 年末计提了大量的商誉减值准备，从而对于盈利造成了较大的冲击。和 2015 年相比，并购重组的数量和交易金额都发生较大的幅度的下降，商誉增速随之大大放缓。

图 2: 剔除坚瑞沃能后, 2017 年创业板的商誉减值为 75.6 亿元



资料来源: Wind、招商证券

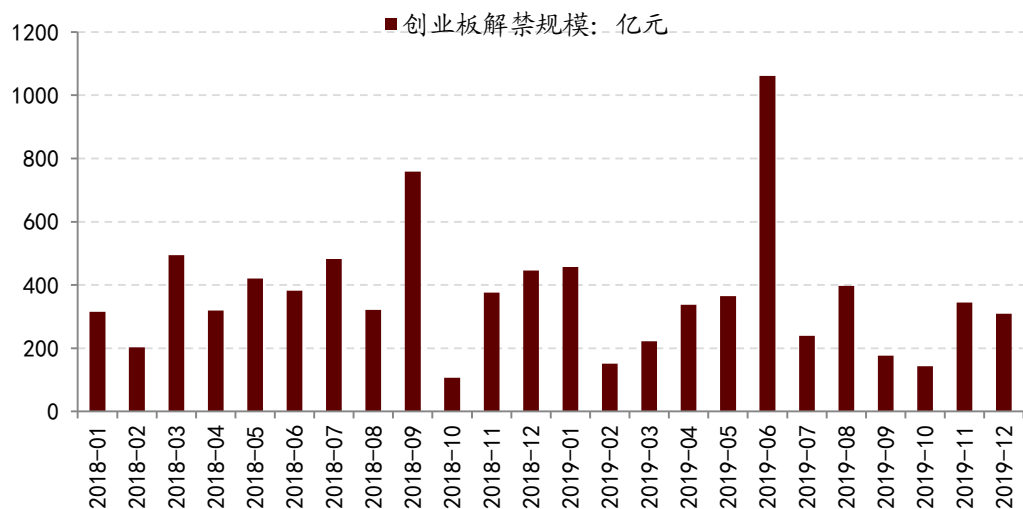
图 3: 2018 年一季度创业板商誉增速回落至 21.3%, 但是存量商誉依然有待消化



资料来源: Wind、招商证券

兼并收购大潮末期同时也会迎来解禁高峰, 2018 年创业板解禁规模合计为 4623.73 亿元。2018 年 9 月创业板解禁压力最大的月份, 解禁金额将达到 758.65 亿元; 10 月解禁压力明显减轻, 11 月和 12 月的解禁金额分别为 376.07 和 445.43 亿元, 解禁压力相对较大。

图 4: 创业板解禁规模

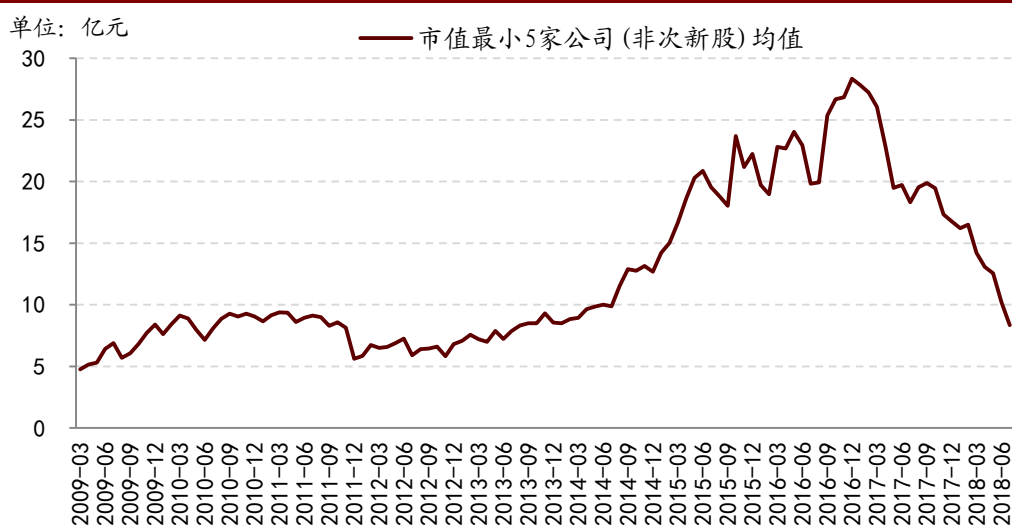


资料来源: Wind、招商证券

壳价值在 2016 年末达到顶峰, 目前已经大幅回落。2017 年 1 月时, 市值最小的 5 家公司 (非次新股) 均值高达 27 亿元。但随着 A 股国际化进程加速和国内金融市场监管趋严, 截至 2018 年 7 月末, “壳价值”已大幅回落至 8.34 亿元。



图 5: 截至 7 月末, 用市值最小的五家非次新股计算的壳价值降低至 8.34 亿



资料来源: Wind, 招商证券

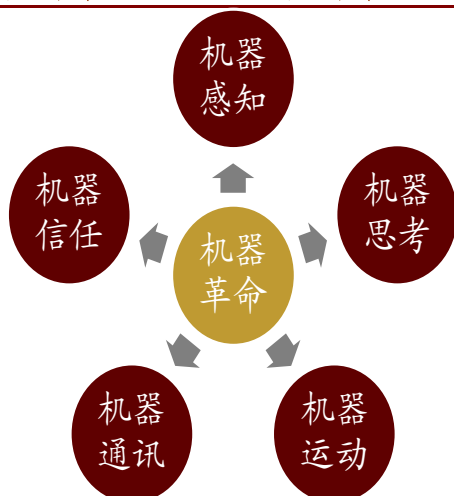
## 2、未来三年科技板块将会进入上行周期

### (1) 5G 将会推动智能革命进入快速发展通道

每一轮技术革命核心是生产工具的创新和通讯方式的创新, 而本轮智能革命的核心的生产工具我们称之为——**智能机器**, 因此本轮技术革命又被笔者称之为“机器革命<sup>1</sup>”。智能机器与传统机器的不同是, 所有的人类使用的生产、生活工具都会加入感知、思考(计算)、运动、通信和信任模块中的一种或全部, 变为智能机器。

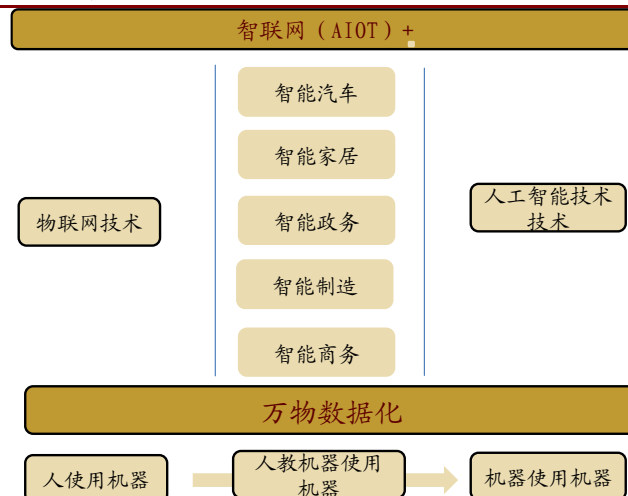
本轮智能革命的**通讯方式革命**, 我们称之为“**物联网 AIOT**”, 通过人工智能、区块链、物联网、5G 等技术的应用, 实现机器与机器、机器与人、人与人之间的智能互联, 人人互联网进化为“人类机器网”。实现传输对象、范围、渠道、效率的根本性变革。

图 6: 智能革命的硬件基础是智能革命



资料来源: 招商证券

图 7: 物联网是下一代通讯网络



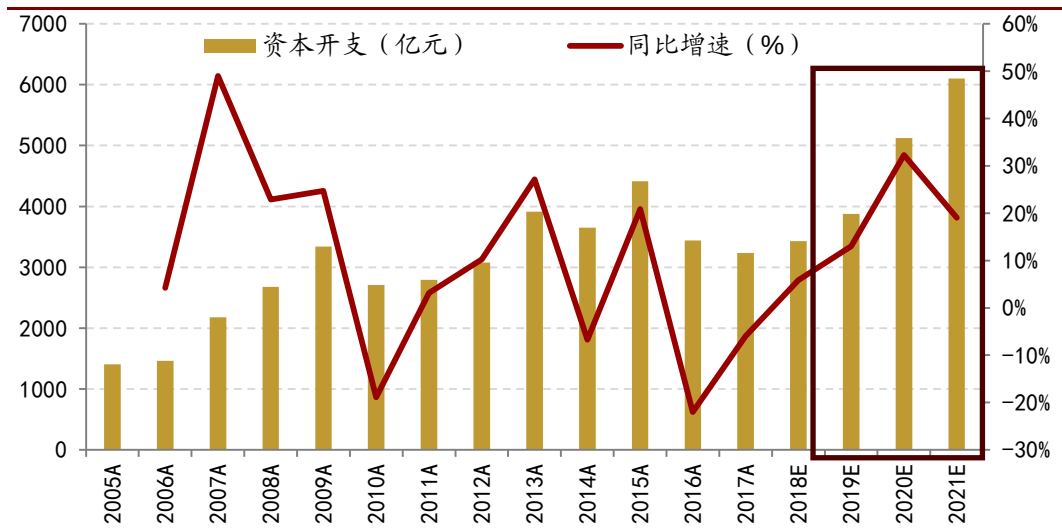
资料来源: 招商证券

<sup>1</sup> 人类的机器革命有两个重要阶段, 在机器获得自主意识之前, 是人类工具的革命; 而在机器获得自主意识之后, 将会进入一个新的阶段

具象来说,通过人工智能技术和物联网技术,实现汽车、家居、政务、生产和商务活动的智能化。**智能化本身的过程产生了巨大的需求**。而上述场景实现智能化后,所有物件和机器均开始产生数据,数据将会出现爆发式增长,人工智能技术能够利用数据的爆炸大幅改善生产效率,衍生出新的数据产业。

从明年开始,5G 建设将会提速,从 2019 年开始,在 5G 建设拉动下,运营商资本开始增速将会迎来三年上行周期,预计再 2020~2021 年增速达到顶峰。

图 8: 三大运营商资本开支



资料来源: 三大运营商公司年报、招商证券

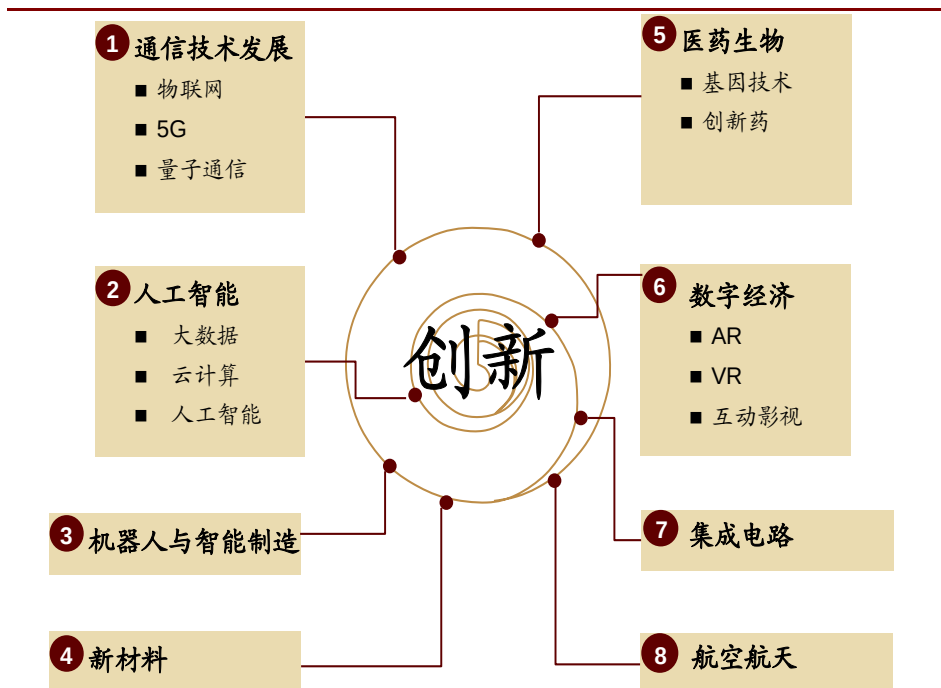
5G 的逐步商用,将会逐渐带来 5G 换机周期,预期在 2020~2021 年前后,5G 手机换机增速可能会达到顶峰。

5G 商用带来的通信速度提升和延迟减少,将会大幅提升智能驾驶技术、VR/AR、SAAS、人工智能、区块链等技术的发展,新技术在 5G 周期中有望迎来新的突破,迎来新的增长点和商业模式。

## (2) 政府对科技板块进入三年开支高峰

从 2016 年,政府发布《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》开始,政府对于战略性新兴产业的重视程度逐步提升。“十三五”国家战略性新兴产业规划截止 2020 年。

图 9：八大创新领域



资料来源：招商证券

此后，政府发布了多项“三年规划”，包括《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018—2020 年)》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》《网络强国建设三年行动》等。从 2019 年开始，上述规划进入实施高峰期，政府对于战略性新兴产业的规划的支持将会大幅提升。

表 1：2017 年以来，科技领域的三年行动计划大量出台

| 时间               | 出台部门    | 政策                                |
|------------------|---------|-----------------------------------|
| 2018 年 7 月 27 日  | 工信部、发改委 | 《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》    |
| 2018 年 7 月 23 日  | 工信部     | 《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》         |
| 2018 年 5 月 31 日  | 工信部     | 《工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）》        |
| 2018 年 4 月 27 日  | 工信部     | 《工业互联网 APP 培育工程实施方案（2018-2020 年）》 |
| 2017 年 12 月 14 日 | 工信部     | 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》  |
| 2017 年 12 月 12 日 | 工信部     | 《工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020 年）》     |
| 2017 年 11 月 27 日 | 发改委     | 《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020）》     |
| 2017 年 10 月 31 日 | 工信部     | 《高端智能再制造行动计划（2018-2020 年）》        |
| 2017 年 9 月 26 日  | 工信部     | 《工业电子商务发展三年行动计划》                  |
| 2017 年 4 月 10 日  | 工信部     | 《云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）》        |
| 2017 年 2 月 6 日   | 工信部     | 《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020 年）》     |

资料来源：各部委网站、招商证券

为了加大对战略性新兴产业的支持，发改委与建行将共同设立战略性新兴产业发展基金，目标金额 3000 亿，同时各个地方纷纷设立了各类政府引导基金。

表 2：中央和地方产业投资基金设立情况梳理

| 地区 | 基金             | 规模     |
|----|----------------|--------|
| 全国 | 战略性新兴产业发展基金    | 3000 亿 |
| 全国 | 国家集成电路产业基金     | 1387 亿 |
| 全国 | 国家集成电路产业基金     | 1500 亿 |
| 全国 | 国泰君安证券创新投资     | 500 亿  |
| 全国 | 五矿新能源新材料产业投资基金 | 100 亿  |

|     |                    |         |
|-----|--------------------|---------|
| 全国  | 服务贸易创新发展引导基金       | 300 亿   |
| 中央  | 中国农垦产业发展基金         | 500 亿   |
| 安徽  | 安徽政府引导产业基金（8 个子基金） | 190 亿   |
| 北京  | 科创母基金              | 300 亿   |
| 福建  | 福建省交通服务产业投资基金      | 50 亿    |
| 福建  | 厦门产业引导基金           | 214 亿   |
| 甘肃  | 甘肃省绿色生态产业发展基金      | 2000 亿  |
| 广东  | 集成电路产业投资基金         | 150 亿   |
| 广东  | 深圳集成电路产业引导基金       | 200 亿   |
| 广东  | 广州商贸产业基金           | 100 亿   |
| 广州  | 科技成果产业化引导基金        | 50 亿    |
| 贵州  | 省创业投资引导基金          | 51 亿    |
| 合肥  | 安徽省集成电路产业投资基金      | 300 亿   |
| 河北  | 京津冀产业协同发展基金        | 100 亿   |
| 河北  | 省国企改革发展基金          | 300 亿   |
| 河南  | 郑州都市生态农业专项建设基金     | 300 亿   |
| 湖北  | 集成电路产业投资基金         | 300 亿   |
| 湖北  | 中科院成果转化基金          | 100 亿   |
| 湖北  | 光谷产业发展基金           | 500 亿   |
| 湖北  | 股权引导基金子基金          | 126 亿   |
| 湖南  | 湖南国微集成电路创业投资基金     | 50 亿    |
| 江苏  | 集成电路产业投资基金         | 200 亿美元 |
| 江苏  | 江北新区新金融发展基金        | 100 亿   |
| 江苏  | 淮安设立重点产业发展基金       | 50 亿    |
| 江西  | 省引导基金 55 支         | 1979 亿  |
| 昆山  | 海峡两岸集成电路产业投资基金     | 100 亿   |
| 连云港 | 上合组织（连云港）国际物流园发展基金 | 200 亿   |
| 辽宁  | 集成电路产业基金           | 100 亿   |
| 南京  | 集成电路产业专项发展基金       | 200 亿美元 |
| 南京  | 高端装备产业基金           | 50 亿    |
| 内蒙古 | 政府引导基金             | 300 亿   |
| 内蒙古 | 国有企业转型升级基金         | 300 亿   |
| 宁夏  | 宁夏全域旅游基金           | 50 亿    |
| 青岛  | 中国蓝色药库开发基金         | 50 亿    |
| 青岛  | 海洋产业基金             | 500 亿   |
| 厦门  | 集成电路产业投资基金         | 500 亿   |
| 山东  | 新旧动能转换基金           | 650 亿   |
| 山东  | 青岛成立医养健康母基金        | 100 亿   |
| 山东  | 新旧动能转换基金高端化工母基金    | 50 亿    |
| 山东  | 烟台新旧动能转换基金         | 3000 亿  |
| 山东  | 新旧动能转换基金           | 6000 亿  |
| 山东  | 影视产业发展基金           | 50 亿    |
| 山东  | 军民融合产业基金           | 100 亿   |
| 山东  | 潍坊新旧动能转换基金         | 600 亿   |
| 山东  | 滨海区 5 支产业专项基金      | 115 亿   |
| 山西  | 大西安产业发展基金          | 1000 亿  |
| 山西  | 钢铁产业结构调整基金         | 50 亿    |
| 陕西  | 集成电路产业投资基金         | 60 亿    |
| 陕西  | 农业产业基金             | 100 亿   |
| 上海  | 上海市集成电路产业基金        | 285 亿   |
| 上海  | 旅游文化产业母基金          | 100 亿   |
| 上海  | 上海市集成电路产业投资基金      | 500 亿元  |
| 上海  | 科创基金               | 300 亿   |

|           |                    |               |
|-----------|--------------------|---------------|
| 深圳        | 影视版权产业引导基金         | 50 亿          |
| 深圳        | 天使投资引导基金           | 50 亿          |
| 四川        | 泸州与广州基金共建产业基金      | 200 亿         |
| 四川        | 文旅产业发展基金           | 50 亿          |
| 四川        | 市级文创产业投资引导基金       | 100 亿         |
| 天津        | 新一代人工智能科技产业基金      | 1000 亿        |
| 西安        | 产业引导基金             | 1000 亿        |
| 新疆        | 丝路乌尉交通产业发展基金       | 83 亿          |
| 长三角       | 协同优势产业基金           | 1000 亿        |
| 浙江        | 中国科学院（绍兴）联动创新产业母基金 | 500 亿         |
| 浙江        | 台州产业基金             | 286 亿         |
| <b>合计</b> |                    | <b>3.7 万亿</b> |

资料来源：公开资料、招商证券

我们认为，未来三年，将会是政府对新兴产业和科技支持的三年上行周期。

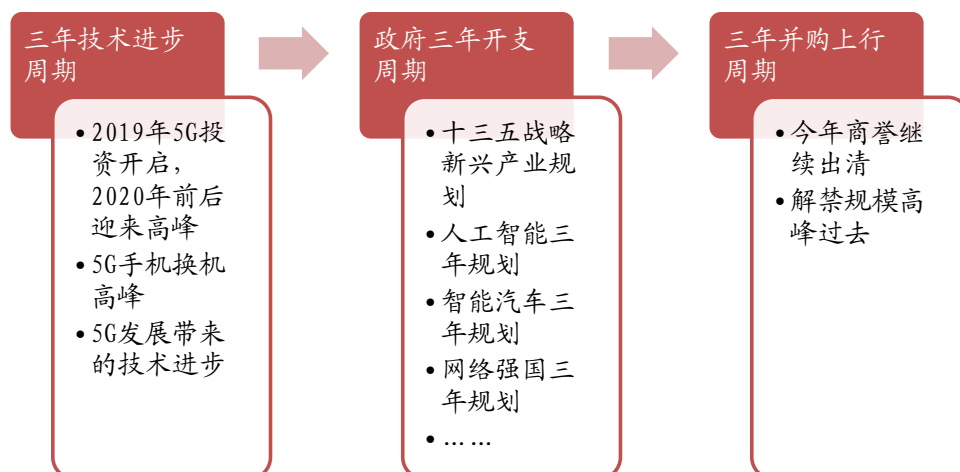
### （3）从 2019 年开始，有望进入三年并购上行周期

2018 年是上一轮三年并购上行周期下行第三年，高商誉和高解禁使得以创业板为代表的中小市值公司仍面临估值下行压力。我们此前预计，到 2018 年，壳价值有望跌破 10 亿。目前来看，预言基本印证。

2018 年上一轮并购的解禁压力和商誉减值压力逐渐消除后，伴随着科技上行周期到来，以及政府的支持力度逐渐增大。越来越多的科技公司有望继续加大并购的力度做大做强。同时，传统企业将会寻求新一轮转型，并购和借壳有望再次崛起。

与此同时，政府对于并购的态度逐渐缓解。2018 年 8 月 8 日，五部委联合下发，《2018 年降低企业杠杆率工作要点》中提到要，积极推动企业兼并重组。深化产融合作，充分发挥资本市场在并购重组中的主渠道作用；加大对基于产业整合的并购重组的支持力度。同时要“积极发展股权融资，加强主板、中小板和全国中小企业股份转让系统（新三板）等不同市场间的有机联系。稳步推进股票发行制度改革，深化创业板和新三板改革，规范发展区域性股权市场。积极发展私募股权投资基金”，对于监管，提出“稳妥给予资本市场监管支持。对降杠杆及市场化债转股所涉的 IPO、定向增发、可转债、重大资产重组等资本市场操作，在坚持市场“三公”原则前提下，提供适当监管政策支持。

图 10：布局未来三年科技上行周期



资料来源：公开资料整理、招商证券



总之，我们认为在技术进步、政府真金白银支持以及并购进入新一轮上行周期，我们认为科技板块在 2019-2021 年将会迎来三年上行周期，我们建议投资者重点关注 5G/智能手机/云计算/半导体/新能源及智能汽车/智能装备等符合我们提到的“智能革命”涉及的板块。下面，我们依依展开描述一下这些产业。

## 二、5G——预商用前夜的燎原之火

### 1、三大运营商助力 5G 时代

进入 2018 年，三大运营商的 5G 试验网和面向商用的大规模组网试验已经全面启动，5G 将于 2019 年进入预商用阶段。预计到 2020 年，我国将进入 5G 规模商用阶段。未来 3 年时间，随着 5G 发展中诸如频谱分配、牌照发放等重要事件落地，5G 产业链上细分行业将保持高速上行周期。未来 15 年，在全球 GDP 贡献上，5G 也将扮演重要角色。

图 11：5G 发展流程图



资料来源：公开资料整理、招商证券

表 3：国内三大运营商 5G 推进时间表

| 运营商  | 2017-2018                                                                   | 2019-2020                                            | 2020 年以后                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 中国移动 | 选 4-5 个城市，每城市设 7 个站点做系统验证，作为预商用样机。在多个城市，每城市设约 20 个站点进行规模实验，形成端到端商用产品和预商用网路。 | 继续扩大试验网规模、城市总量和各城市站点。                                | 全网 5G 基站预计达到万站规模，实现商用产品规模部署。                  |
| 中国联通 | 完成 5G 无线/网络/传输/安全等关键技术研究                                                    | 完成 5G 关键技术实验室（5G Open Lab）验证<br>完成中国联通 5G 网络建设方案     | 完成 5G 外场组网验证<br>实现中国联通 5G 移动通讯网络正式商用          |
| 中国电信 | 小规模场外实验，重点进行无线组网方案与能力试验。<br>开展规模及预商用试验，对多厂商设备进行组网，实施 4G/5G 互操作。             | 开展 4G 引入 5G 的系统和组网能力验证<br>制定企业技术规范，实现部分成熟 5G 技术试商用部署 | 持续开展 5G 网络后续技术研究，试验和预商用准备工作<br>实现重点城市 5G 网络商用 |

资料来源：公司年报、招商证券

表 4：三大运营商 2017 年末流量经营相关数据

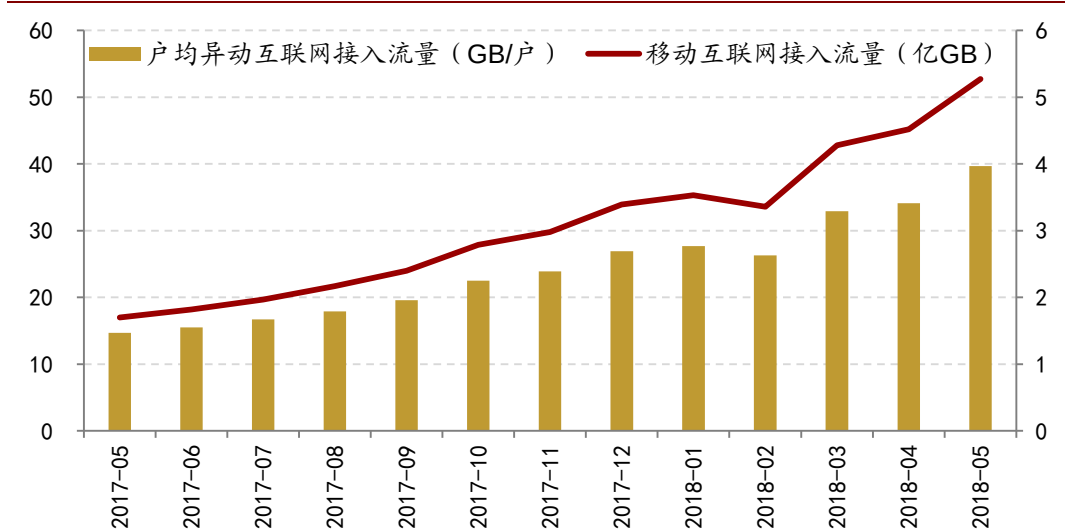
|      | 4G 用户数（亿） | 4G DOU(GB) | 4G 流量市场份额 | 流量收入（亿） |
|------|-----------|------------|-----------|---------|
| 中国移动 | 6.5       | 1.82       | 49.72%    | 3473.29 |
| 中国电信 | 1.82      | 2.01       | 15.90%    | 908.65  |
| 中国联通 | 1.75      | 4.52       | 34.38%    | 921.4   |

资料来源：公司年报、招商证券

伴随移动用户进入存量竞争时代，运营商内部竞争也不断加剧。中国联通推出的“大小王卡”等一系列不限量套餐，流量价格战也由此拉开序幕。据 2017 年三家运营商财报显示，中国联通 4G 用户 DOU 为 4.52GB 为全行业最高，在用户规模最小且份额不足 20%的情况下贡献了逾 30%的 4G 流量份额，其行业内部核心竞争力逐步提升，伴随资本开支继续增加，未来仍有较大上行空间。

在户均移动互联网接入流量（DOU）数据对比上，18 年 5 月 DOU 近 4GB，去年同期仅不足 1.5GB，同比增速高达 169.3%，环比增速较上月再提高 15.4%，创历史新高。今年上半年移动互联网累计流量达 210 亿 GB，同比增长 196.3%，固网宽带接入流量同比增长 47.4%。随 5G 时代来临，增速有望迈入新一轮加速阶段。

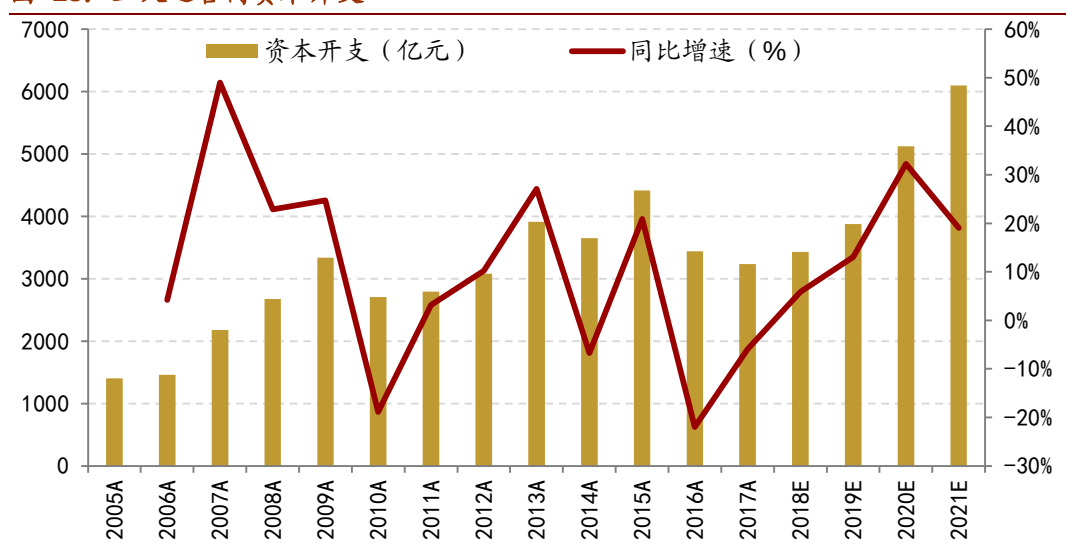
图 12：户均移动互联网再创新高



资料来源：Wind、招商证券

就三大运营商资本开支总和而言，3G 到 4G 时期，资本开支由低点（2009 年资本开支共计 3339.4 亿元）到高点（2015 年资本开支共计 4413.8 亿元），增幅达 66.9%。据各公司年报数据预测，从 2017 年进入 5G 准备阶段，预计到 2021 年三大运营资本开支可达 6099.4 亿元，预计增幅将达到 88.4%。

图 13：三大运营商资本开支



资料来源：三大运营商公司年报、招商证券

另外，运营商也将推动信息基础设施提速降费，以贯彻落实《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，**执行扩大和升级信息消费三年行动计划，全面深入落实“宽带中国”战略，推动 4G 网络覆盖的深度和加速 5G 网络标准研究、技术测验进程。**在各行业开展试点示范，到 2020 年实现城镇地区光网覆盖，提供 1000Mbps 以上接入服务能力；98% 的行政村实现光线通达和 4G 网络覆盖；确保启动 5G 商用。**到 2020 年，实现信息消费规模达 6 万亿元和拉动相关领域产出达 15 万亿元的目标，充分释放网络提速降费红利。**

## 2、回顾 3G 和 4G，5G 行情，寻找布局良机

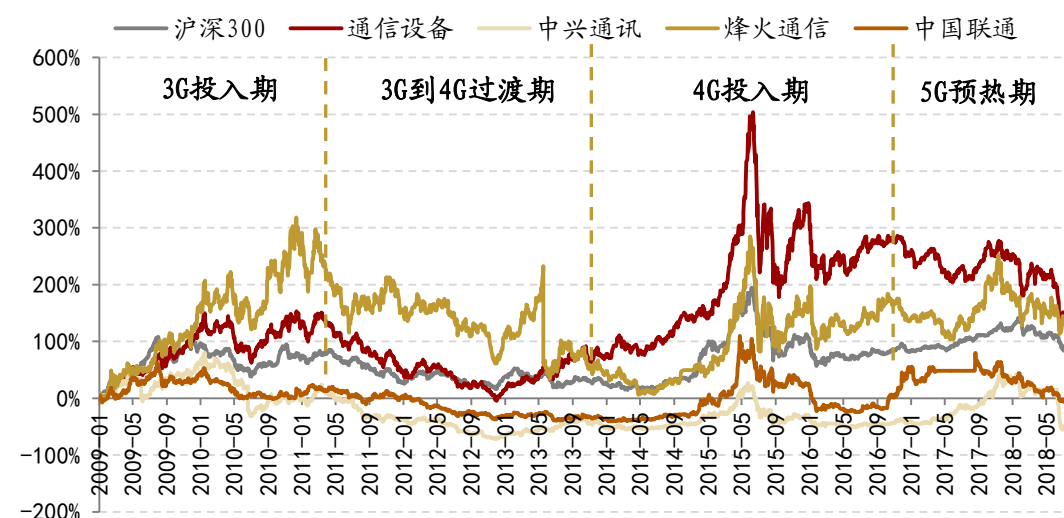
立足现在，未来仍将有三个 5G 进程上的重要时间点。**时间节点一：2018 年下半年将会确定 5G 频谱资源分配。时间节点二：2019 年 5G 牌照发放。时间节点三：2020 年 5G 商用。**

频谱是移动通讯系统的核心资源，也是 5G 产业发展的关键。由于 5G 时代 3.5GHz 与 4.9GHz 产业链成熟程度不同，三大运营商均较为青睐于成熟度相对较高的 3.5GHz 频段。我国目前已经发布了 5G 系统在 3GHz—5GHz 频段内的频率使用规划，已明确 3.3GHz—3.4GHz、3.4GHz—3.6GHz、4.8GHz—5.0GHz 频段作为 5G 系统的工作频段，初步规划方案使得我国成为国际上率先发布 5G 系统在中频段内频率使用规划的国家。

为促进产业链发展，促进系统设备与终端的进一步优化和完善，以确保 2020 年 5G 商用的正常运行，其具体分配方案预计在 2018 年下半年敲定，频谱分配后商用牌照即将发放，而根据运营商历史投资规律而言，牌照发放前相关基础设施将投入建设，并迎来投资高潮。

**回顾历史数据，自投入期（牌照发放日）以来，通讯设备行业在投入期内均取得较大相对收益。**其中以烽火通信、中兴通讯为龙头的各家公司也都分食到行业增长带来的巨大利润。

图 14: 2009-2018 沪深 300 与通信设备(申万)个股以 2009.1.1 为基准日的涨跌幅



资料来源: Wind、招商证券

今年以来,以中兴通讯、烽火通信为代表的通信行业龙头在系统性调整的背景下,各公司的股价均有不同程度的回撤。其中中兴通讯受美国出口禁运事件影响,股价一度回撤高达 60%。但从公司 P/E 估值 (TTM) 而言,中兴通讯为 13.73、烽火通信为 37.99,均接近历史底部,随着 5G 的推进和历史上 3G、4G 的发展情况来看,各龙头均具备配置价值。

以 3G 牌照发放时间 (2009 年 1 月 3 日) 为基准,不同时间点布局相对于沪深 300 的收益率。在 3G 牌照发放前 12 个月到 9 个月是最佳布局时间。

表 5: 3G 牌照发放后,龙头公司收益率

| 子行业  | 公司名称  | 前一年   | 前九个月  | 前半年   | 前三个月  | 后三个月   | 后半年    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 主设备  | 中兴通讯  | 26.8% | 18.2% | -7.2% | 10.1% | -14.6% | -44.2% |
| 光传输  | 烽火通信  | 23.0% | 52.1% | 45.1% | 43.8% | 4.8%   | -32.2% |
| 光纤光缆 | 亨通光电  | 9.9%  | 8.8%  | 24.9% | 38.8% | 30.3%  | 21.2%  |
| 射频   | st 凡谷 | 30.3% | 42.2% | 19.2% | 24.2% | -6.4%  | -53.6% |
| 运营商  | 中国联通  | 7.6%  | 14.9% | 7.2%  | 10.9% | -30.3% | -47.5% |

资料来源: Wind、招商证券

以 4G 牌照发放时间 (2013 年 12 月 4 日) 为基准,不同时间点布局相对于沪深 300 的收益率。在 4G 牌照发放前 12 个月到 9 个月是最佳布局时间。

表 6: 4G 牌照发放后,龙头公司收益率

| 子行业  | 公司名称  | 前一年    | 前九个月  | 前半年   | 前三个月   | 后三个月  | 后半年    |
|------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 主设备  | 中兴通讯  | 102.7% | 76.9% | 38.8% | -6.4%  | -6.2% | -9.0%  |
| 光传输  | 烽火通信  | 91.4%  | 46.9% | 16.1% | -11.7% | -2.7% | -16.6% |
| 光器件  | 光迅科技  | 136.7% | 75.2% | 34.1% | 10.2%  | 9.2%  | 5.2%   |
| 光纤光缆 | 亨通光电  | 14.1%  | -3.6% | 2.5%  | 13.5%  | -0.3% | 4.7%   |
| 射频   | st 凡谷 | 81.2%  | 64.9% | 39.3% | -0.8%  | 16.4% | 31.8%  |
| 运营商  | 中国联通  | -7.9%  | 7.7%  | -1.1% | 2.2%   | 5.9%  | 5.9%   |

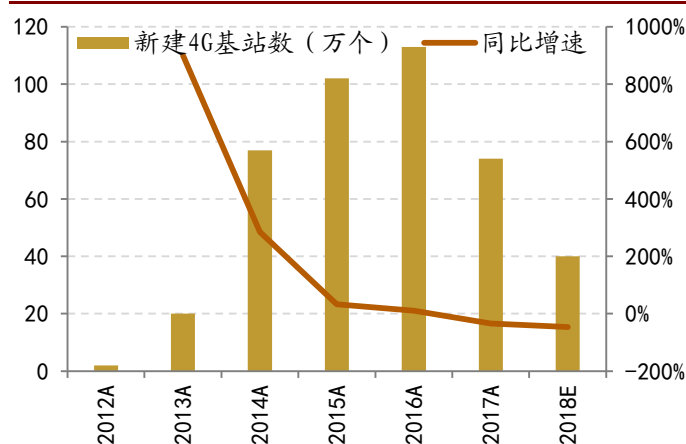
资料来源: Wind、招商证券

从历史回溯看来,相关龙头企业在 3G 商用备战阶段和 4G 商用备战阶段的最佳配置时间均为牌照发放前 12 月到 9 月。

### 3、5G 产业链未来空间测算

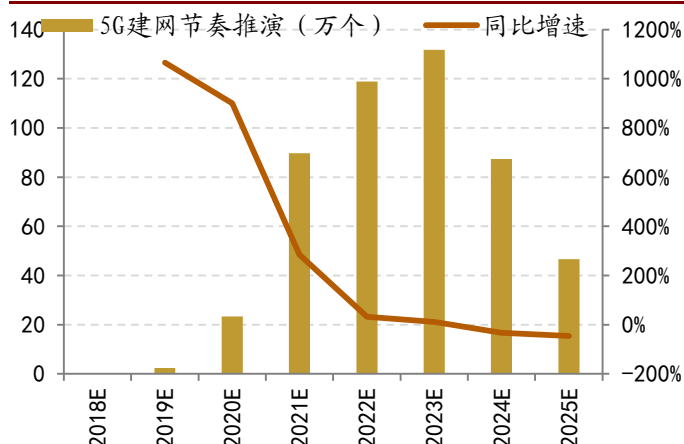
在基站建设上，根据 4G 建网节奏对 5G 基站的建设速度进行预测估计。考虑 4G、5G 基站复用情况，据工信部预测，**5G 新建基站将会是 4G 新建基站的 1.1~1.5 倍，约为 500 万个，完整建网周期约持续 8 年。**另外在小基站方面，5G 应用于热点高容量场景的毫米波频段小基站覆盖范围约为 10~20m，未来 5G 时代，“宏站+小站”的组网覆盖模式必将成为主流，小基站数量保守预测将是宏基站的 2 倍，预计将达到 900 万左右需求。

图 15：三大运营商每年新建 4G 基站数及增速



资料来源：三大运营商年报、招商证券

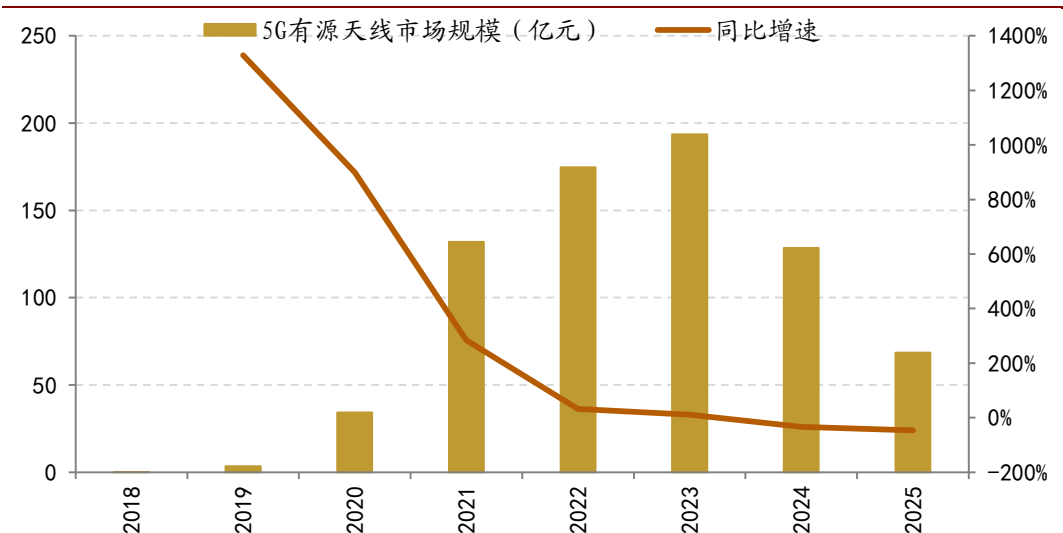
图 16：三大运营商 5G 建网节奏推演



资料来源：工信部、招商证券

**5G 有源天线市场规模也将与基站建设进程保持着同样的增速。**据工信部预测，到 2023 年，有源天线市场将达到 193.6 亿元。相较 2019 年仅为 3.43 亿，其市场规模增长近 57 倍。

图 17：5G 有源天线市场规模与基站建设进度保持一致



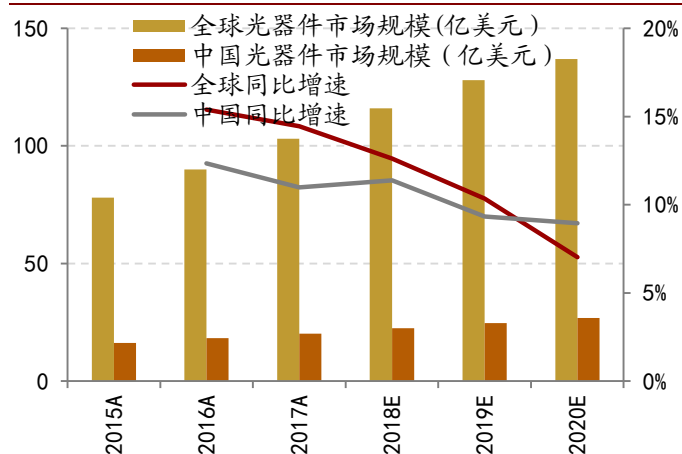
资料来源：工信部、招商证券

光通信产业链中，据 Ovum 预测，全球光器件市场规模将达到 137 亿美元，年复合增速达 11.9%。进入 2019 年 5G 建设的高峰阶段，全球光纤预制棒需求量也将保持 10% 左右的高速增长。2020 年全球光棒产量预计达到 2.31 万吨，市场需求量或至 2.02 万吨，较 2016 年涨幅逾 50%。



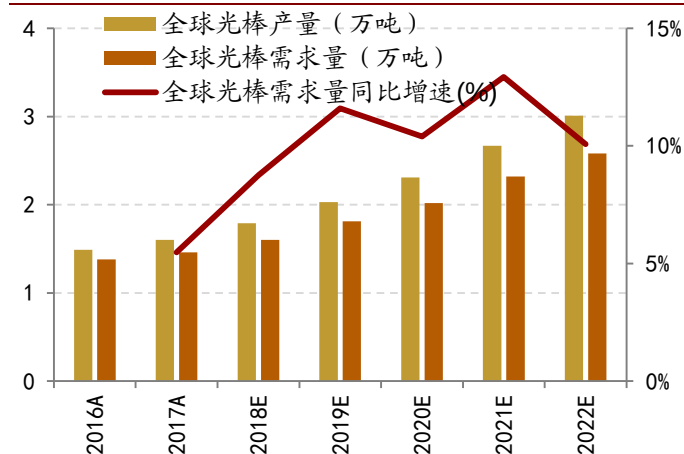
2010~2015 年间，中国光器件市场快速增长，年复合增长率高达 17.3%。2017 年中国光器件市场规模达到 20.2 亿美元，预计到 2020 年将达 26.8 亿美元，占全球光器件市场规模近 20%。进入 5G 建设高峰期，中国区的光器件增速将维持在 9% 的稳定区间，相关产业链未来依旧保持持续增长。

图 18：光器件市场规模预测



资料来源：前瞻研究院、招商证券

图 19：全球光纤预制棒需求量预测



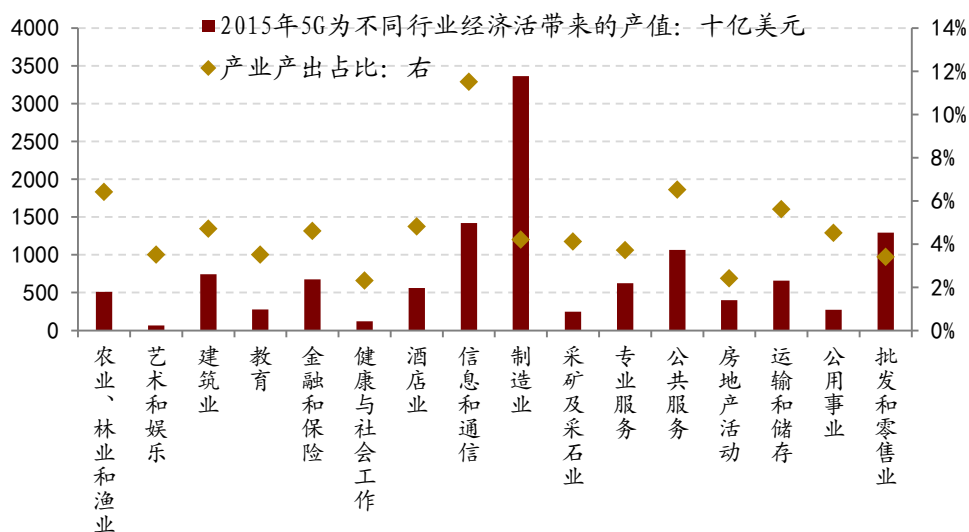
资料来源：前瞻研究院、招商证券

除此，2017 年。华为和中兴在全球主要光网络设备企业市场份额中，分别占比 28% 和 16%，而在主设备市场份额占比上，华为占比高达 43.7%，中兴占比 9.4%。在全球光器件企业份额，光迅、海信等优质国产龙头公司份额达 5%、4%。中国企业市场总份额升至 13%。

#### 4、5G 对于 GDP 影响几何

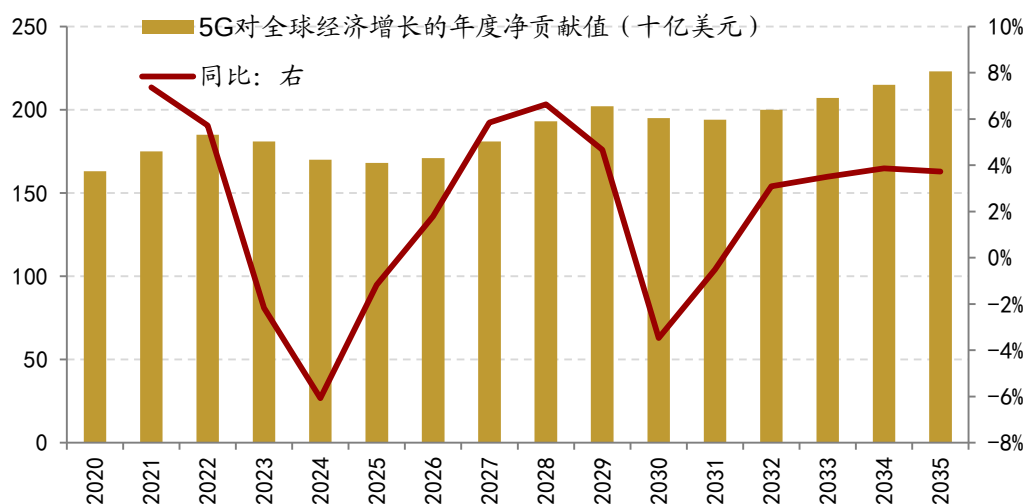
5G 未来对全球的经济影响将是巨大的。根据 IHS Markit 预测，到 2035 年，5G 在多个行业将会为全球经济创造 12.3 万亿美元的产出，占 2035 年全球实际总产出的 4.6%；并且制造业将占据 5G 创造的全部经济活动的最大份额，实现约 3.4 万亿美元的产出，占 5G 总产出的 28%。假如全球经济以 2.9% 的年均增长率增长，其中 5G 将贡献 0.2% 的增长，在 2020 年到 2035 年 5G 对全球实际 GDP 的贡献相当于现在全球第七大经济体的印度体量。

图 20: 2035 年 5G 在全球驱动 12.3 万亿美元的经济活动



资料来源: IHS Markit、招商证券

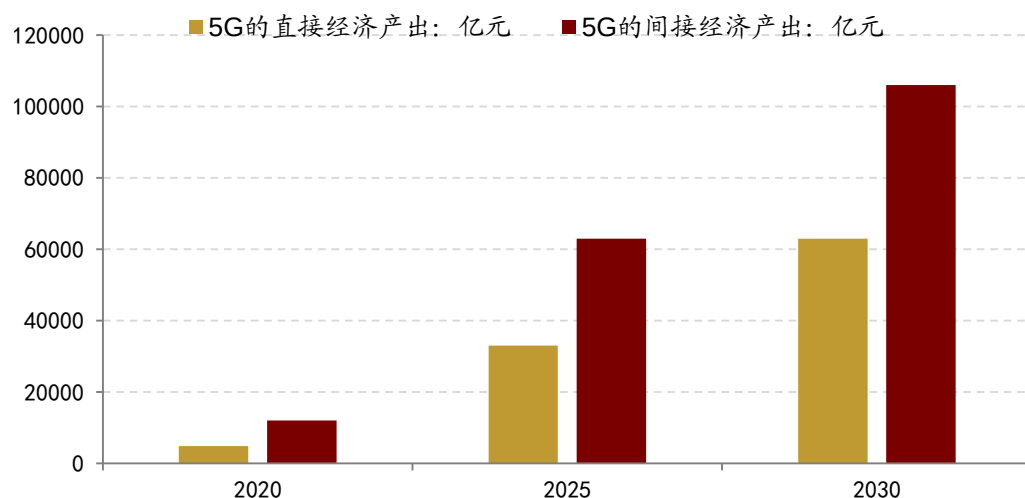
图 21: 5G 在 2020~35 年对全球实际 GDP 的影响约为印度体量(印度 GDP 全球第七)



资料来源: IHS Markit、招商证券

在中国，从产出规模上看，2030 年 5G 带动的直接产出和间接产出将分别达到 6.3 万亿和 10.6 万亿元（《5G 经济社会影响白皮书》）。2020~2035 年 5G 对中国直接的经济产出从 4840 亿元增长到 6.3 万亿元，年均复合增长率达 29%，对中国间接的经济产出从 1.2 万亿元增长到 10.6 万亿元，年均复合增长率达 24%。

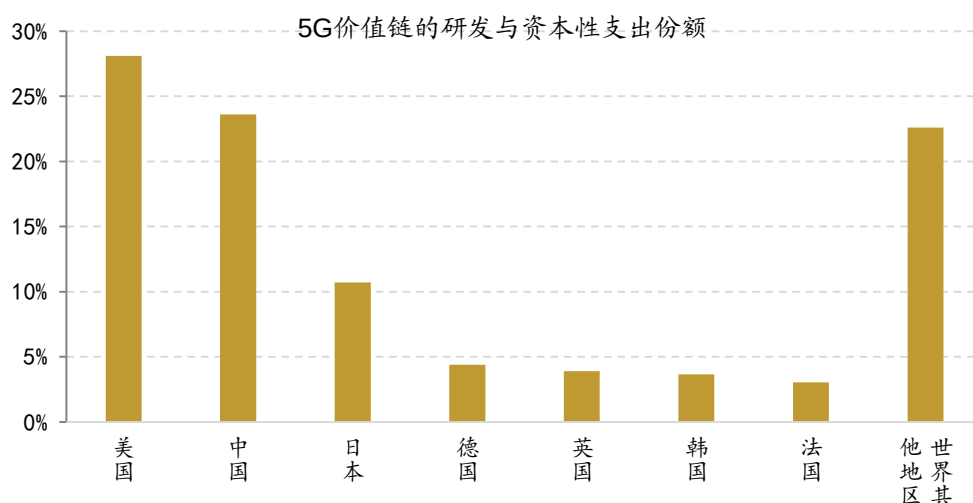
图 22：未来 5G 对中国直接或间接的经济产出



资料来源：工信部、招商证券

中国和美国有望在接下来的 15 到 20 年都主导 5G 研发与资本支出。根据 IHS，在 2020~2035 年间，美国在 5G 价值链的研发与资本性支出为 1.2 万亿美元，份额约为 28%；中国为 1.1 万亿美元，份额约为 24%。排名前两位的美国、中国总共占了超过一半的份额。

图 23：中国和美国有望在 2020~2035 年间主导 5G 研发与资本支出



资料来源：HIS、招商证券

## 5、产业链细分子行业筛选

随着中兴事件落地，贸易争端边际效应递减，5G 将再度回归原有轨道。其细分产业链也将在政策推动、频谱落地、牌照发放等事件有序进行的背景下，迎来行业新拐点。通讯设备产业链上的真正具备核心技术竞争力的材料端、网络设备端和终端也将享受行业发展带来的红利。

核心网、BBU、RRU 部分将占无线网络设备价值量超 70%；传输设备、接入网设备、路由器/交换机部分将占有线网络设备价值量超 40%。而华为、中兴为全球通讯设备巨

头，其未来将为中国通信设备产业链的崛起做出卓越贡献，进一步推动以物联网、车联网等为基础的万物互联时代的加速发展。

表 7: 5G 产业链细分子行业

| 材料   |       | 设备/网络 |      | 终端      |           |
|------|-------|-------|------|---------|-----------|
| 芯片   |       | 基站    |      | 数据通信终端  |           |
| 华为海思 | 大唐电信  | 中兴通讯  | 华为   | 中兴通讯    | 华为        |
| MTK  | 展讯    | 传输设备  |      | 烽火通信    | OPPO/Vivo |
| 光模块  |       | 烽火通信  | 中兴通讯 | 小米      |           |
| 光迅科技 | 天孚通信  | 网络工程  |      | 多媒体终端   |           |
| 中际旭创 | 新易盛   | 华为    | 中兴通讯 | 乐视网     | 鹏博士       |
| 博创科技 | 大辰光   | 紫光股份  | 赛特斯  | ODM/OEM |           |
| 射频器件 |       | 烽火通信  | 星网锐捷 | 特发信息    | 卓翼科技      |
| 大富科技 | ST 凡谷 | 网络优化  |      | 凯乐科技    |           |
| 春兴精工 |       | 超讯    | 海能达  | 运营商     |           |
| 材料   |       | 富春通信  | 亿阳信通 | 中国移动    | 中国联通      |
| 生益科技 | 飞荣达   | 邦讯技术  | 世纪鼎利 | 中国电信    |           |
| 铁塔   |       | 三维通信  | 日海通讯 | 物联网     |           |
| 中国铁塔 | 梅泰诺   | 宣通世纪  | 光环新网 | 高新兴     | 移为通信      |
| 天线   |       | 小基站   |      | 宜通世纪    | 东土科技      |
| 麦捷科技 | 信维通信  | 邦讯技术  | 日海通信 | 旋极信息    | 航天信息      |
| 光纤光缆 |       | 京信通信  |      | 车联网     |           |
| 菲利华  | 长飞光纤  | 配套    |      | 盛路通信    | 四维图新      |
| 亨通光电 | 中天科技  | 科信技术  | 新海宜  | 国脉科技    | 路畅科技      |
| 烽火通信 | 通鼎互联  | 日海通讯  |      | 华力创通    | 中海达       |

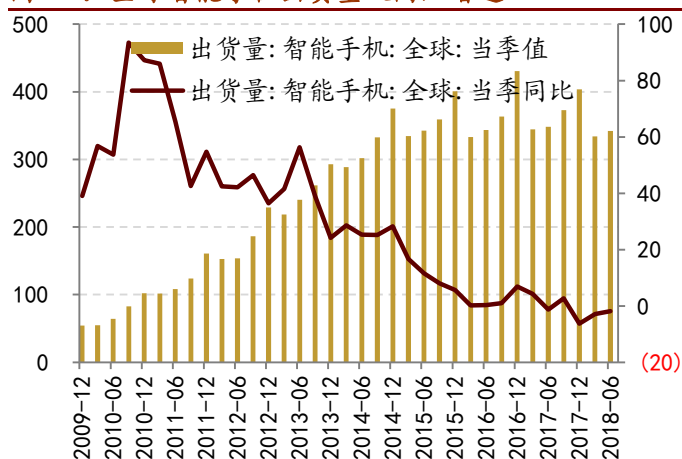
资料来源：招商证券研发中心整理

### 三、智能手机—存量博弈阶段或由 5G 掀起换机潮

#### 1、国产系智能手机迈入新纪元

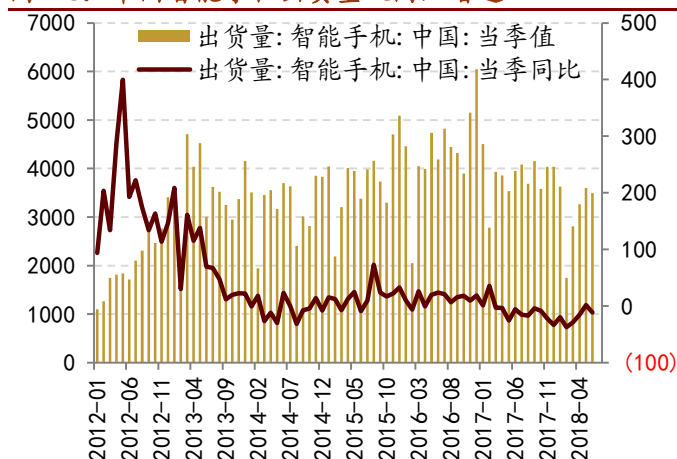
历史上，我国智能手机出货量先后经历过两个高峰。第一个高峰出现于 2012 年：2010 年商用 3G 的推广和智能手机的普及导致全球智能手机出货量同比增速急剧上升，而我国较国际市场相对滞后，至 2012 年才出现爆发式的增长。第二个高峰出现在 2013 年，4G 的推广和指纹解锁的应用，本轮高峰同步于国际市场。进入 2014 年，智能手机发展效应进入边际衰减，仅在 14 年末以 iPhone6 plus 为首的大屏手机引发的换机潮致使增速短暂脉冲（15 年脉冲为 13 年大量旧机折损导致换机）。其余时段，智能手机出货量一直维持在相对稳定的范围，且伴随逐步走弱的趋势。而目前，智能手机市场占有率近 95% 且上市新机型数量呈逐步缩减趋势，这也标志着，智能手机的换机周期步入稳定并缓步增长的阶段，智能手机市场正式进入存量博弈环节。

图 24：全球智能手机出货量及同比增速



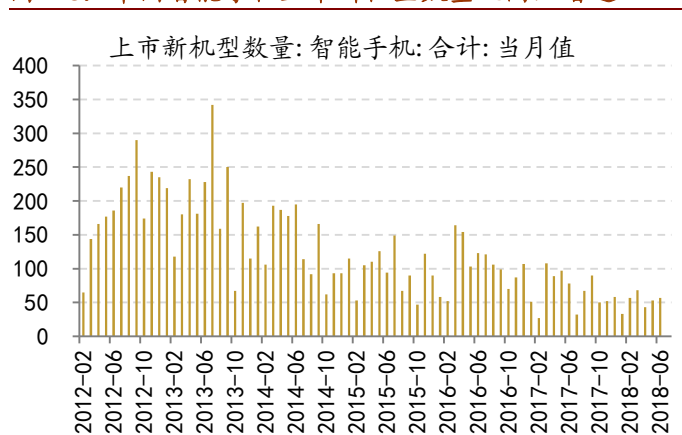
资料来源：IDC、招商证券

图 25：中国智能手机出货量及同比增速



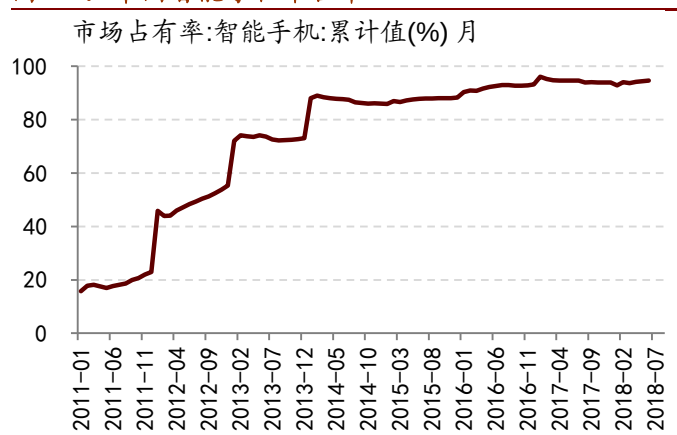
资料来源：Wind、招商证券

图 26：中国智能手机上市新机型数量及同比增速



资料来源：Wind、招商证券

图 27：中国智能手机市占率

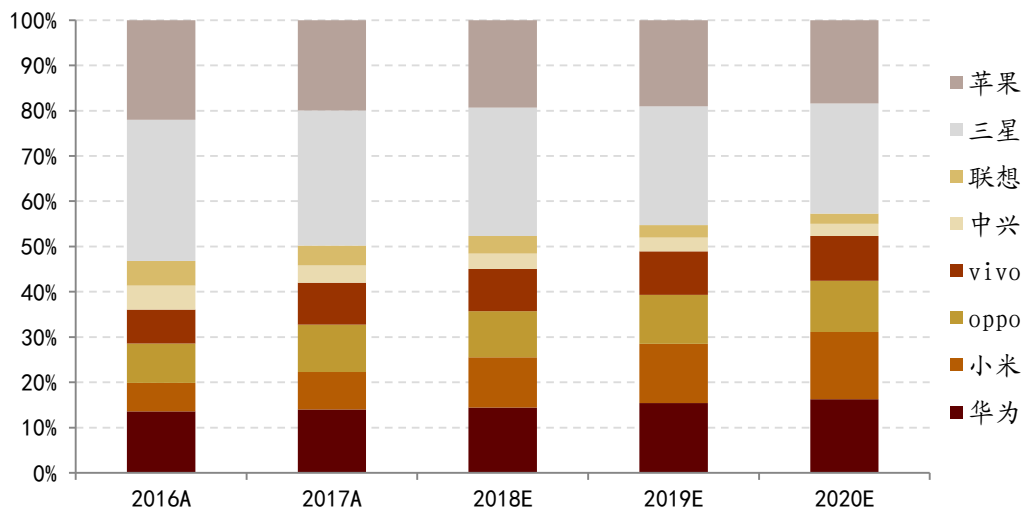


资料来源：Wind、招商证券

市场进入存量博弈后，国内各大品牌均凭借各自优势，分食早期以苹果和三星为主的全球智能手机市场。根据 IDC 的预测，三星智能手机出货量增速将持续回落，预计到 2020 年，三星出货量年度增速同比将回落至 1%，而预计华为未来 2 年将保持 15% 的同比增

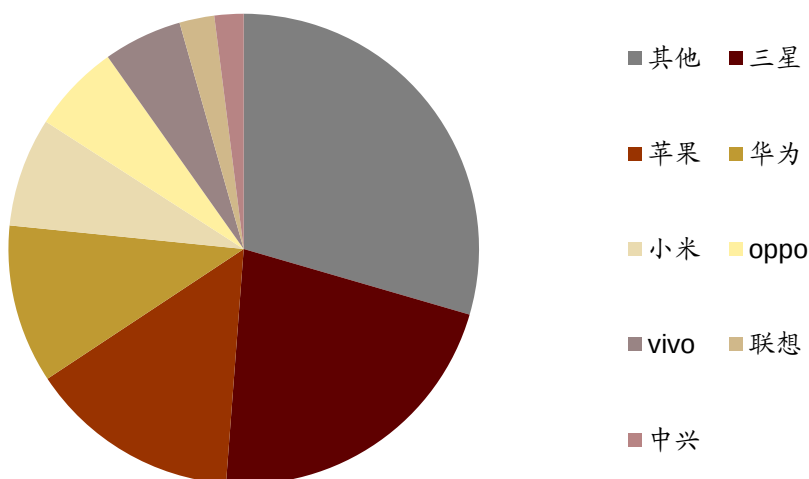
长，增长速度最快的小米将高达 30%。

图 28：主要智能手机公司出货量历史值及预测值



资料来源：IDC、招商证券

图 29：2018 年 Q2 主要智能手机公司全球市场份额



资料来源：IDC、招商证券

尽管从 2017 年第四季度开始，中国智能手机市场出现了急速下滑，2017 年 12 月数据显示，当季智能手机出货量锐减至 4036.10 百万台，同比下降 33.2%，创历史新低，厂商和供应商都进入悲观状态。自 2017 年 3 月起，这一负增长的弱势一直保持了长达 14 个月之久，这也意味着，当前中国区智能手机的结构红利开始衰减，换机周期逐步延长。不过进入 2018 年二季度以来，智能手机的低潮期正在消退，各家厂商颓势急转。华为的 P20 系列出货强劲，截至 6 月上旬逾 600 万台，创下了华为旗舰机 2 个半月出货的记录，Oppo R15、Vivo X21 相比去年也有不错表现。

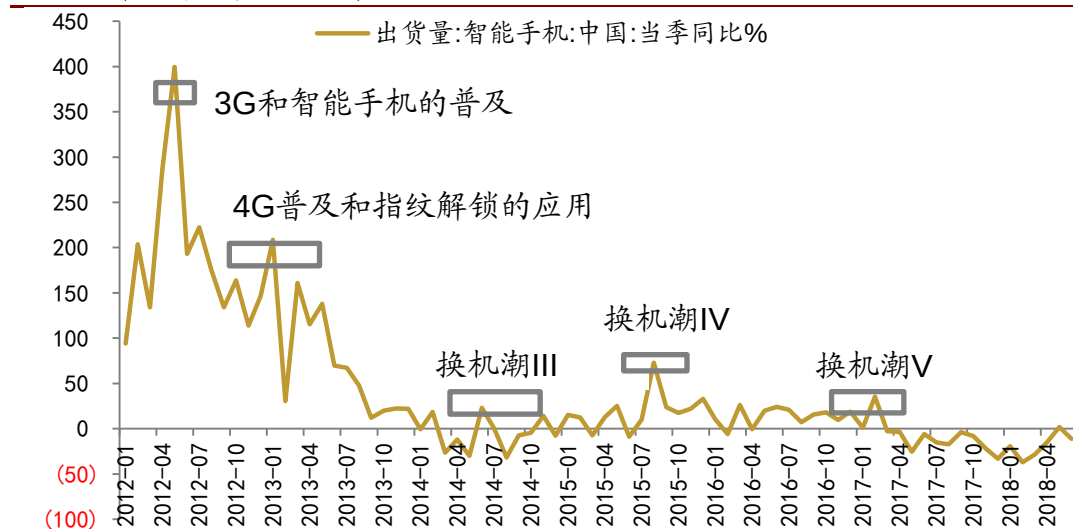
但 6 月上市新机型数量减少明显。IDC 数据显示，2018 年 6 月，全球上市新机型 74 款，同比下降 23.7%，上市新机型中含 2G 手机 15 款、4G 手机 59 款；2018 年上半年，上市新机型 397 款，同比下降 30.0%，上市新机型中含 2G 手机 84 款、3G 手机 2 款、4G 手机 311 款。尽管出货量在 5 月小幅反弹，但长期来看，未来市场将不再依靠销售数量拉动。



## 2、我国智能手机换机周期延长

从 2012 年我国智能手机出货量进入迅速增长周期，一共我们经历了五轮换机高潮。

图 30：中国智能手机换机周期



资料来源：Wind、招商证券

表 8：五轮换机潮

| 时间            | 原因            | 当期同比增长 |
|---------------|---------------|--------|
| 2012Q2        | 3G 和智能手机的普及   | 399%   |
| 2013Q1        | 4G 普及和指纹解锁的应用 | 208%   |
| 2014Q3-2014Q4 | 上一轮新机折旧和大屏需求  | 23%    |
| 2015Q3        | 上一轮新机折旧和国产系崛起 | 72%    |
| 2017Q1        | 上一轮新机折旧和新技术运用 | 35%    |

资料来源：招商证券研发中心策略组整理

随着智能手机各项功能的逐步完善和智能手机使用寿命的延长，当前中国区智能手机的结构红利已经开始衰退，换机周期由最初 1 年左右的更新速度，逐步延长到 1 年半，且目前换机频率有继续放大的趋势，2017 年中国的平均换机周期已经扩大到 2.5 年，就全球而言，其换机需求处于稳定状态，2017 年全球平均为 2.7 年。短期内中国更新周期将与全球持平。

表 9：全球智能手机主要品牌换机周期

| 智能手机厂商 | 2016A | 2017A |
|--------|-------|-------|
| 三星     | 2.6   | 2.7   |
| 苹果     | 2.5   | 2.7   |
| 华为     | 1.9   | 2.5   |
| OPPO   | 1.7   | 2.6   |
| Vivo   | 1.7   | 2.6   |
| 小米     | 2     | 2.8   |
| 全球平均   | 2.5   | 2.7   |

资料来源：IDC、招商证券

根据 IDC 的全球调研显示，就具体区域而言，除中国受智能手机需求下降，亚太地区智能手机换机周期明显上升以外，其他地区变化幅度不大。而随着中国地区智能手机换机周期趋于全球均值，结构红利逐步消失，意味着出货景气开始趋于稳定，高增量时代

已经结束。未来全球智能手机出货增长动力将从中国逐步转移至拉丁美洲、非洲和亚太其他发展中国家市场。

表 10: 全球智能手机各地区换机周期

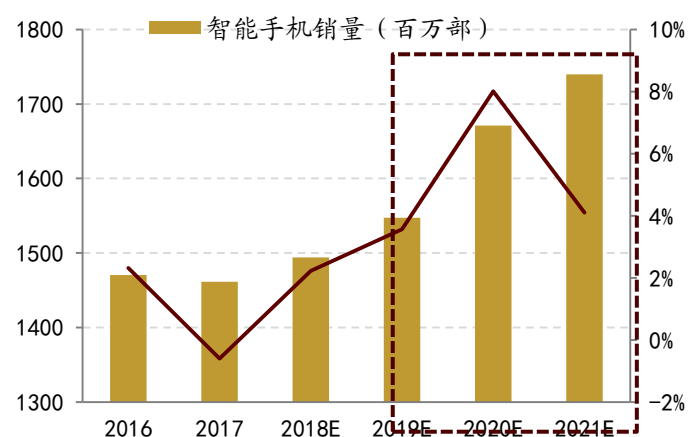
| 主要地区  | 2016A | 2017A |
|-------|-------|-------|
| 北美    | 2.7   | 2.6   |
| 西欧    | 2.7   | 2.9   |
| 拉丁美洲  | 2.4   | 2.2   |
| 中东/非洲 | 2.9   | 3     |
| 亚太    | 2.1   | 2.7   |

资料来源: IDC、招商证券

整体看来,全球智能手机需求量依旧稳定,由于 2017 年市场整体处于上个换机高峰期后的市场消化期,在 2017 年智能手机出货量基数相对较低的背景下,按 2.5 年的中国平均换机周期而言,伴随着 AI 和折叠屏等革命性突破技术,我们预期市场将在 2019 年上半年,将迎来新一轮购机高峰,而后的 5G 时代,智能手机硬件升级也将掀起新的换机潮。

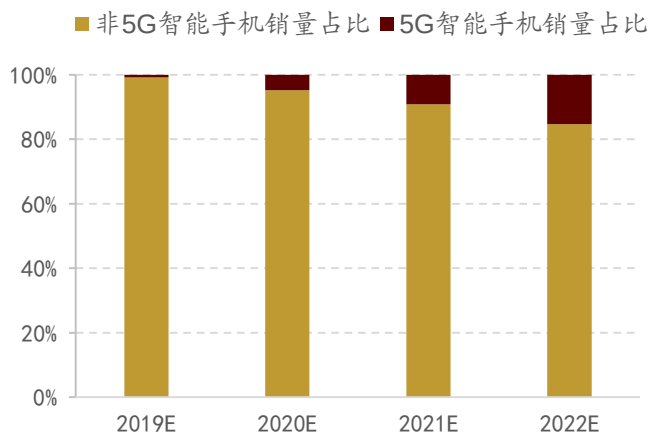
而伴随新一轮换机潮在换机周期不断缩短的背景下,在对未来智能手机销量空间预测上,我们假定平均换机周期会以 0.25 月/年的增长速度逐年上升;另外,市场上的智能机转换比率逐年下降,但进入 2020 年,伴随 5G 商用换机需求有望提升,该年全国智能手机销售量预计达到 1.67 亿部,相较 16 年市场销售量增长近 14%。另外,随着 AI 技术等革命性突破技术也将推动智能手机换机潮的进程,据 Gartner 预测,AI 手机在智能手机的份额将从 2017 年 10%增长到 2020 年的 80%。

图 31: 中国智能手机销售量预测



资料来源: Wind、招商证券

图 32: 5G 智能手机未来市场份额



资料来源: Gartner、招商证券

### 3、产业链细分领域发展空间

在未来手机出货量增速减缓甚至是下降的背景下,维持存量市场博弈的智能手机市场的发展,将不再像过去依靠销量提升来拉动,而是由产品升级带来零部件平均销售价格 (ASP) 提升来拉动。

截至 2017 年底,中国智能手机公司在世界市场的总份额已上升到 42%。面部识别和屏下指纹技术的发展正在推动全面屏时代的到来,这些变革将给手机行业带来新一轮的增长。随着新一轮换机潮的到来,我们预计 2018 年全球智能手机市场将获保持正增长,

且随着 5G 的普及,预计到 2021 年都会保持类似的增长率。因此,我们伴随华为、小米、OPPO、vivo 等厂商共同成长的产业链上企业,诸如:智能终端整机、电子零部件(触摸屏、显示屏、线路板、芯片、连接器、天线、扬声器、外壳等),都将享受到产业增长带来的红利。

展望未来,全面屏、屏下指纹识别、多摄像头、3D sensing、无线充电的快速发展和普及都将成为未来换机需求关键动力,而人工智能 AI、5G 通信技术、柔性化等将在中长期为智能手机出货量带来革命性的突破。

在声学领域,A 股上市公司中的超声电子、共达电声、歌尔股份均在国际市场有强大影响力。而光学领域,欧菲科技、联创电子、长盈精密一直保持较高市场份额。

未来比较大的发展空间将出现在手机外观结构领域,全面屏和折叠屏的进一步升级,可能进一步促进相关上市公司营收增长。国内上市公司主要包括京东方 A、蓝思科技、深天马 A、长信科技、宇顺电子等。除此之外,更多细分领域龙头公司,也会伴随各大智能手机公司的壮大而成长。

表 11: 我国智能手机上市供应商

| 分类        | 名称                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SiP 微小化模组 | 环旭电子 (601231.SH)                                                                                                                                 |
| 手机天线      | 立讯精密 (002475.SZ)、信维通信 (300136.SZ)<br>硕贝德 (300322.SZ)                                                                                             |
| 射频        | 电连技术 (300679.SZ)、顺络电子 (002138.SZ)<br>迈捷科技 (300319.SZ)、三安光电 (600703.SH)                                                                           |
| 电磁屏蔽及导热材料 | 飞荣达 (300602.SZ)、中石科技 (300684.SZ)<br>碳元科技 (603133.SH)、领益智造 (002600.SZ)                                                                            |
| PCB       | 景旺电子 (603228.SH)、深南电路 (002916.SZ)<br>生益科技 (600183.SH)                                                                                            |
| FPC       | 山东精密 (002384.SZ)、合力泰 (002217.SZ)<br>弘信电子 (300657.SZ)、                                                                                            |
| 无线充电      | 合力泰 (002217.SZ)、信维通信 (300433.SZ)                                                                                                                 |
| 屏下指纹识别    | 汇顶科技 (603160.SH)                                                                                                                                 |
| 面板        | 京东方 A (000725.SZ)、深天马 A (000050.SZ)<br>蓝思科技 (300433.SZ)、长信科技 (300088.SZ)<br>星星科技 (300256.SZ)                                                     |
| 声学        | 超声电子 (000823.SZ)、共达电声 (002655.SZ)<br>歌尔股份 (002241.SZ)                                                                                            |
| 电池        | 欣旺达 (300207.SZ)、德赛电池 (000049.SZ)                                                                                                                 |
| 光学        | 欧菲科技 (002456.SZ)、联创电子 (002036.SZ)<br>长盈精密 (300115.SZ)、大族激光 (002008.SZ)<br>安洁科技 (002635.SZ)、环旭电子 (601231.SH)<br>水晶光电 (002273.SZ)、利达光电 (002189.SZ) |

资料来源: wind、招商证券

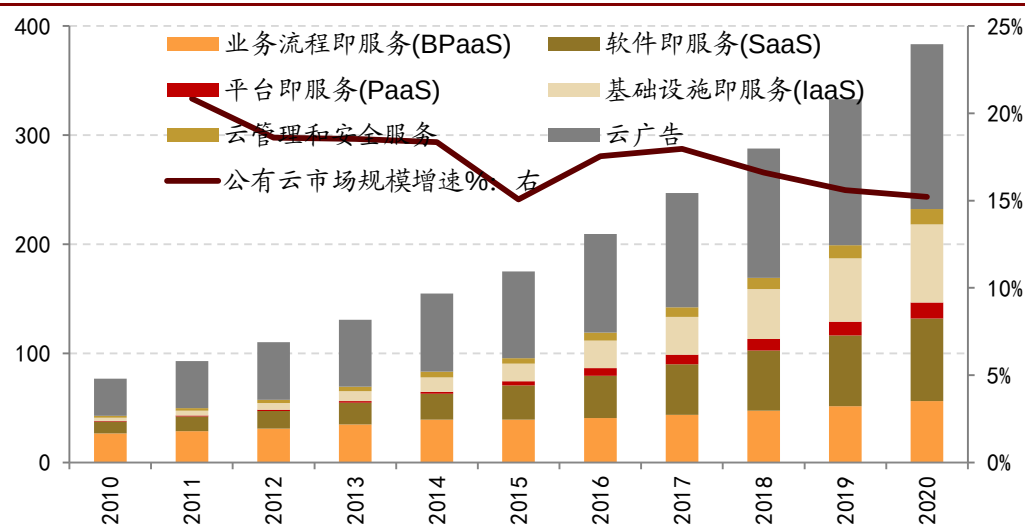
## 四、云计算——流量需求带动市场空间可期

### 1、中国云计算发展空间可期

全球云计算已经逐渐进入发展成熟期。从 2010 年到 2017 年全球云服务市场绝对规模一直在提升,从不到 1000 亿美元增长到 2468 亿美元,保持了年增长 10%左右的速度。

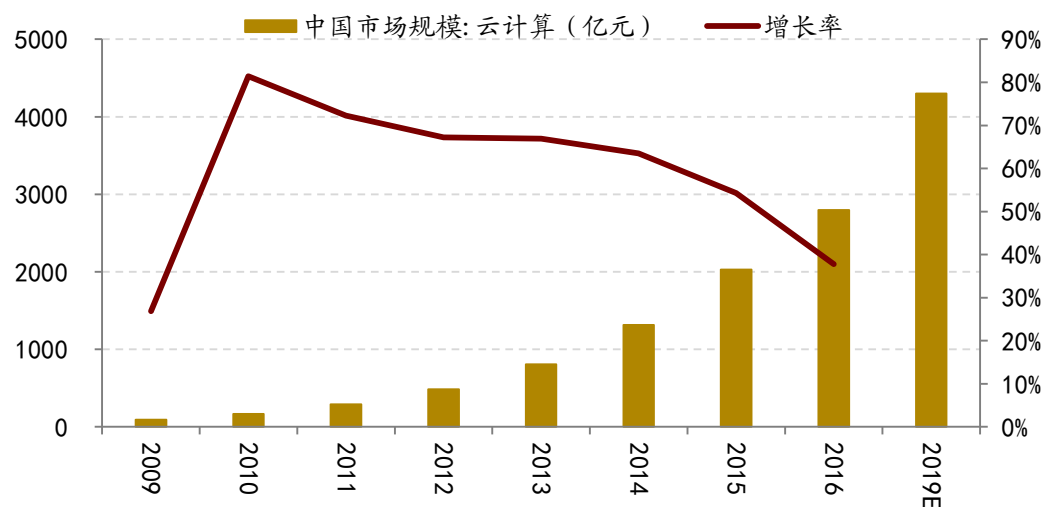
中国云计算市场规模日益增大,增速领先全球市场。市场规模从 2009 年的 92.23 亿元增长到 2016 年的 2797 亿元,从 2010 年到 2016 年一直保持 35%以上的增长率。工信部发布《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》表示到 2019 年我国云计算产业规模达到 4300 亿元。

图 33: 全球公有云服务市场规模持续扩张, 其中基础建设和云广告增长较快



资料来源: Wind、招商证券

图 34: 中国云计算市场规模日益增大, 增速领先全球

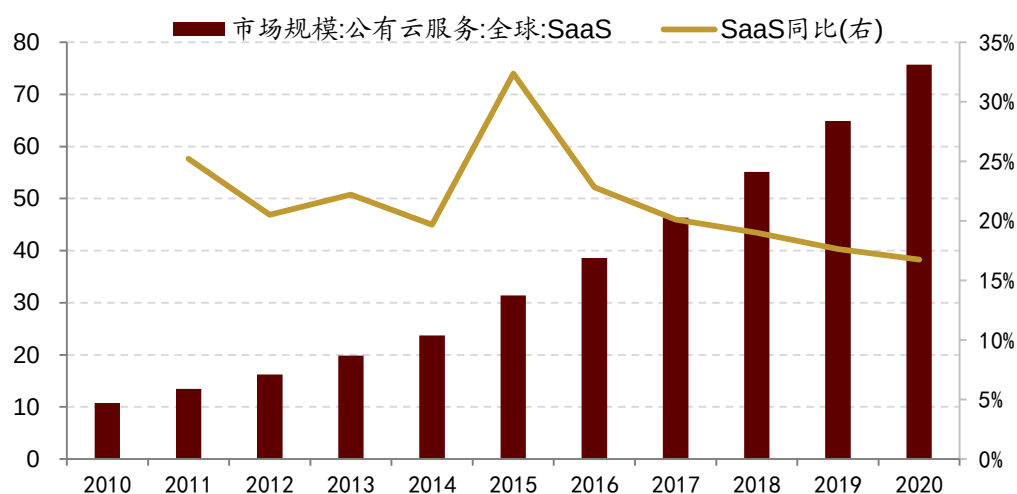


资料来源: Wind、招商证券

随着 AI 的采用和物联网在企业及初创企业的应用, 据 Gartner 预测, 受基础设施迁移

到云端的额外需求及计算密集型工作的需求增加的影响，IaaS（基础设施即服务）将保持较高增长空间。

图 35: SaaS 市场规模在 2020 年达 757.3 亿美元，保持较高增长空间



资料来源: Wind、招商证券

2017 年公有云 IT 基础建设增长强劲，由亚马逊、谷歌、微软等公司的扩张来带动基础建设继续增长。根据 Synergy Research 统计口径，2017 年四季度云基础建设收入达到 130 亿美元，同比增速达到 50%；2018 年一季度云基础建设收入达到 150 亿美元，同比增速达到 51%。

IDC 在最新的市场研究报告中做出预测，2018 年云计算环境中部署的 IT 基础建设产品总支出将达到 523 亿美元，同比增长 10.9%。公有云数据中心是云 IT 基础建设的核心增长来源，将提供 65.9% 的增量。

表 12: 全球云基础建设收入

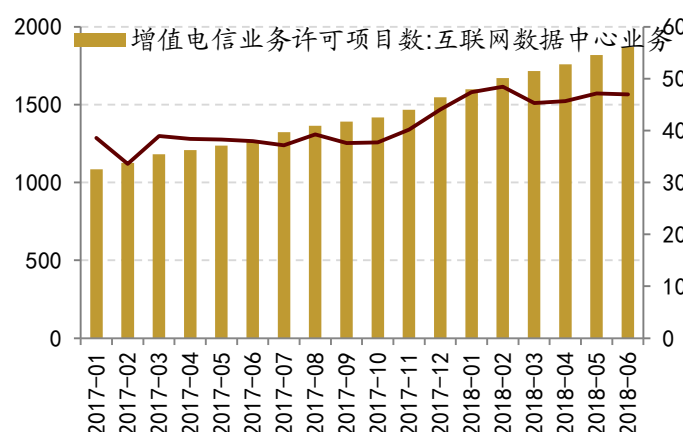
| 时间     | 全球云基础建设(亿美元)(about) | 同比增长 (about) |
|--------|---------------------|--------------|
| 2018Q1 | 150 亿元              | 51%          |
| 2017Q4 | 130 亿元              | 50%          |
| 2017Q3 | 120 亿元              | 40%          |

资料来源: Synergy Research、招商证券

## 2、流量需求将推动云服务供应商加快资本扩张

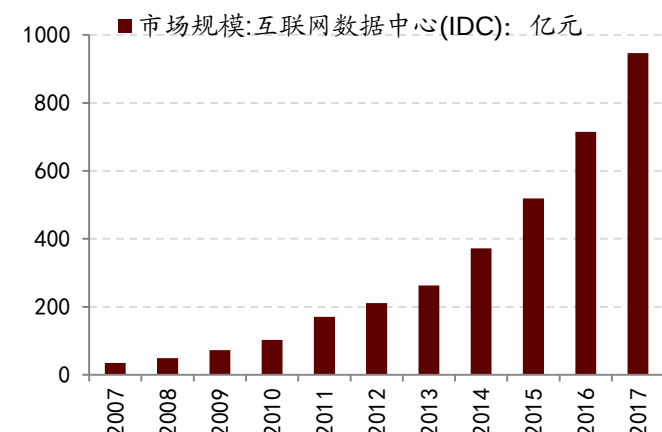
移动互联网接入流量处于快速增长阶段，无论是个人还是企业流量需求持续高涨都对于云计算服务商的数据中心（IDC）的规模和覆盖范围提出了更高的要求。2017 年国内互联网中心的市场规模为 946 亿元，过去四年均保持了 30% 以上的年同比扩张速度；同时 5 月增值电信业务许可项目数量为 1819 个，2016 年至今每个月保持在 35% 及以上的增长速度。但是与此同时，移动互联网接入流量的增长速度扩张更快，2017 年累计增速为 163%，2018 年前五个月累计增速为 196%。流量需求热情持续高涨将促使供给端加快对于数据中心的建设。

图 36: 数据中心业务数量持续上升



资料来源: Wind、招商证券

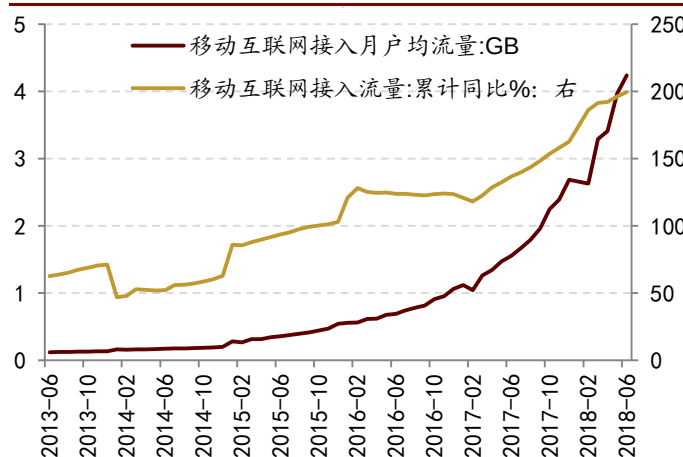
图 37: 我国互联网数据中心市场规模



资料来源: IDC、招商证券

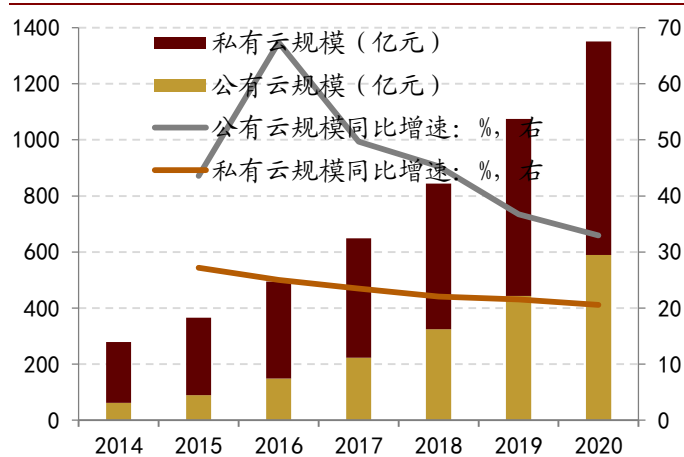
随着 AI 的采用和物联网在企业及初创企业的应用, 据 Gartner 预测, 受基础设施迁移到云端的额外需求及计算密集型工作的需求增加的影响, IaaS (基础设施即服务) 将保持较高增长空间。中国公有云和私有云市场规模预计分别将达到 762 亿元和 589 亿元, 随着公有云安全性的提升, 采用公有云和私有云混合形式云服务的用户越来越多, 预计公有云的市场规模将会以更快的速度扩张。

图 38: 流量需求依旧高涨



资料来源: Wind、招商证券

图 39: 我国云服务市场规模及预测值



资料来源: Gartner、招商证券

全球云计算服务商巨头亚马逊、谷歌、微软等公司纷纷扩大了云基础建设的支出, 从而加大力度部署较大规模的数据中心。国内云计算厂商阿里云、腾讯云、百度云等为主, 推出的云服务价格分别是 1640、1544、1504 元/年。

表 13: 2017 年国内云计算厂商价格对比 (综合云服务)

| 名称     | 估值 (亿元) | 价格 (元/年) |
|--------|---------|----------|
| 阿里云    | 737     | 1640     |
| 腾讯云    | 228     | 1544     |
| 百度云    | 115     | 1504     |
| UCloud | 65      | 1750     |

资料来源: Gartner、招商证券



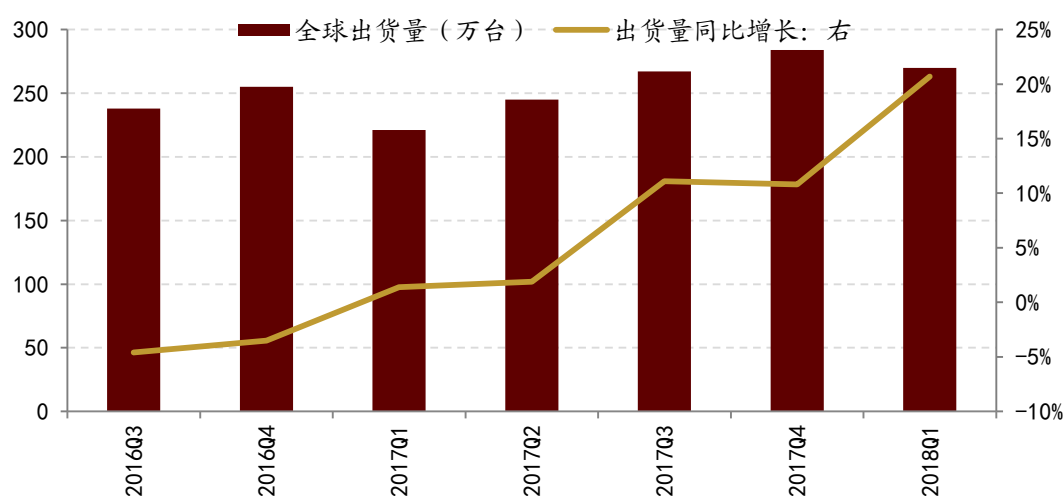
### 3、全球服务器呈增长趋势，市场份额向龙头集中

根据 IDC 发布的全球服务器市场报告,2018 年一季度全球服务器出货量达到 270 万台,同比增长 20.7%; 服务器销售额为 188 亿美元,同比增速为 38.6%。分地区来看,亚太地区(除日本)的销售额增速最高,为 51.7%,其中中国的销售额增速高达 67.4%。

全球服务器的高增长主要受到需求端的拉动作用,包括企业原有设施的更新换代、通信服务供应商的采购、AI 系统的新部署等。同时,由于零部件成本上升,服务器的单价也随之上升,带动销售额具有更高的同比增速。

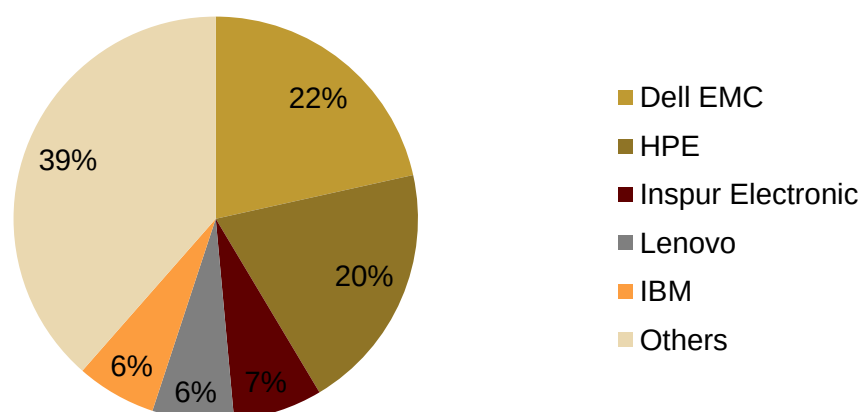
就公司数据而言,根据 2018 年第一季度的收入情况,戴尔服务器收入以 22%的市场份额排在全球服务器市场的首位,惠普(市场份额 20%)紧随其后。

图 40: 2018 年一季度全球服务器出货量达到 270 万台,同比增长 20.7%



资料来源: IDC、招商证券

图 41: 龙头公司 2018 年一季度服务器收入所占市场份额



资料来源: Gartner、招商证券

#### 4、产业链细分领域发展空间

云计算 2018 年中报业绩出现整体爆发。根据 IDC，金山云在 2018 年 7 月 2 日与日照市政府合作将建设北方最大的云计算核心节点数据中心；据公开资料，天翼云和云上贵州在 2018 年 6 月合作签约目前为止最大的云计算存储类订单；阿里云 2018 年 6 月中标山西政务云 6000 万订单，这是阿里云在山西的第二个超千万的政务云订单；在 2018 年 4 月，阿里云与珠江啤酒首次合作引爆 O2O “云能量”。

云需要大量的研发投入，一个公司的研发投入高一定程度上也说明公司未来的增长空间。

表 14：云计算领域上市公司中报业绩出现整体爆发，研发投入增长

| 领域         | 公司   | 行业地位                      | 中报业绩预告均值% | 2017 年研发投入占比 | 2017 年研发支出总额占营业收入比例 (%) | 云计算业务向上空间                                                                                                       |
|------------|------|---------------------------|-----------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 架构即服务:IaaS | 浪潮信息 | 云计算硬件基础领军                 |           | 41.30%       | 4.22                    | 服务器 2017 年出货量位居全球第三，增速全球第一。（公司 2017 年年报）                                                                        |
|            | 中科曙光 |                           |           | 30.89%       | 6.83                    |                                                                                                                 |
|            | 长亮科技 | IT 核心系统龙头                 | -65.58    | 135.94%      | 11.76                   |                                                                                                                 |
|            | 宝信软件 | IDC 高增并渗入软件               |           | 13.94%       | 10.9                    |                                                                                                                 |
| 软件即服务:SaaS | 广联达  | 建筑工程造价软件起家,财务验证渐进型云转型获得成功 | 50.00     | 31.74%       | 28.18                   |                                                                                                                 |
|            | 泛微网络 | 17 年深耕行业, 高速增长的协同管理软件龙头   |           | 41.62%       | 12.82                   |                                                                                                                 |
|            | 超图软件 | GIS 领域 SaaS 领军者           | 50.06     | 28.87%       | 16.78                   | GIS 云服务地图慧注册用户突破 70 万，企业注册用户数量达到 5 万以上。（公司 2017 年年报）                                                            |
|            | 恒华科技 | 电力信息化 SaaS                | 55.00     | 39.42%       | 9.23                    | 云服务平台产品线逐步完善，云服务平台的注册用户数为 58,525 个，其中企业用户数为 4,543 个，个人注册用户数为 53,982 个。（公司 2017 年年报）                             |
|            | 恒生电子 | “7 朵云”搭建金融 SaaS 云生态       |           | 22.98%       | 48.48                   |                                                                                                                 |
|            | 石基信息 | 酒店及零售业 SaaS               | 0.00      | 85.41%       | 9.71                    |                                                                                                                 |
|            | 汉得信息 | 在各行业积累优质客户,客户粘性高,客户周期更长   | 19.64     | 60.08%       | 11.93                   |                                                                                                                 |
|            | 金蝶国际 |                           |           |              |                         | 云业务继续突飞猛进，收入同比增长 66.7%。（公司 2017 年年报）                                                                            |
|            | 卫宁健康 | 医疗信息化行业 SaaS              | 30.00     | 86.83%       | 20.09                   | 布局医疗机构及医联体的“纳里健康”云平台业务覆盖至全国 24 个省、直辖市及自治区，对接医疗机构超过 1,500 家，连接 20 多万名医生和 350 多万名患者，服务患者超 1,000 万人次。（公司 2017 年年报） |
|            | 润和软件 |                           | 50.00     | 13.63%       | 12.02                   |                                                                                                                 |

|            |      |                         |        |         |       |                                                                                                                                                                 |
|------------|------|-------------------------|--------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 高伟达  |                         | 212.00 | -17.27% | 4.93  |                                                                                                                                                                 |
|            | 神州数码 | 从 IT 分销龙头到云服务创新         | 30.00  |         | 0.16  | 云计算实现营业收入 2.02 亿元, 毛利率 33.3%, 云业务收入从无到有, 取得突破性进展, 毛利水平明显高于传统业务。(公司 2017 年年报)                                                                                    |
| 平台即服务:Paas | 深信服  | 信息安全龙头和 PaaS 层稀缺标的      | 11.00  | 35.90%  | 19.34 |                                                                                                                                                                 |
|            | 用友网络 |                         | 280.34 | 20.99%  | 20.5  | 云服务业务实现收入 8.5 亿元, 同口径增长 140.9%, 其中 PaaS、SaaS 及 BaaS 收入 219,891,948 元, 同比增长 220.0%; 云服务业务的企业客户数 427.6 万家, 其中付费企业客户数 29.06 万家, 较 2017 年年末增长 24.52%。(公司 2018 年半年报) |
| 电子政务       | 太极股份 | 背靠中国电科, 政务云领域最纯正国家队     | 50.00  | 23.17%  | 5.43  | “云服务”2017 年实现收入 3.7 亿元, 同比增长 183.01%。(公司 2017 年年报)                                                                                                              |
|            | 华宇软件 |                         | 35.00  | 26.71%  | 14.15 |                                                                                                                                                                 |
|            | 亿联网络 |                         | 34.50  |         | 7.16  |                                                                                                                                                                 |
|            | 天源迪科 | 警务云大数据, 金融行业云化起步        | 250.00 | 10.75%  | 8     |                                                                                                                                                                 |
| IDC 服务商    | 光环新网 | 亚马逊 AWS 在中国重要战略合作伙伴     | 38.36  | 0.19%   | 2.75  | 云计算业务大幅增长, 云计算服务收入占全年总收入 70.42%。(公司 2017 年年报)                                                                                                                   |
|            | 数据港  | 与云计算和互联网龙头合作紧密的数据批发型企业  |        | 18.49%  | 4.47  | 公司经营成果持续稳步增长, 共运营 13 个自建数据中心, 共部署 8,600 个机柜, 96,038 台服务器, 电力容量合计 16.54 万千瓦。(公司 2017 年年报)                                                                        |
|            | 宝信软件 | 区域 IDC 企业               |        | 13.94%  | 10.9  | 公司 IDC 业务市场需求持续放量, 按期建设交付宝之云 IDC 三期项目。(公司 2017 年年报)                                                                                                             |
|            | 网宿科技 | 与云计算和互联网龙头合作紧密的数据批发型企业  | 10.00  | 24.52%  | 10.24 | 加速市场拓展, “云安全”项目投入募集资金 19,203.00 万元; IDC 营业收入 394,863,467.37, 同比增长 2.38%。(公司 2017 年年报)                                                                           |
|            | 奥飞数据 | 区域 IDC 企业               | -26.61 | 23.24%  | 4.07  | 2017 年 IDC 服务营业收入 326,379,384.54, 同比增长 25.9%。(公司 2017 年年报)                                                                                                      |
| 桌面云        | 星网锐捷 | 企业级网络市场领先企业, 数据中心业务实现突破 | 105.00 | 26.34%  | 12.93 | 升腾资讯的瘦客户机以 43.6% 的市占率占中国市场的第一位。(公司 2017 年年报)                                                                                                                    |
|            | 紫光股份 | 国内云计算解决方案龙头             |        | 70.95%  |       | 承建 13 个部委政务云、18 个省级政务云、200 余个地市政务云, 持续保持政务云市场占有率第一。(公司 2017 年年报)                                                                                                |

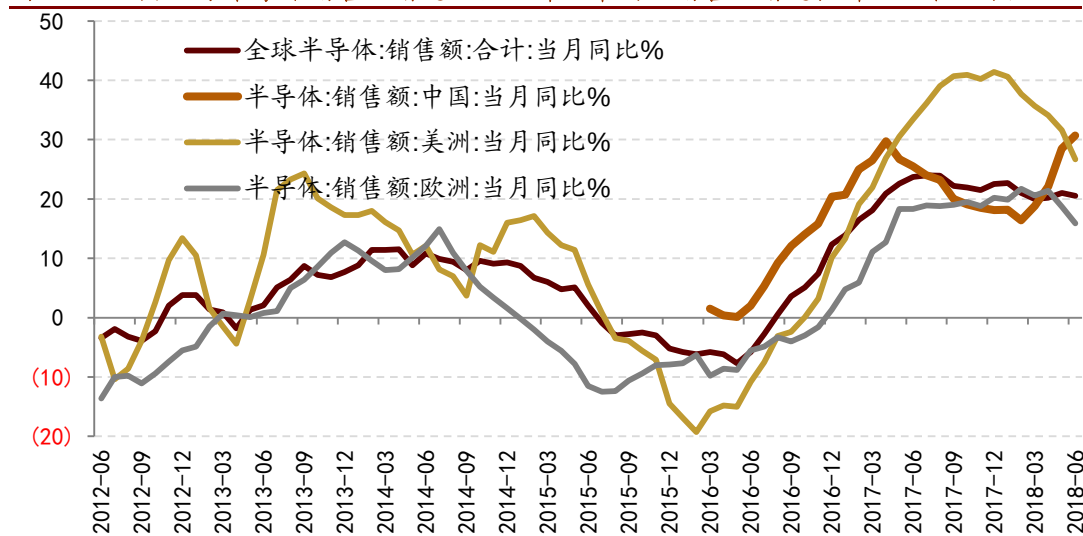
资料来源: Wind、招商证券

## 五、半导体——设备制造或将进入全盛时代

### 1、全球资本开支预期提升，行业景气将延续

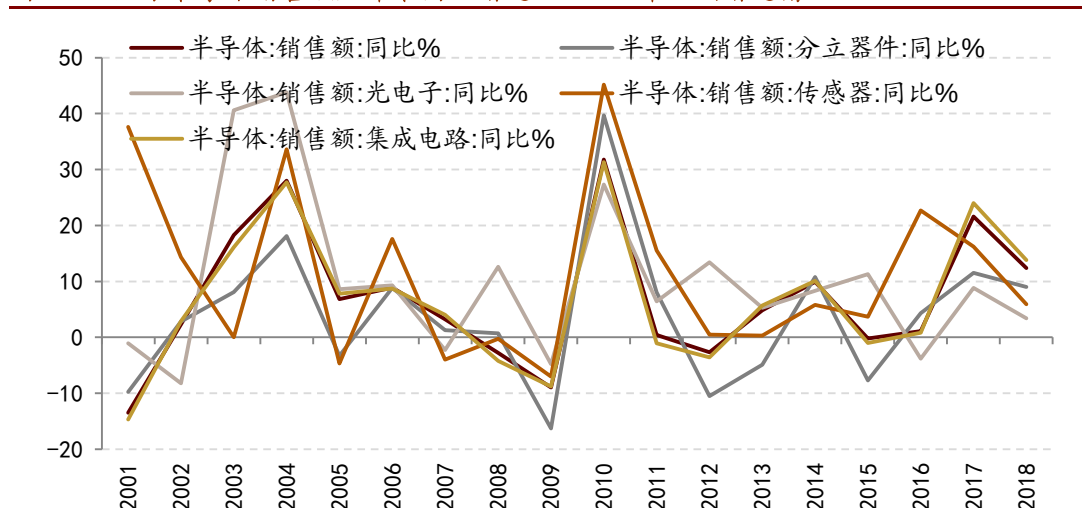
自 2016 年下半年开始，半导体销售持续繁荣。根据美国半导体行业协会公布的数据，2018 年 6 月全球半导体销售额同比增速为 20.5%，基本与上月增速持平，与历史销量相比仍处于高景气区间。中国依旧保持着高速增长，2018 年 6 月同比增速达 30.7%，中国区半导体销量占全球销量的 36%。

图 42：六月全球半导体销售额增速小幅上升，中国区销售额增速提升 2.2 个百分点



资料来源：Wind、招商证券

图 43：全球半导体销售额历年来同比增速及 2018 年预测增速情况

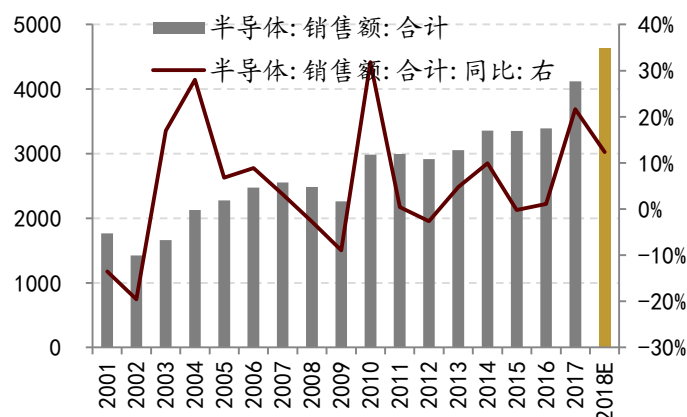


资料来源：WSTS、招商证券

世界半导体贸易统计协会 (WSTS) 在最新公布的预测报告中，将 2018 年全球半导体市场规模 (销售额) 自 2017 年 11 月时预估的 4372.65 亿美元 (年增 7.0%) 上修至 4632.12 亿美元 (年增 12.4%)，销售额将继续创历史新高记录。

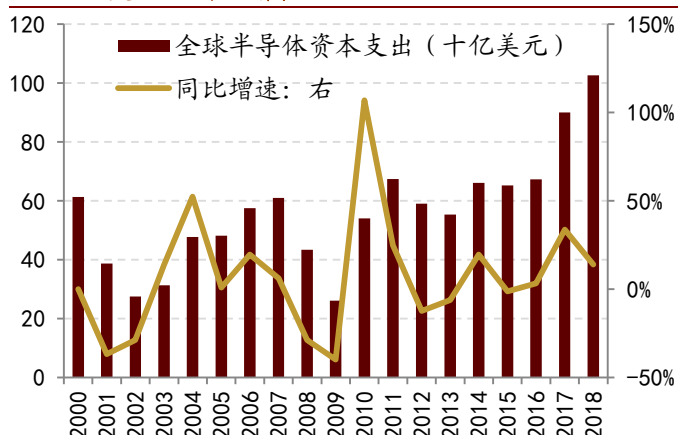
市场调研机构 IC Insights 将全行业资本支出预期提升了 6 个百分点至 14%。按此预测值, 2018 年全球半导体资本支出将首次超过 1000 亿美元, 由于目前存储器市场依然较为强势, 价格处于高位为半导体产业链的景气带来一定的支撑。IC Insights 将 2018 年资本支出增长的原因归结为“中国效应”。

图 44: WSTS 将 2018 年全球半导体销售规模上修至 4632 亿美元, 同比增速约为 12%



资料来源: WSTS、招商证券

图 45: 2018 年全球半导体资本支出预计首次超过 1000 亿美元, 同比增长 14%

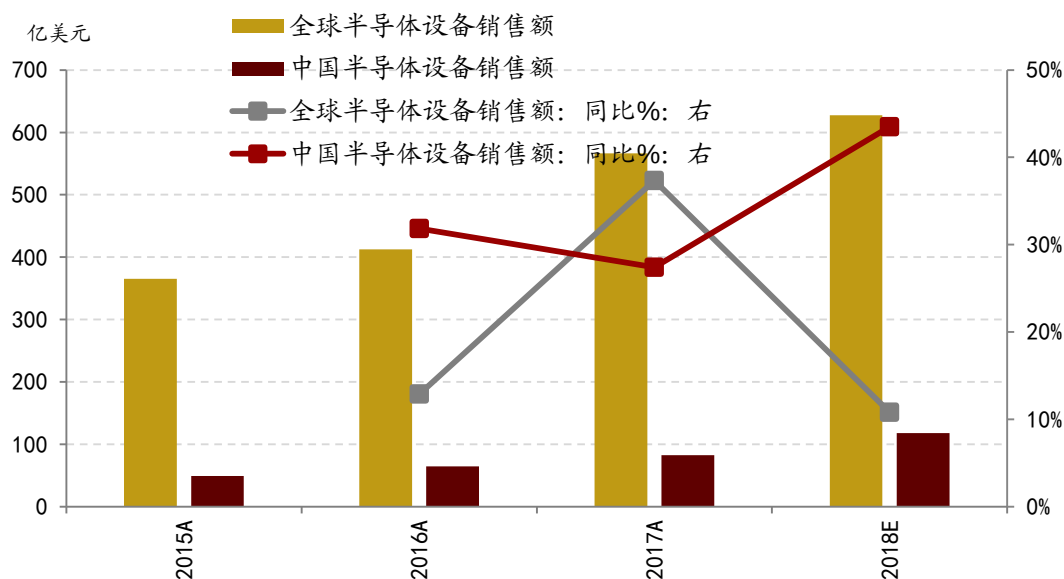


资料来源: WSTS、招商证券

## 2、半导体制造设备业或将进入全盛时代

随半导体产业进入高速发展期, 半导体制造设备业也进入全盛时代。据 SEMI (国际半导体产业协会) 在年度 SEMICONWest 展览会上发布 2018 年年中预测, 预测报告指出 2018 年半导体制造设备全球销售额预计达到 627.3 亿美元, 同比增长 10.8%, 超 2017 年整年创下的 566 亿美元的历史新高。其中, 2017 年中国半导体制造设备销售额为 82.3 亿美元, 预计 2018 年将达到 118.1 亿美元, 同比增速达到 43.5%。预计 18 年底, 中国在半导体制造设备领域将占全球近 20% 的市场份额。

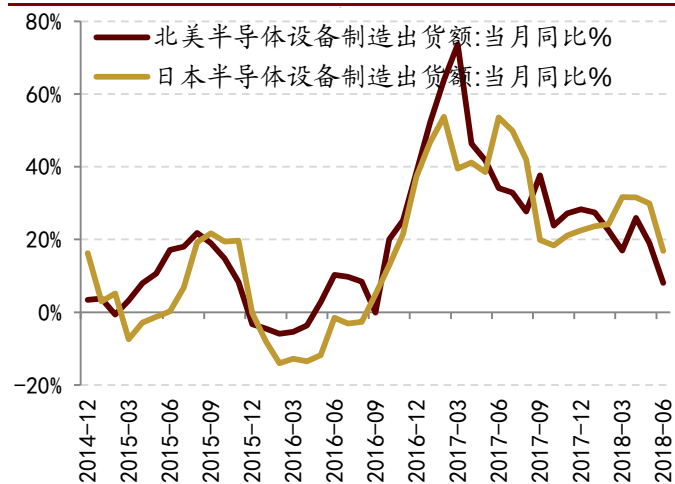
图 46: 预计 18 年中国半导体设备销售额同比增速达到 43.5%，占的全球市场份额的 20%



资料来源: SEMI、招商证券

据 SEMI 预测，2018 年中国半导体制造设备销售额排名将上升，首次位居第二，中国台湾地区将滑到第三位。除中国台湾地区以外的所有国家（地区）都将有所增长。中国将以 43.5% 的增长率领先，其次是世界其他国家和地区（主要是东南亚）为 19.3%，日本 32.1%，欧洲 11.6%，北美 3.8%，韩国 0.1%。

图 47: 北美和日本半导体设备制造出货额增速回落



资料来源: IDC、招商证券

表 15: 2018 年半导体设备制造销售额增速测算

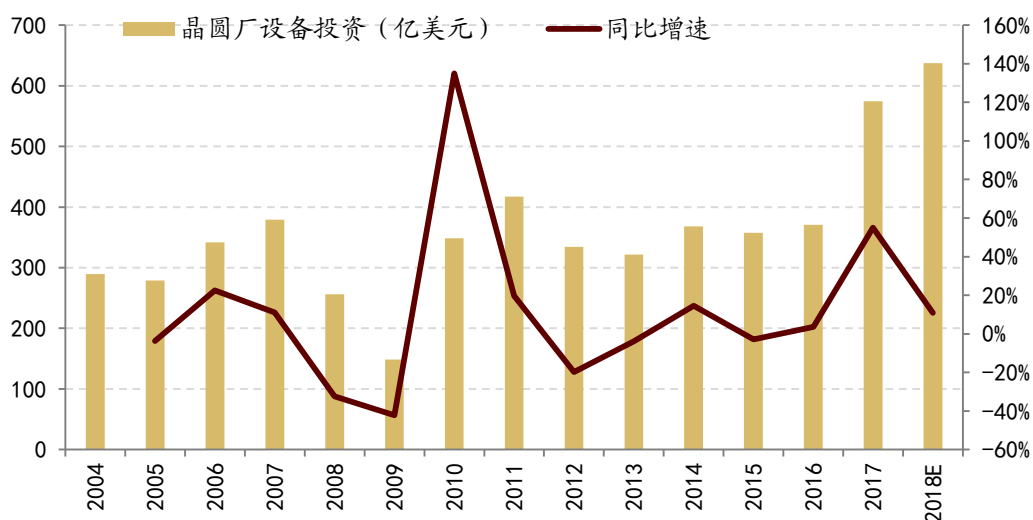
| 2018 年半导体制造设备<br>销售额增速测算 |       |
|--------------------------|-------|
| 全球                       | 10.8% |
| 中国                       | 43.5% |
| 日本                       | 32.1% |
| 欧洲                       | 11.6% |
| 北美                       | 3.8%  |
| 韩国                       | 0.1%  |
| 东南亚                      | 19.3% |

资料来源: SEMI、招商证券

产业链细分设备方面，2018 年晶圆加工设备销售总额将增长 11.7% 至 508 亿美元。由晶圆厂设备，晶圆制造和光罩设备组成的另一个前端部分的销售额预计今年将增长 12.3%，达到 28 亿美元。



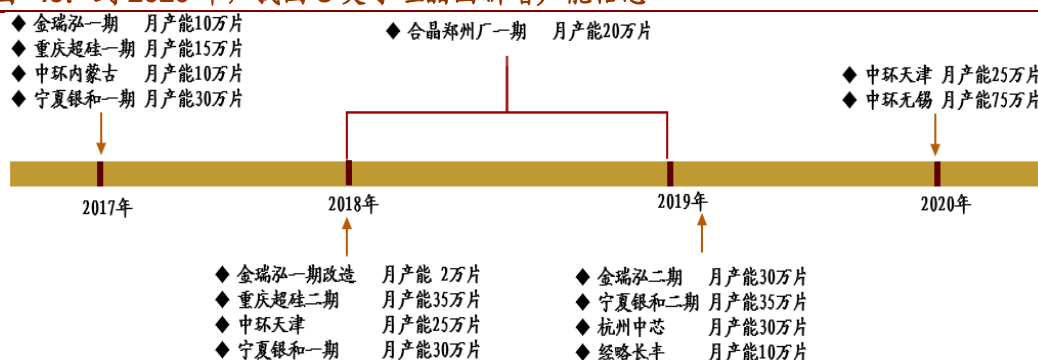
图 48: 全球晶圆厂设备投资(亿美元)及增速预测



资料来源: SEMI、招商证券

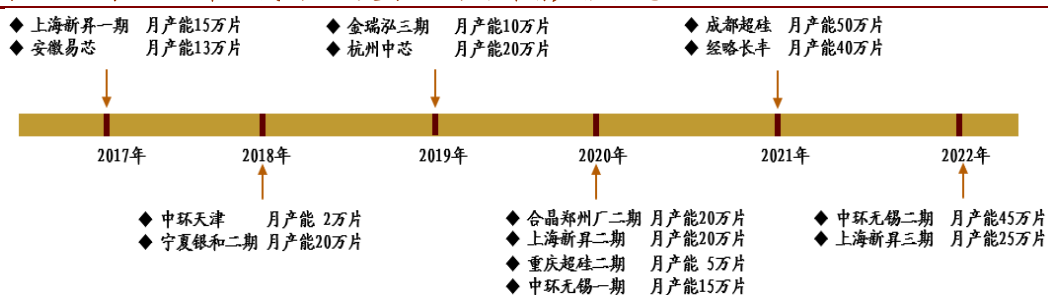
国内硅晶圆厂扩建规划正积极进行, 硅片产能大幅提升。全球各大集成电路企业逐步在我国内地多个城市布局 12 寸晶圆厂, 据 SEMI 发布的报告预测, 预计 2017—2020 年间全球投产的半导体晶圆厂为 62 座, 其中 26 座设于中国, 占全球总数 42%。项目规划中 8 英寸新增产能合计 327 万片/月, 12 英寸新增产能合计 300 万片/月。预计总投入金额逾 669 亿元。

图 49: 到 2020 年, 我国 8 英寸硅晶圆新增产能信息



资料来源: SEMI、公开数据整理、招商证券

图 50: 到 2020 年, 我国 12 英寸硅晶圆新增产能信息

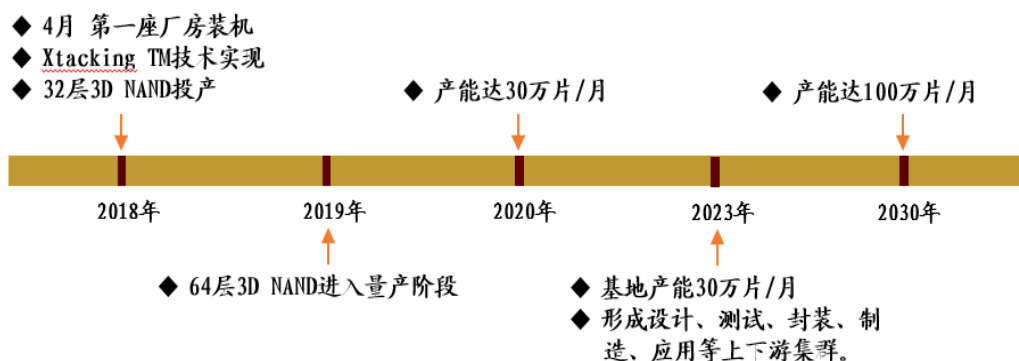


资料来源: SEMI、公开数据整理、招商证券

中国三大存储芯片企业: 长江存储、合肥长鑫、福建晋华今年已经陆续开始投产, 预计到 2019 年均可量产, 未来五年可实现巨大技术突破。合肥长鑫 12 寸 DRAM 晶圆厂已

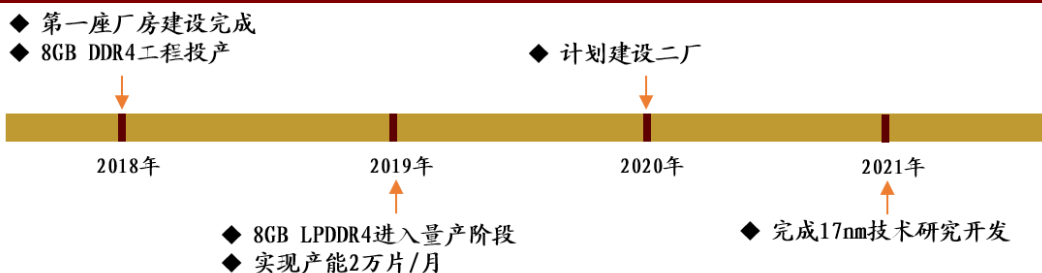
于7月16日正式投产;福建晋华正紧锣密鼓的进行厂房装修预计今年9月可正式投产;长江存储于8月6日公开发布其突破性技术 Xtacking™, 据长江存储透露, 该技术有望大幅提升 NAND 输入输出速度使之与 DRAM DDR4 的 I/O 速度相当, 该技术将对 NAND 行业产生颠覆性的影响。

图 51: 长江存储未来产能信息



资料来源: 公司官方网站、招商证券

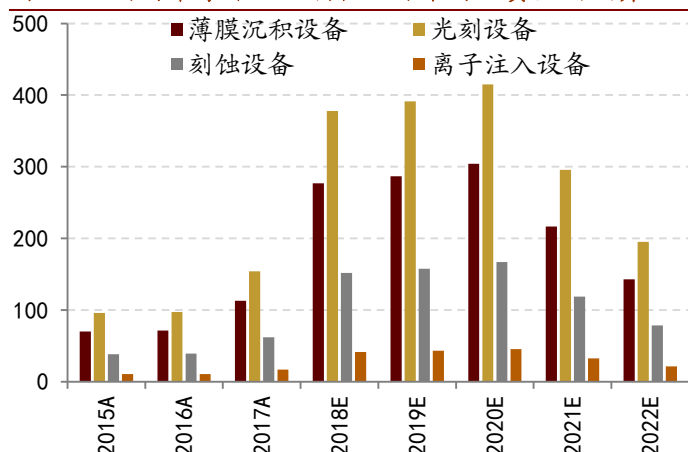
图 52: 合肥长鑫未来产能信息



资料来源: 公司官方网站、招商证券

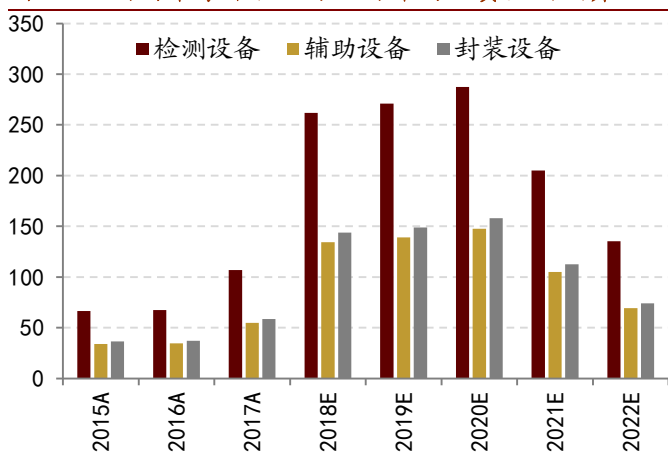
另外, 据 SEMI 预测, 所有国内在建生产线将能有效支撑 2018-2019 年的投资高峰期, 设备投资额分别达到 1500 亿和 1604 亿, 进一步推动行业高景气周期。预计到 2020 年核心制程设备投资金额将达到峰值, 为 886.1 亿元, 未来五年将保持平均每年 5.8% 的增长速度, 到 2022 年设备投资占比将达到 52.1%。

图 53: 国内半导体核心制程设备市场投资空间测算



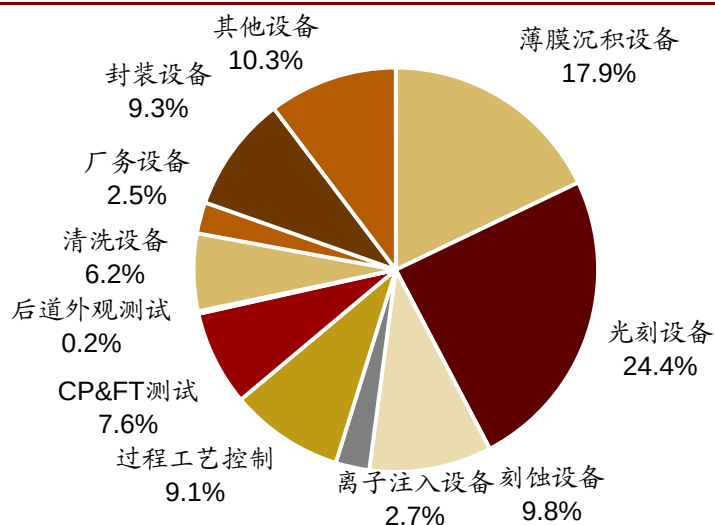
资料来源: SEMI、招商证券

图 54: 国内半导体各细分设备市场投资空间测算



资料来源: SEMI、招商证券

图 55: 2022 年国内半导体细分设备投资金额预计占比

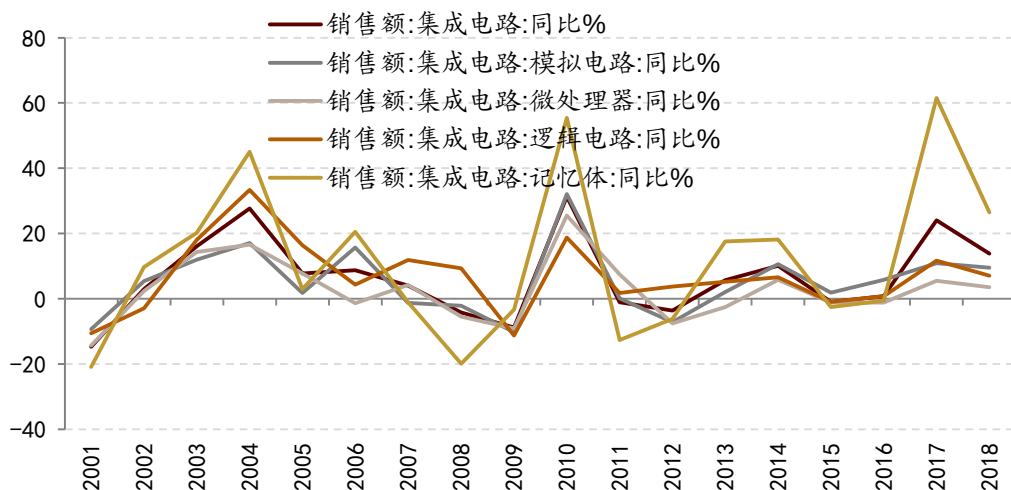


资料来源: SEMI、招商证券

### 3、大基金助力集成电路产业链

就历史数据而言,全球半导体市场大约保持着 4-6 年的周期,从 2016 年下半年开始,全球半导体市场销售额和半导体制造设备销售额显著回暖,半导体制造设备出货量陡增,全行业市场规模近 1900 亿美元,同比增长达 19%。集成电路作为半导体产业链下游中规模最大的组成部分,其市场需求量进入新一轮高速增长周期。

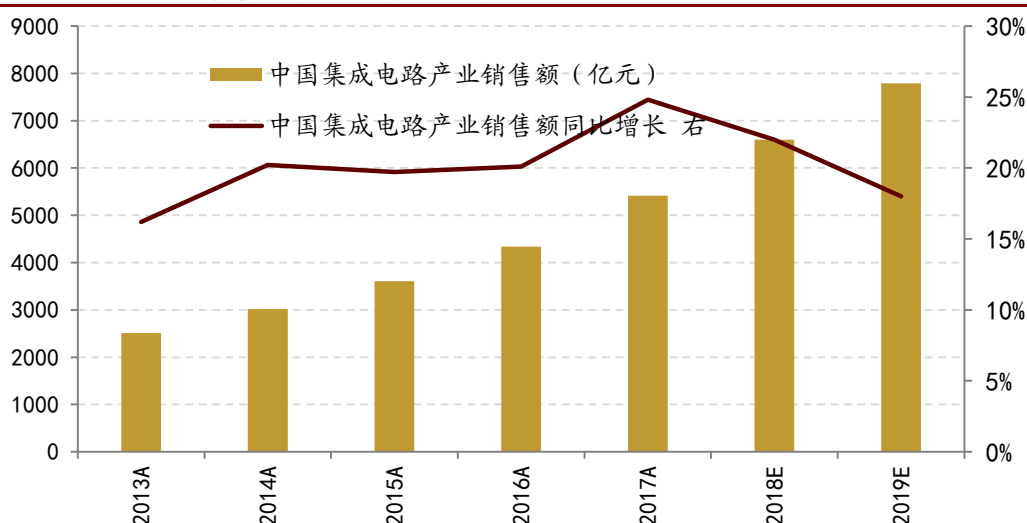
图 56: 全球集成电路销售额历年来同比增速及 2018 年增速



资料来源: 全球半导体贸易统计组织、招商证券

由于国家大基金的产业链扶持,自 2014 年,我国在集成电路销售额保持着平均同比近 20% 的高速增长,2018 年 6 月集成电路出口金额累计同比增长为 31.1%,进口金额累计同比增长小幅回落至 32%。据中国半导体协会预测,2018 年我国集成电路销售额同比增速为 22%,预计销售额将达到 6601.8 亿元,到 2019 年该数据预计达到 7790.1 亿元。

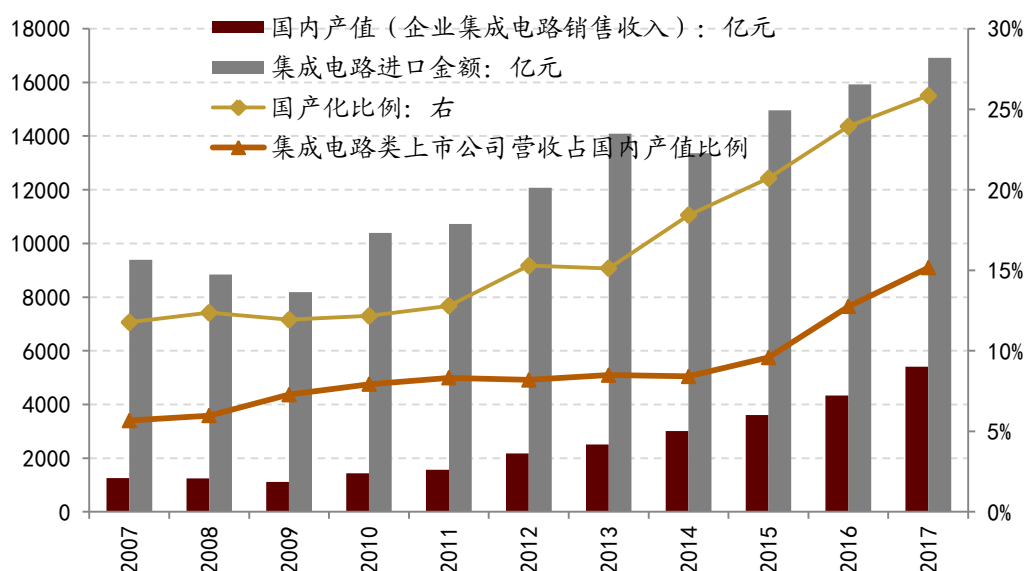
图 57: 预计 2018 年中国集成电路产业销售额同比增速为 22%



资料来源：中国半导体协会、招商证券

**集成电路国产化率稳步提升，市场份额向上市公司靠拢。**2017 年国内集成电路产值大约为 5411 亿元，进口金额为 16910 亿元，国产化比例大约为 25.8%，相比 2016 年的国产比例提升了 3 个百分点。目前集成电路较依赖于进口，但近五年来国产化比例处于快速提升状态，并且销售额有向上市公司集中的趋势。中国存储业目前以投入 NAND Flash 市场的长江存储，专注于行动式内存的合肥长鑫以及晋华集成三阵营为主，试产时间预计为 2018 年下半年，量产时间预计在 2019 年上半年。各厂商的全面投产将加快我国集成电路的国产化自主化的发展进程。

图 58: 2017 年集成电路国产化比例大约为 25.8%，上市公司所占市场份额为 15.2%



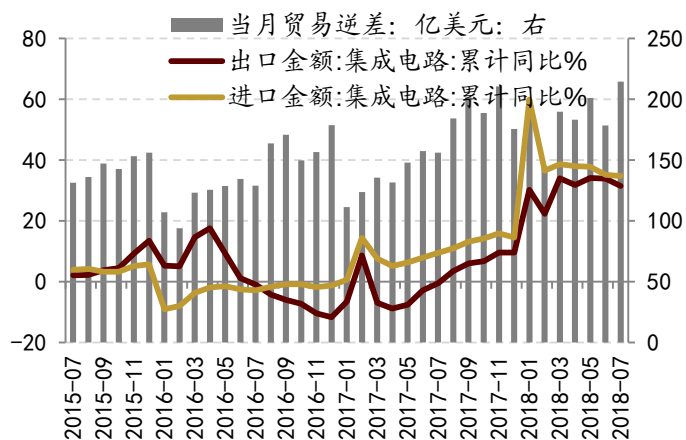
资料来源：Wind、招商证券

就集成电路贸易逆差而言，并未出现收窄迹象，相反七月集成电路进出口贸易逆差达历史新高。主要原因为前期大基金资本投资仍然处于初期建设阶段。根据半导体协会预测，**到 2019 年，部分企业释放产能后，集成电路贸易逆差有望收窄。**

就具体细分产业来看，2018 年一季度，集成电路设计业同比增长达 20.8%，销售额为 394.5 亿元。集成电路制造业同比增长达 22%，销售额为 355.9 亿元。集成电路封装测

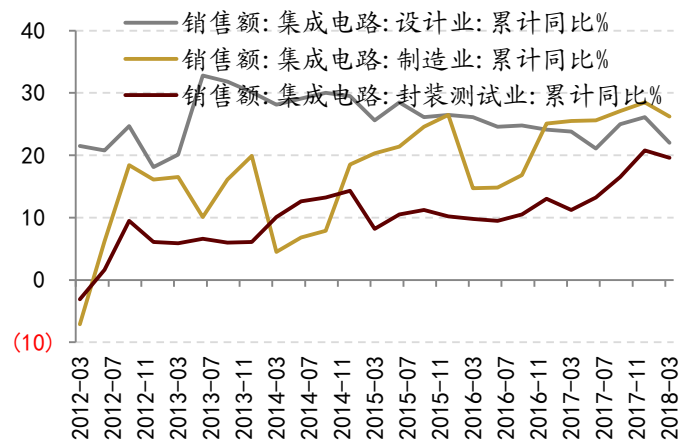
试产业同比增长达 19.6%，销售额为 402.5 亿元。尽管一季度集成电路销售额增速有所放缓，但制造业和封装测试产业累计同比增长依旧处于高增速区间。

图 59：七月集成电路进出口贸易逆差达历史新高



资料来源：Wind、招商证券

图 60：一季度细分行业销售额增速有所放缓



资料来源：Wind、招商证券

自 2014 年 9 月以来，国家也积极投入集成电路产业链的建设中。而其中千亿规模的国家集成电路产业基金（以下简称“大基金”）扮演着产业扶持与财务投资的重要角色。一方面，大基金投资项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备等全产业链，助力一批龙头公司入围国际第一梯队；另一方面，通过参与海外收购、协议转让、IPO 前增资、定增募投等多种方式，完善产业链布局。截至 2017 年底，累计项目承诺投资额 1188 亿元，实际出资 818 亿元，分别占一期募资总额的 86% 和 61%。投资项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节，实现了产业链上的完整布局。

表 16：大基金投资主要上市公司

| 公司代码  | 公司代码      | 公司名称  | 公司代码     | 公司代码      | 公司名称 |
|-------|-----------|-------|----------|-----------|------|
| 晶圆制造  | 0981.HK   | 中芯国际  | 材料领域     | 603010.SH | 万盛股份 |
|       | 1347.HK   | 华虹半导体 |          | 002409.SZ | 雅克科技 |
| 封装测试  | 002185.SZ | 华天科技  |          | 600160.SH | 巨化股份 |
|       | 600584.SH | 长电科技  | 第三代半导体   | 600703.SH | 三安光电 |
|       | 002156.SZ | 通富微电  | 北斗产业链    | 002151.SZ | 北斗星通 |
|       | 603005.SH | 晶方科技  | MEMS 传感器 | 300456.SZ | 耐威科技 |
| IC 设计 | 002180.SZ | 纳思达   | 终端公司     | 600745.SH | 闻泰科技 |
|       | 300672.SZ | 国科微   |          | 002655.SZ | 共达电声 |
|       | 603986.SH | 兆易创新  | 设备制造     | 300604.SZ | 长川科技 |
|       | 603160.SH | 汇顶科技  |          | 002371.SZ | 北方华创 |

资料来源：公开资料、招商证券

表 17：截至 2018 年 2 月，大基金持股占 5% 以上公司

| 公司代码      | 公司名称 | 持股比例   | 公司代码      | 公司名称 | 持股比例   |
|-----------|------|--------|-----------|------|--------|
| 600703.SH | 三安光电 | 11.30% | 603986.SH | 兆易创新 | 11%    |
| 600584.SH | 长电科技 | 9.54%  | 603160.SH | 汇顶科技 | 6.65%  |
| 002151.SZ | 北斗星通 | 11.40% | 002156.SZ | 通富微电 | 15.70% |
| 002371.SZ | 北方华创 | 7.50%  | 0981.HK   | 中芯国际 | 15.91% |



|           |      |        |         |              |       |
|-----------|------|--------|---------|--------------|-------|
| 300604.SZ | 长川科技 | 7.50%  | 2239.HK | 国微技术         | 9.89% |
| 300672.SZ | 国科微  | 15.79% | ACMR.O  | ACM Research | 5.51% |

资料来源：公开资料、招商证券

#### 4、集成电路产业链核心个股汇总

如今的半导体行业已经是高度专业化行业，其下游繁多，诸如光伏、集成电路、光电子器件，分立器件和传感器等。而随着新一轮的智能革命，集成电路在半导体产业链中的比重越来越大。集成电路细分子行业可分为四个大类：IC 设计、晶圆制造、封装测试和设备材料。

IC 设计方面，A 股上市公司中数字 IC 设计企业主要包括兆易创新、紫光国微、富瀚微、全志科技、纳思达、汇顶科技等。兆易创新受益于全球 NOR flash 芯片供应紧张，价格持续上涨，公司近期利润丰厚。紫光国微其存储器芯片国产化在有序进行。模拟 IC 设计企业主要包括圣邦股份和万盛股份。非上市公司方面，华为海思、紫光展锐、CEC 等为国内第一梯队设计公司。目前海思与展锐分列全球 IC 设计企业第 7 和第 10。

晶圆制造方面，国内晶圆制造公司相对较少，上市企业包括中芯国际、华虹半导体等。中芯国际为全球领先的集成电路晶圆代工企业，16 年世界排名第 4，为中国国内最大。非上市公司主要包括武汉新芯、华力微电子等。武汉新芯目前被紫光集团收购，以布局大规模存储器领域。

封装测试方面，上市企业包括长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技等。且随着半导体制造产业向中国大陆转移，封装测试业势必迎来大规模发展，随产能进一步释放，有望助推业绩持续扩张。

设备材料方面，生产设备类公司主要包括北方华创、长川科技、晶盛机电等。北方华创为国内半导体设备制造龙头公司，与多家本土晶圆厂保持着长期紧密合作，随未来三年产能进一步释放，将逐步提升相关产业线的国产率。材料类公司包括上海新昇上海新阳控股 24.36%)、有研半导体、江化微、江丰电子、阿石创等。

表 18：集成电路产业个股汇总

| 公司代码  | 公司代码      | 公司名称 | 总市值(亿) | 分类       | 公司代码      | 公司名称 | 总市值(亿) |
|-------|-----------|------|--------|----------|-----------|------|--------|
| MCU   | 300327.SZ | 中颖电子 | 56.0   | 数字 IC 设计 | 603986.SH | 兆易创新 | 329.2  |
|       | 603986.SH | 兆易创新 | 329.2  |          | 002049.SZ | 紫光国芯 | 275.3  |
|       | 300183.SZ | 东软载波 | 73.8   |          | 300613.SZ | 富瀚微  | 62.1   |
|       | 600171.SH | 上海贝岭 | 82.3   |          | 300458.SZ | 全志科技 | 79.2   |
| 存储    | 603986.SH | 兆易创新 | 329.2  |          | 002180.SZ | 纳思达  | 333.3  |
|       | 002049.SZ | 紫光国芯 | 275.3  |          | 603160.SH | 汇顶科技 | 300.8  |
| AP 指纹 | 300458.SZ | 全志科技 | 79.2   | 模拟 IC 设计 | 300661.SZ | 盛邦股份 | 80.5   |
|       | 603160.SH | 汇顶科技 | 300.8  |          | 603010.SH | 万盛股份 | 40.3   |
| GPU   | 300474.SZ | 景嘉微  | 129.3  | 封装测试     | 600584.SH | 长电科技 | 228.0  |
|       | 002049.SZ | 紫光国芯 | 275.3  |          | 002185.SZ | 华天科技 | 126.4  |
| FPGA  | 002396.SZ | 星网锐捷 | 119.5  |          | 002156.SZ | 通富微电 | 128.6  |
|       | 300458.SZ | 全志科技 | 79.2   |          | 603005.SH | 晶方科技 | 53.6   |
| 电源芯片  | 600171.SH | 上海贝岭 | 82.3   | 生产设备     | 002371.SZ | 北方华创 | 237.7  |
|       | 300236.SZ | 上海新阳 | 56.4   |          | 300604.SZ | 长川科技 | 60.3   |
| 生产材料  | 600206.SH | 有研新材 | 72.4   |          | 300316.SZ | 晶盛机电 | 183.1  |

资料来源：招商证券研发中心整理



## 六、新能源汽车—新旧动能切换时期

### 1、我国新能源汽车规划目标

我国在新能源领域的阶段性目标：**2020 年新能源汽车年产销达到 200 万辆，动力电池单体比能量达到 300 瓦时/公斤以上**，力争实现 350 瓦时/公斤，系统比能量力争达到 260 瓦时/公斤、成本降至 1 元/瓦时以下。2025 年新能源汽车占汽车产销 20%以上，动力电池系统比能量达到 350 瓦时/公斤。

在新能源汽车领域实现六个大目标：**关键技术取得重大突破；全产业链实现安全可控；中国品牌汽车全面发展；新型产业生态基本形成；国际发展能力明显提升；绿色发展水平大幅提高。**

表 19：我国在新能源汽车领域规划目标

| 目标领域   | 2020 年目标                                                                                              | 2025 年目标                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 关键技术   | 培育形成若干家进入世界前十的新能源汽车企业，智能网联汽车与国际同步发展                                                                   | 新能源汽车骨干企业在全球的影响力和市场份额进一步提升，智能网联汽车进入世界先进行列                                         |
| 全产业链   | 形成若干家超过千亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势                                                          | 形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团                                                             |
| 汽车品牌   | 打造若干世界知名汽车品牌，商用车安全性能大幅提高                                                                              | 若干中国品牌汽车企业产销量进入世界前十                                                               |
| 新型产业生态 | 显著提升智能化水平，汽车后市场及服务在价值链中的比例达到 45%以上                                                                    | 重点领域全面实现智能化，汽车后市场及服务在价值链中的比例达到 55%以上                                              |
| 国际发展能力 | 中国品牌汽车逐步实现向发达国家出口                                                                                     | 中国品牌汽车在全球影响力得到进一步提升                                                               |
| 绿色发展水平 | 新车平均燃料消耗量乘用车降到 5.0 升/百公里、节能型汽车燃料消耗量降到 4.5 升/百公里以下、商用车接近国际先进水平，实施国六排放标准，新能源汽车能耗处于国际先进水平，汽车可回收利用率达到 95% | 新车平均燃料消耗量乘用车降到 4.0 升/百公里、商用车达到国际领先水平，排放达到国际先进水平，新能源汽车能耗处于国际领先水平，汽车实际回收利用率达到国际先进水平 |

资料来源：工信部、招商证券

### 2、国内外厂商扩产进度

表 20：国内厂商新能源汽车扩产进度

| 名称    | 具体进度                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 比亚迪   | 获得伦敦交通局 TfL14 台 10.8m 纯电动大巴订单。<br>与荷兰公交公司签约 8 台纯电动大巴。<br>通过布局上游锂电产业的方式实现其新能源汽车的发展规划。<br>青海建设动力电池生产线，预计 2020 年建成 10GWH 的产能规模，实现 60 万辆的销量目标。 |
| 吉利    | 旗下伦敦出租车新厂落成，年产 3 万辆电动商用车。<br>计划在 2020 年实现新能源车型占总销量 90%以上。                                                                                  |
| 京威股份  | 募资 50 亿元建设高端电动汽车项目，规划年产 3 万辆整车。                                                                                                            |
| 长安    | 计划投资 180 亿元在纯电动和混合动力两大技术平台。<br>实现 2020 年新能源汽车累计销量达到 40 万辆。                                                                                 |
| 东风    | 将在 2020 年实现 15-18%的市场占有率。<br>新能源汽车销量力争达到 30 万辆。                                                                                            |
| 广汽、上汽 | 在新能源汽车项目上加以 46.94 亿元和累计 200 亿元的投资。                                                                                                         |

计划在 2020 年实现 20 万辆和 60 万辆的新能源汽车产销目标。

资料来源：第一电动网、招商证券

表 21: 国外厂商新能源汽车扩产进度

| 名称  | 具体进度                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 福特  | 拟投资 310 亿人民币在 2020 年前打造 13 款全新电动车型，计划到 2020 年实现新能源汽车销量占全球总销量的 10-25%、规划销量约为 65 万辆-165 万辆。                                                                        |
| 通用  | 与本田共同投资 0.85 亿元合资生产燃料电池系统，与 SPA 生产电动汽车。                                                                                                                          |
| 特斯拉 | 特斯拉与松下合作设计应用于 Model3 中的圆柱形 2170 电芯。                                                                                                                              |
| 大众  | 2017 年开始在美国推出“Electrify America”电动汽车计划，投资总额将达到 20 亿美元，同时在美国 15 大城市以及全美公路兴建充电站等基础设施。<br>计划到 2018 年末，在市场投入 10 款以上电动汽车，到 2050 年投入超过 30 款纯电动汽车，实现电动汽车年销量 200-300 万辆。 |
| 奔驰  | 成立面向纯电动汽车的新品牌 EQ，增加最多 100 亿欧元的投资，在 2025 年前推出 10 款电动车型，计划销量 45-75 万辆，占整体效率 15-25%。                                                                                |
| 宝马  | 计划投资 1 亿欧元，将于 2021 年生产电动汽车 iNEXT，到 2050 年电动汽车将占销售额的 15-25%。                                                                                                      |
| 日产  | 正在研发一种利用生物乙醇产生电能的固体氧化物燃料电池动力系统。                                                                                                                                  |
| 丰田  | 在 2025 年消除发动机车型，HEV 和 PHEV 占总销 70%，FCV 和 EV 占 30%，到 2050 年将停手内燃机汽车。                                                                                              |
| 起亚  | 在 2020 年前推出 26 款新能源汽车，年销 30 万台。                                                                                                                                  |
| 沃尔沃 | 自 2019 年起，所有新上市车型均将配备电动机。                                                                                                                                        |

资料来源：第一电动网、招商证券

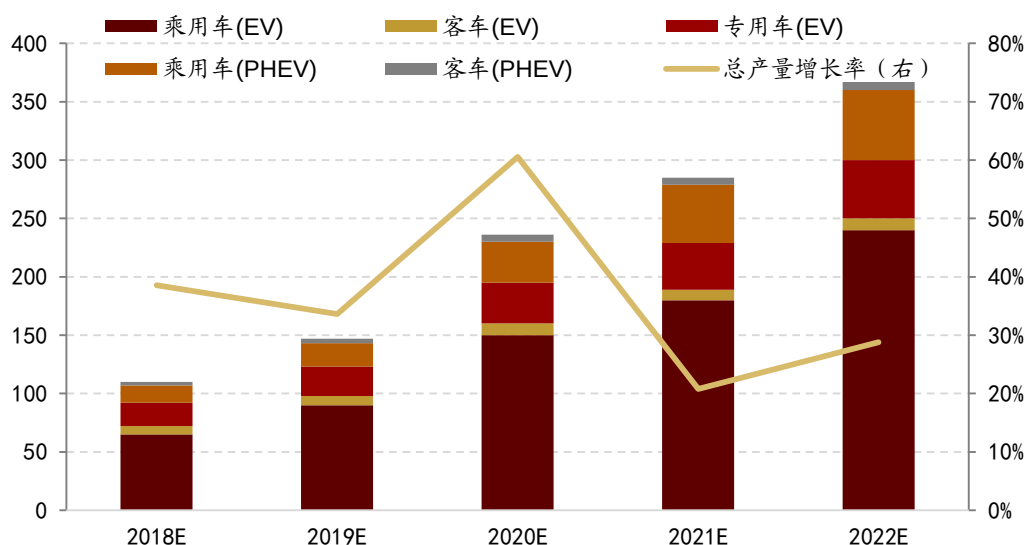
### 3、未来市场规模和产业空间展望

2017 年新能源汽车产销分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆，预测 **2018 年中国新能源汽车的产量仍保持高增速，将达到 110 万辆左右**。2018 年至 2020 年，新能源车补贴政策将逐步退出，倒逼新能源车企业参与技术竞争。2020 年后，补贴政策彻底退出，双积分政策贯彻落实。

**新能源车产量方面：预计 2020 年中国新能源汽车的产量将进一步超过 200 万辆**。2019 年至 2022 年，产量将保持 20% 以上的年增长率，2020 年的产量增长率将达到 60% 的高点。从产业结构来看，纯电动乘用车仍然是新能源汽车发展的中坚力量。纯电动乘用车产量在新能源汽车总产量中占比将于 2022 年达到 65%。预计由于 2020 年后补贴政策的退出将导致 2021 年新能源汽车产销量增长率下滑，在此之后增长率将逐渐趋稳。（《2018-2024 年中国新能源汽车行业市场需求预测及投资前景分析报告》）

**新能源汽车销量方面：预计 2030 年，我国新能源乘用车年销量突破 1300 万辆**，新能源大、中型客车将成为客车销售主力。**2018-2030 年，新能源乘用车和新能源大、中型客车带来的市场空间将达 13.9 万亿元**（《2030 清洁空气市场展望报告》）。

图 61: 2018-2022 年新能源汽车产量预测 (万辆)

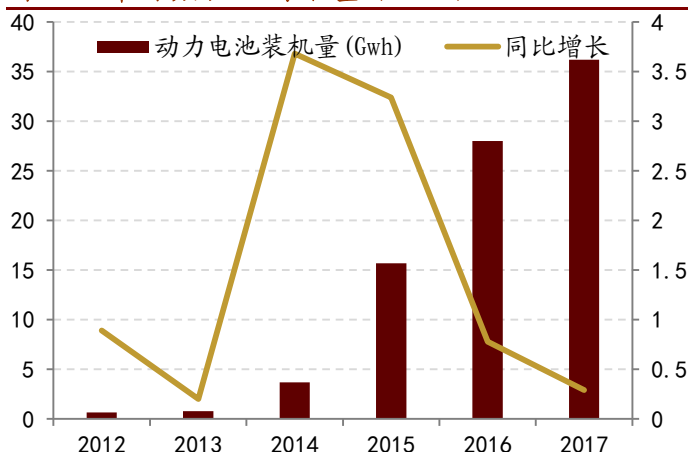


资料来源：第一电动网、招商证券

2017 年中国动力电池出货量 44.5GW，同比增长 44.5%。2017 年中国动力电池产值 725 亿元，同比增长 12%。宁德时代、比亚迪、沃特玛稳居国内出货量前三。

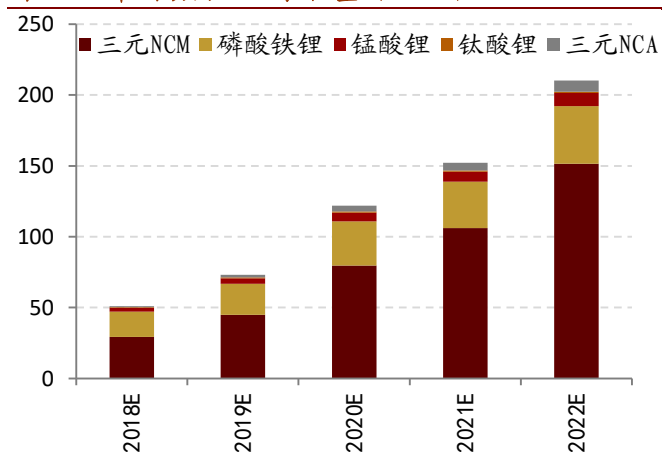
**动力电池生产：**通过分析未来五年新能源汽车的产量可做出预测：**2018 年动力电池需求量将达到 50Gwh 左右，2020 年的年增长率将达到 66% 的高点，2022 年装机量将超过 200Gwh。**动力电池价格方面，预计 2018 年底，磷酸铁锂、三元锂电池的售价可能将达到 1.12~1.24 元/wh 的水平，则对应的市场空间约为 600 亿元。动力电池成分方面，到 2022 年，预计磷酸铁锂的市占率将降至 19%，三元 NCM 材料的市占率将逐步提升至 72%，三元 NCM 仍将主导动力电池装机量的增长。2020 年补贴政策退出后，预计动力电池装机量的增长率将受到新能源汽车产销量增长率下降的影响。（智研咨询网《2018-2024 年中国新能源汽车行业市场供需预测及投资战略研究报告》、第一电动网）

图 62: 中国动力电池装机量 (Gwh)



资料来源：第一电动网、招商证券

图 63: 中国动力电池装机量 (Gwh)



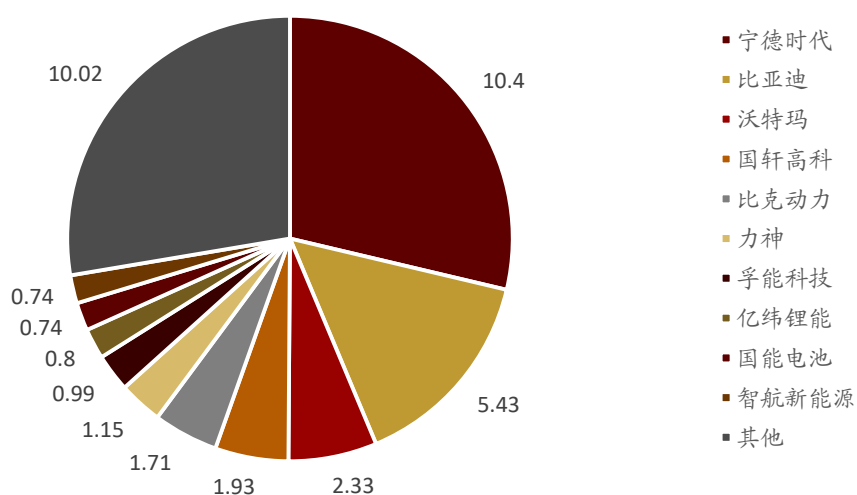
资料来源：第一电动网、招商证券

表 22: 国内各厂商动力电池销量

| 排名 | 企业     | 国家 | 销量(Gwh) |
|----|--------|----|---------|
| 1  | 宁德时代   | 中国 | 12      |
| 2  | 松下电器   | 日本 | 10      |
| 3  | 比亚迪    | 中国 | 7.2     |
| 4  | 沃特玛    | 中国 | 5.5     |
| 5  | LG 化学  | 韩国 | 4.5     |
| 6  | 国轩高科   | 中国 | 3.2     |
| 7  | 三星 SDI | 韩国 | 2.8     |
| 8  | 北京国能   | 中国 | 1.9     |
| 9  | 比克     | 中国 | 1.6     |
| 10 | 孚能科技   | 中国 | 1.3     |

资料来源：第一电动网、招商证券

图 64: 中国各厂商动力电池装机量 (Gwh)



资料来源：第一电动网、招商证券

**充电服务领域：**新能源汽车的快速发展也给充电服务领域带来了重大发展机遇，国家相应出台多项政策明确支持汽车充电行业的发展。预计 2030 年新能源乘用车保有量在接近 7000 万辆的情况下，充电服务对应的市场空间为 5100 亿元（《2030 清洁空气市场展望报告》）。

**动力电池回收：**超过使用寿命的动力电池将先后被实施梯级再利用、资源再生利用以实现电池的回收利用。预计 2020 年动力电池回收利用的市场规模将达到约 65 亿元，其中，梯级再利用市场规模约为 41 亿元，再生利用市场规模约为 24 亿元。到 2023 年，动力电池回收利用市场规模将达到 150 亿元，其中，梯级再利用市场规模约为 57 亿元，再生利用市场规模约为 93 亿元。随着新能源汽车产销量大幅度增长，退役的动力电池存量也将逐渐增多，动力电池回收利用将成为巨大的新兴市场。（中国电池联盟、北京绿色智汇能源技术研究院《动力电池回收利用行业报告（2018）》）。

表 23: 动力电池厂商扩产能计划

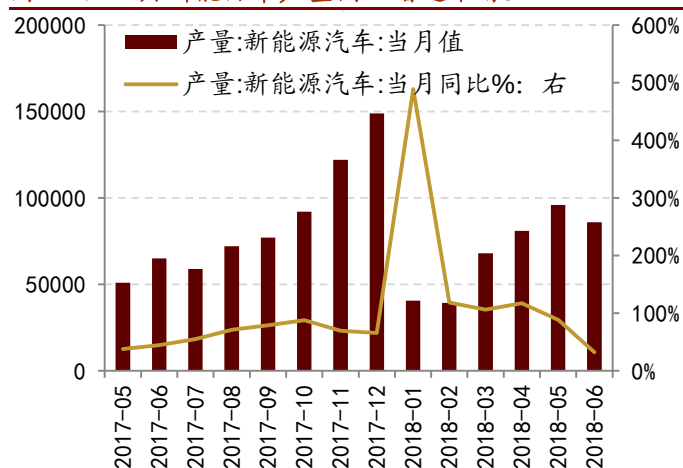
| 厂商    | 扩能时间        | 扩能量   |
|-------|-------------|-------|
| 宁德时代  | 2020 年      | 50Gwh |
| 比亚迪   | 2018 年      | 26Gwh |
| 天津力神  | 2020 年      | 20Gwh |
| 亿纬锂能  | 2017-2018 年 | 9Gwh  |
| 远东福斯特 | 2018 年      | 22Gwh |
| 沃特玛   | 2017-2018 年 | 20Gwh |

资料来源: 第一电动网, 招商证券

#### 4、过渡期结束, 高端化趋势显现

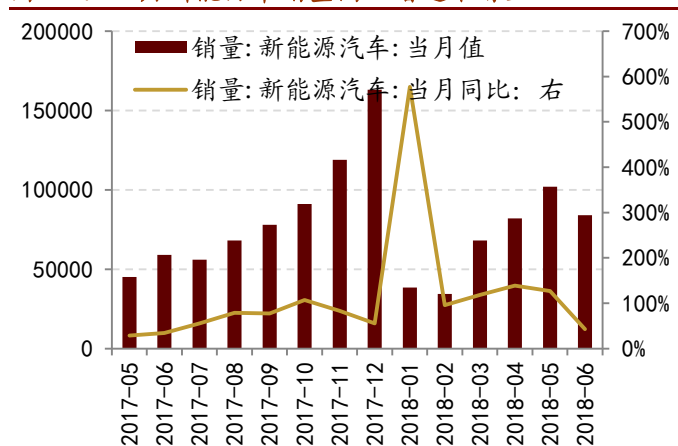
随着抢装潮褪去以及补贴退坡, 六月新能源汽车产量和销量增速环比下降, 符合市场预期。根据中国汽车工业协会的统计口径, 六月新能源汽车产量为 86000 辆, 当月同比增速回落至 32.3%, 五月同比增速为 88.2%; 销量方面, 六月新能源汽车销量为 84000 辆, 当月同比增速回落至 42.4%, 五月同比增速为 126.7%。上半年新能源汽车销售主要收到低技术以及透支边际递减的影响, 数据相对健康, 下半年行业将温和增长。

图 65: 六月新能源车产量同比增速下滑至 32.3%



资料来源: 中国汽车工业协会、招商证券

图 66: 六月新能源车销量同比增速下滑至 42.4%

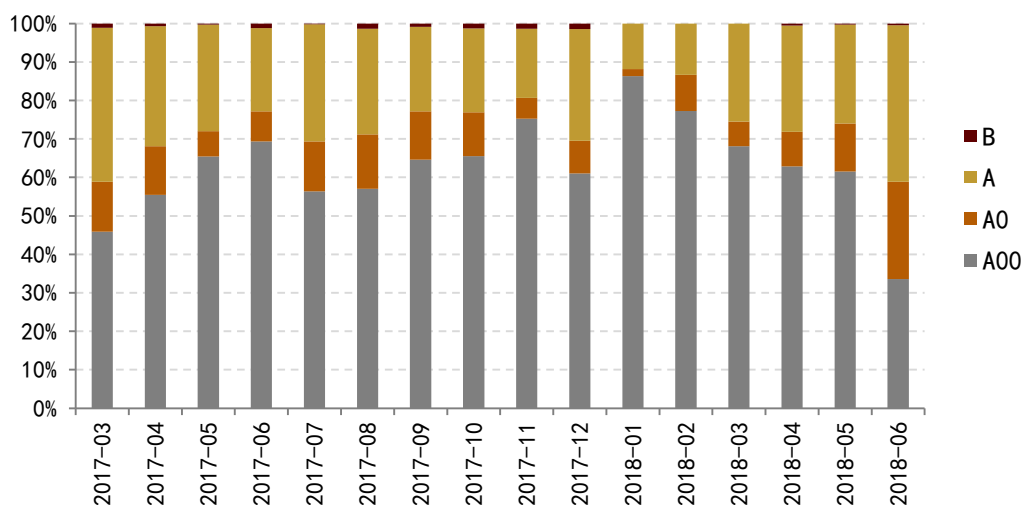


资料来源: 中国汽车工业协会、招商证券

新能源车销量结构继续上移, A0 级销量占比明显提升。根据乘联会统计口径, 六月新能源汽车纯电动车销量中, A00 级别销量占比由 5 月的 61.5% 下降至 33.5%。进入下半年新能源汽车的销量驱动力将逐渐转变为市场需求端拉动, 销量结构将进一步优化。



图 67: 新能源车纯电动车销量结构变化: A00 级占比持续下降, A0 级占比明显上升



资料来源: 乘联会、招商证券

## 5、产业链细分领域发展空间

### 上游: 高能量密度趋势加速, 镍钴锂需求旺盛, 开启新一轮角逐

未来高镍三元电池仍是行业发展的趋势, 但普及可能要 2019 年以后。随着高镍趋势的渐进, 钴的需求可能会受到一定影响, 但在高镍大规模普及之前, 钴的需求仍然非常大, 锂的需求长期有保障, 短期碳酸锂价格可能有所承压, 可关注赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业; 电池高能量密度的趋势加速, 可能促使上游材料企业启动新一轮赛跑。

### 中游: 去库存转为备库存, 技术进步拉开差距

中游材料集中在电池制造领域, 主要包括正负极材料、电解液和隔膜等, 动力电池行业正处于去库存阶段, 这些材料的价格在经历了过去几年的调整之后处于较为平稳的区间。随着政策倒逼续航提升, 一方面提升能量密度 (高镍趋势), 一方面提升单车带电量, 受益于单车带电量提升, 电池出货量增速或高于销量增速。

随着动力电池能量密度的提升以及新能源汽车销量的提升, 动力电池行业集中化程度也不断提升。各环节企业通过建立技术壁垒与竞争对手拉开差距。

### 下游: 继续放量, 指日可待

表 24: 新能源汽车产业链相关个股

| 所属环节 | 细分行业   | 相关标的 |      |      |      |      |      |      |     |     |      |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|
| 上游资源 | 钴资源    | 华友钴业 | 寒锐钴业 |      |      |      |      |      |     |     |      |
|      | 锂资源    | 天齐锂业 | 赣锋锂业 | 洛阳钼业 | 雅化集团 | 江特电机 |      |      |     |     |      |
| 上游设备 | 锂电设备   | 先导智能 | 赢合科技 | 科恒股份 | 星云股份 | 纳科诺尔 | 联赢激光 | 德普电气 |     |     |      |
| 中游原料 | 正极     | 当升科技 | 杉杉股份 | 格林美  | 厦门钨业 | 五矿资本 | 振华新材 | 合纵科技 |     |     |      |
|      | 隔膜     | 星源材质 | 长园集团 | 创新股份 | 纽米科技 | 沧州明珠 | 胜利精密 | 中材科技 | 盈博莱 |     |      |
|      | 电解液及锂盐 | 天赐材料 | 新宙邦  | 多氟多  | 江苏国泰 | 必康股份 |      |      |     |     |      |
|      | 负极     | 璞泰来  | 贝特瑞  |      |      |      |      |      |     |     |      |
|      | 铜箔     | 诺德股份 | 嘉元科技 | 鹏欣资源 |      |      |      |      |     |     |      |
|      | 热管理    | 三花智控 | 银轮股份 | 奥特佳  | 松芝股份 | 中鼎股份 | 昊方机电 | 瑞阳科技 |     |     |      |
|      | 电气件    | 宏发股份 |      |      |      |      |      |      |     |     |      |
| 中游三电 | 结构件    | 科达利  | 海源机械 | 海天科技 | 旭升股份 | 得润电子 |      |      |     |     |      |
|      | 电池     | 宁德时代 | 亿纬锂能 | 国轩高科 | 成飞集成 | 澳洋顺昌 | 比克电池 | 智慧能源 | 欣旺达 | 合力泰 | 猛狮科技 |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      | 电池包装 | 东方精工 | 新纶科技 | 当升科技 | 道明光学 | 璞泰来  | 福斯特  | 紫江企业 |      |      |      |
|      | 电机电控 | 蓝海华腾 | 汇川技术 | 正海磁材 | 英搏尔  | 方正电机 | 大洋电机 | 信质电机 |      |      |      |
| 下游整车 | 整车   | 宇通客车 | 比亚迪  | 上汽集团 | 广汽集团 | 安凯客车 | 中通客车 | 江淮汽车 | 长城汽车 | 长安汽车 | 金龙汽车 |
| 配套   | 充电桩  | 特锐德  | 许继电气 | 上海普天 | 国电南瑞 | 科士达  |      |      |      |      |      |
|      | 电池回收 | 格林美  | 天奇股份 |      |      |      |      |      |      |      |      |

资料来源：公开信息、招商证券

表 25：宁德时代产业链相关个股

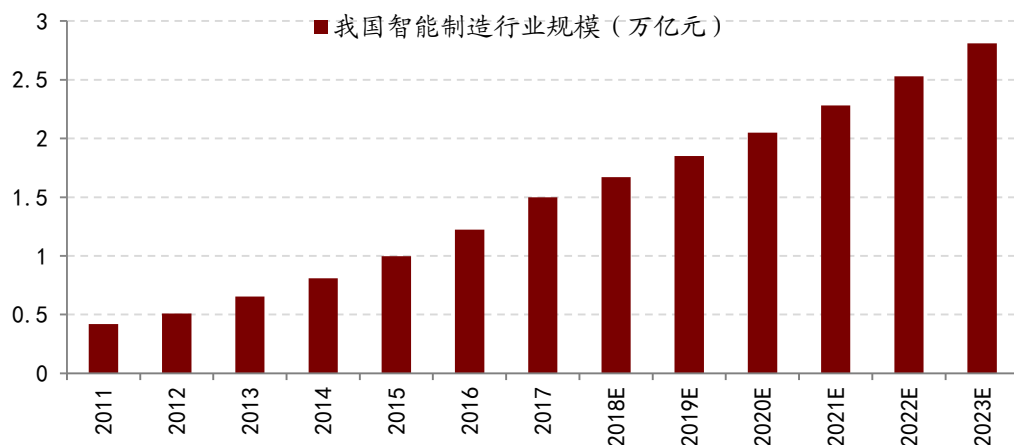
| 环节行业    |    | 细分   | 公司    |                 |                 |                 |      |      |      |      |  |
|---------|----|------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|--|
| 宁德时代产业链 | 上游 | 锂电设备 | 涂布    | 新嘉拓 (璞泰来)       |                 |                 |      |      |      |      |  |
|         |    |      | 卷绕    | 先导智能            |                 |                 |      |      |      |      |  |
|         |    |      | 辊压分切  | 深圳浩能 (科恒股份 90%) |                 |                 |      |      |      |      |  |
|         |    |      | 检测    | 星云股份            |                 |                 |      |      |      |      |  |
|         |    | 正极材料 | 三元材料  | 振华新材            | 移杉能源 (杉杉股份 83%) | 长远锂科 (五矿资 100%) | 厦门钨业 |      |      |      |  |
|         |    |      | 前驱体   | 格林美             | 广州邦普 (宁德时代 34%) |                 |      |      |      |      |  |
|         |    |      | 磷酸铁锂  | 北大先行            | 德方纳米            | 贝特瑞             |      |      |      |      |  |
|         |    | 负极材料 |       | 移杉科技 (杉杉股份 83%) | 贝特瑞             | 江西紫宸 (璞泰来 100%) | 东莞凯金 |      |      |      |  |
|         |    | 电解液  |       | 国泰华荣 (江苏国泰 91%) | 天赐材料            | 新宙邦             |      |      |      |      |  |
|         |    | 隔膜   | 涂覆    | 东莞卓高 (璞泰来 100%) |                 |                 |      |      |      |      |  |
|         |    |      | 湿法隔膜  | 上海恩捷 (创新股份)     | 长园中锂 (长园集团 80%) |                 |      |      |      |      |  |
|         |    |      | 干法隔膜  | 星源材质            | 河南义腾            |                 |      |      |      |      |  |
|         | 附件 | 结构件  | 科达利   | 海源机械            |                 |                 |      |      |      |      |  |
|         |    | 电气件  | 宏发股份  |                 |                 |                 |      |      |      |      |  |
|         |    | 铜    | 诺德股份  |                 |                 |                 |      |      |      |      |  |
|         |    | 热管理  | 中鼎股份  | 银轮股份            |                 |                 |      |      |      |      |  |
|         | 下游 | PACK | 东方精工  | 北汽新能源           | 福田汽车            | 中通客车            |      |      |      |      |  |
|         |    |      | 上汽时代  | 上汽集团            |                 |                 |      |      |      |      |  |
|         |    | 整车   | 商用车   | 宇通客车            | 湖南中车            | 厦门金旅            | 厦门金龙 | 中通客车 |      |      |  |
|         |    |      | 国外乘用车 | 宝马              | 大众              | 戴姆勒             |      |      |      |      |  |
|         |    |      | 国内乘用车 | 北汽集团            | 上汽集团            | 吉利汽车            | 长安汽车 | 长城汽车 | 东风汽车 | 广汽集团 |  |

资料来源：wind、招商证券

## 七、智能装备——国产化道阻且长

智能装备集信息技术、智能技术、制造技术三位一体，具有感知、控制、决策、执行等功能。2011 年至 2017 年间，我国智能装备行业规模的年增长率保持在 20% 以上。从 2011 年的 0.47 万亿元至 2017 年的 1.56 万亿元，智能装备行业规模增长了 232%。根据前瞻产业研究院的预测，至 2023 年，我国智能装备制造行业规模将达 2.81 万亿元。

图 68：我国智能装备行业规模增速较快，预计 2023 年将达 2.81 万亿元



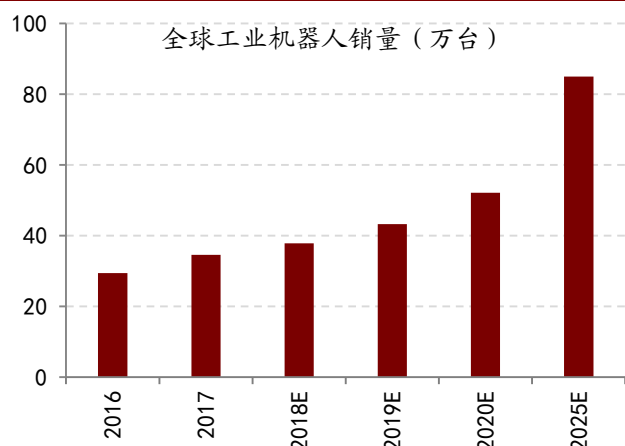
资料来源：前瞻产业研究院、招商证券

### 1、工业机器人

目前工业机器人在全球范围已经得到了高度重视。各个工业大国的国家级政策中都不约而同地提到了机器人产业政策，如《中国制造 2025》、美国先进制造伙伴计划、德国工业 4.0、日本机器人新战略等。中国是全球最大的工业机器人消费国家，自 2013 年起，中国的工业机器人销量一直位于全球第一的位置。因此，未来中国工业机器人的销量将在全球机器人销量上涨的同时继续保持上升的态势，并且，中国工业机器人销量的增速仍将高于全球平均水平。

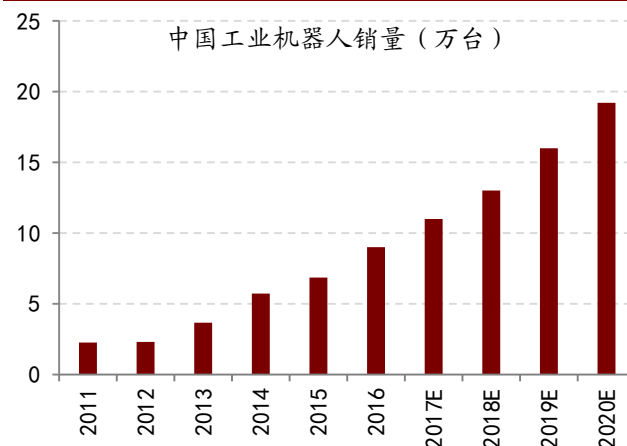
根据国际机器人联合会（IFR），全球机器人销量 2016 年同比增长 16%，达到 29.4 万台，销售额为 132 亿美元，预计到 2020 年全球工业机器人销量约 52.1 万台，2025 年约 85 万台，复合年均增长率为 12%；预计中国在 2017 至 2020 年期间机器人销量的增速约为 20%，在 2020 年工业机器人销量可达 19.2 万台，若以每台 15 万元计价，则到 2020 年时中国工业机器人的销售总额约为 300 亿。

图 69: 2020 年全球工业机器人销量将达 52.1 万台, 2025 年 85 万台, 年均复合增长率为 12%



资料来源: IFR、前瞻产业研究院、招商证券

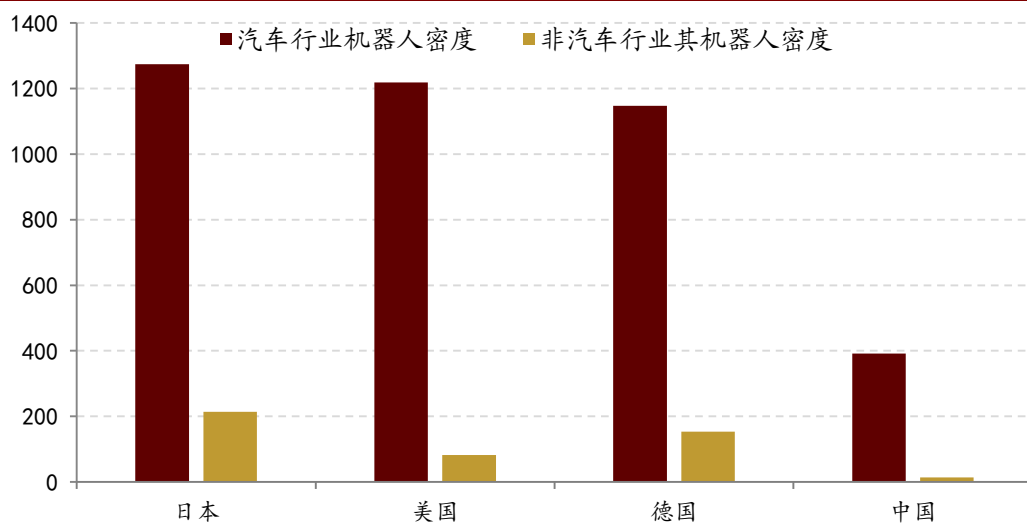
图 70: 中国工业机器人 2020 年销量达 19.2 万台, 约 300 亿元的市场空间, 销量增速为 20%



资料来源: IFR、招商证券

前瞻产业研究院数据显示, 2015 年日本、美国、德国、中国的汽车行业机器人密度分别为: 1276 台/万人、1218 台/万人、1147 台/万人、392 台/万人; 非汽车行业机器人密度分别为: 214 台/万人、82 台/万人、154 台/万人、14 台/万人。由此可见, 我国工业机器人的发展水平与美、德、日等发达国家有较大差距。我国的工业机器人领域仍存在巨大的潜在市场空间。

图 71: 中国工业机器人密度与日、美、德相比差距甚大, 潜在市场空间巨大 (台/万人)

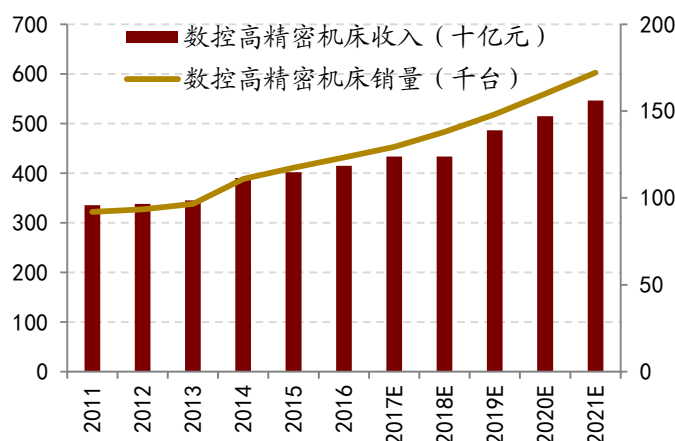


资料来源: 前瞻产业研究院、招商证券

## 2、数控机床

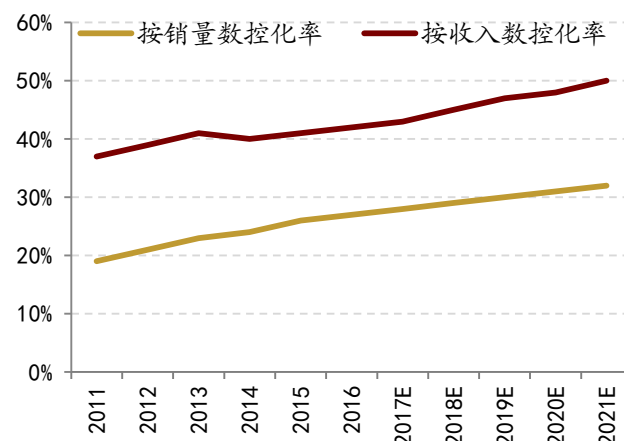
我国数控机床产业在度过了 2016 年的低潮期后将迎来产业升级带动的上升期。根据 Frost & Sullivan, 2016 年, 我国数控高精密机床销量约 43 万台, 销售额为 1185 亿元; 预计 2021 年销量达 62 万台, 销售额达 1561 亿元。中国机床的数控化率将不断提升。

图 72: 中国数控高精密机床销量保持较高增长率



资料来源: Frost &amp; Sullivan、招商证券

图 73: 中国数控高精密机床的占比不断上升



资料来源: Frost &amp; Sullivan、招商证券

根据工信部 2016 年的《智能制造工程实施指南（2016-2020）》，我国数控机床国产化率将在 2020 年超过 50%。2015 年 10 月，国家制造强国建设战略咨询委员会发布的《<中国制造 2025>重点领域技术路线图》对未来十年我国高档数控机床的发展方向作出规划。未来十年，我国数控机床将重点针对航空航天装备、汽车、电子信息设备等产业发展的需要，开发高档数控机床、先进成形装备及成组工艺生产线。

根据《中国数控机床行业“十三五”市场前景与发展规划分析报告》，2016 年我国的高档数控机床需求占数控机床需求总量的 10%，而高档数控机床国产率仅有 2%，在如今中高端产品需求与日俱增的情况下，国内中高端数控机床的供给能力显然严重不足，而中低端产能有过剩趋势，导致供给侧结构性失衡。我国中高端数控机床起步较晚，目前国内中高端数控机床的需求仍然需要依靠进口填补，另外，数控机床行业核心技术对外依存度较高，国产化道路上荆棘遍布。

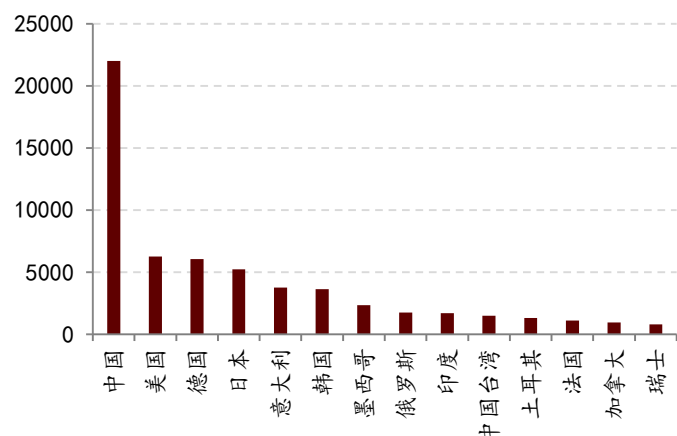
表 26: 数控机床当下国产化率较低，高档数控机床更甚，国家政策鼓励支持

| 时间   | 政策文件                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | 《智能制造工程实施指南（2016-2020）》，中国在 2020 年数控机床国产化率将超过 50%。                                                             |
| 2016 | 根据《中国数控机床行业“十三五”市场前景与发展规划分析报告》，2016 年我国的高档数控机床需求占数控机床需求总量的 10%，而高档数控机床国产率仅有 2%。                                |
| 2015 | 《<中国制造 2025>重点领域技术路线图》对未来十年我国高档数控机床的发展方向作出规划。未来十年，我国数控机床将重点针对航空航天装备、汽车、电子信息设备等产业发展的需要，开发高档数控机床、先进成形装备及成组工艺生产线。 |

资料来源: 工信部、国家制造强国建设战略咨询委员会、招商证券

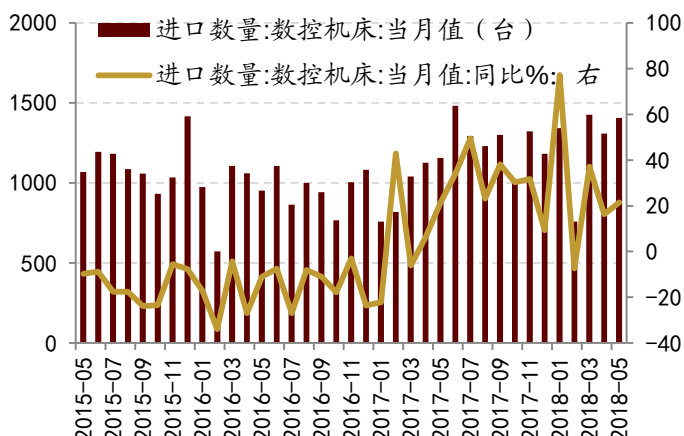
我国数控机床行业经历了几十年的发展，多年前已经成为全球最大产销国，已经具备从“机床制造大国”向“机床制造强国”转变的基础。机床的下游产业主要有汽车行业、机械行业、军工行业以及 3C 电子产品行业。在新能源汽车行业以及智能手机行业高速增长趋势的带动下，机床下游产业的竞争力也不断提升，这将倒逼国产中高端数控机床产业升级。

图 74: 2016 年世界各国机床表观消费总额(百万美元)



资料来源: Wind、招商证券

图 75: 数控机床进口数量及同比增速



资料来源: Wind、招商证券

### 数控机床未来的发展趋势:

- **智能化、网络化、柔性化:** 工业 4.0 概念对生产提出了新的要求——通过物联网等先进网络技术以及智能化技术实现产品生产以及产品、原材料流通层面的智能化,为消费者提供更加个性化的产品。而数控机床作为高端制造业的基石,必须向这三个方向发展以满足新时代的需求。
- **“数控机床+工业机器人”:** 自动化的无人生产车间借助其无与伦比的优势——低劳动力成本、高生产效率,在各大工厂中的普及率越来越高。“数控机床+工业机器人”是实现工厂智能化和生产线智能化的核心要素之一。
- **3C 消费电子行业产品将成为数控机床行业发展的突破口。**
- **智能制造系统集成方案:** 数控机床厂家正在逐渐从单一领域单一功能机床的生产中脱离,走向成套设备生产和全套生产线解决方案设计以及工程项目承包。自动化生产线“交钥匙”工程能力将极大地提升数控机床厂家的市场竞争力。

## 八、投资建议与风险提示

### 1、投资建议

**技术进步是科技公司牛市的基础。**从 2016 年开始，人工智能技术、以 NB-IOT 为代表的物联网技术进入快速发展阶段，工业互联网、智慧政务成为互联网的新增长点，大数据、云计算开始快速普及。以创业板为代表的中国科技类板块经历三年下行周期。经历了 2013-2015 年三年并购重组上行周期，伴随着资本市场的大幅调整，以及监管政策不断趋严，创业板并购模式告一段落，2018 年创业板迎来了商誉减值计提高峰和解禁高峰。未来三年科技板块将会进入上行周期。5G 将会推动智能革命进入快速发展通道；同时，政府对于科技板块的投资进入三年开支高峰期，科技领域的三年行动计划大量出台，中央和地方的战略性新兴产业发展基金加速设立；从 2019 年开始，伴随着科技上行周期的到来，越来越多的科技公司有望继续加大并购的力度做大做强，传统企业将会寻求新一轮转型，并购和借壳有望再次崛起。

- **5G—预商用前夜的燎原之火。**预计 2020 年我国将进入 5G 规模商用阶段。三大运营商资本开支在未来三年将持续攀升，在 5G 大规模商用前夜达到最高点。未来仍将有三个 5G 进程上的重要时间点：时间节点一：2018 年下半年将会确定 5G 频谱资源分配。时间节点二：2019 年 5G 牌照发放。时间节点三：2020 年 5G 商用。从历史回溯看来，通讯设备行业在投入期（牌照发放日）内均取得较大相对收益。5G 未来对于全球的经济影响巨大。
- **云计算—流量需求带动市场空间可期。**从 2010 年到 2017 年全球云服务市场绝对规模一直在提升，保持了年增长 10% 左右的速度。中国云计算市场规模日益增大，增速领先全球市场。工信部表示到 2019 年我国云计算产业规模达到 4300 亿元。
- **智能手机—存量博弈阶段或将由 5G 革命掀起换机潮。**未来换机周期步入稳定并缓步增长阶段，智能手机市场正式进入存量博弈环节。全球智能手机需求量稳定，2017 年市场整体处于上个换机高峰期后的市场消化期，按目前 2.5 年的中国平均换机周期而言，伴随着 AI 和折叠屏等革命性突破技术，我们预期市场将在 2019 年上半年，将迎来新一轮购机高峰，而后的 5G 时代，智能手机硬件升级也将掀起新的换机潮。
- **半导体—设备制造或将进入全盛时代。**全球半导体市场大概保持着 4-6 年的周期，从 2016 年下半年开始，全球半导体市场销售额和半导体制造设备销售金额显著回暖。集成电路市场需求量也进入新一轮高速增长周期。据中国半导体协会预测，2018 年我国集成电路销售额将达到 6601.8 亿元。
- **新能源汽车—新旧动能切换时期。**补贴政策向高续航倾斜、消费者自发性需求扩张、产业链中游电池库存消化良好等因素为新能源车的发展提供了充足的推动力。在传统乘用车增长疲弱的情形下，未来汽车市场的增长空间将由新能源汽车来拓展。
- **智能装备—国产化道阻且长。**尽管目前在智能装备领域我国核心技术弱，但在国家政策助推下，中国工业机器人销售额到 2020 年预计达 300 亿元。至 2021 年，中国数控机床销量将达 62 万。中国数控化率将进一步提升。



## 2、建议关注标的

招商策略团队在深度报告《重估稀缺科技龙头》提出了一个指标“研发支出前盈余（E&R）”，用来衡量科技股的估值水平和内生增长。按照这个指标，我们筛选出来我们定义的“稀缺科技龙头 50”，

筛选标准：2017 年研发支出大于 1 亿，过去三年研发支出收入比重超过 5%，隶属于 TMT/军工/机械设备，2018 年预测 ER 增速大于 0，过去三年研发支出符合增速大于 0，ER 增速大于 0。

表 27：用“研发支出盈余”来衡量科技股的估值水平和内生增长，得到“稀缺科技龙头 50”

| 代码        | 简称    | 所属主题     | 所属行业 | 2017 研发支出合计 (亿元) | 2017 研发占比 (%) | 2018 年预估 PER | 2018 年预测 ER 增速 (%) | 2018 PERG |
|-----------|-------|----------|------|------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|
| 000063.SZ | 中兴通讯  | 5G       | 通信   | 129.6            | 11.9          | 4.5          | 19.3               | 0.2       |
| 000725.SZ | 京东方 A | 显示技术/物联网 | 电子   | 69.7             | 7.4           | 7.4          | 41.0               | 0.2       |
| 002594.SZ | 比亚迪   | 智能汽车     | 汽车   | 62.7             | 5.9           | 13.6         | 25.4               | 0.5       |
| 002415.SZ | 海康威视  | AI/物联网   | 电子   | 31.9             | 7.6           | 17.9         | 26.9               | 0.7       |
| 000938.SZ | 紫光股份  | 5G/云计算   | 计算机  | 30.5             | 7.8           | 15.8         | 7.0                | 2.3       |
| 600498.SH | 烽火通信  | 5G       | 通信   | 21.4             | 10.2          | 10.1         | 25.3               | 0.4       |
| 002236.SZ | 大华股份  | AI       | 电子   | 17.9             | 9.5           | 8.2          | 35.1               | 0.2       |
| 600276.SH | 恒瑞医药  | 创新药      | 医药生物 | 17.6             | 12.7          | 42.8         | 19.5               | 2.2       |
| 002456.SZ | 欧菲光   | 智能手机     | 电子   | 17.6             | 5.2           | 11.7         | 87.4               | 0.1       |
| 002241.SZ | 歌尔股份  | 智能手机     | 电子   | 17.0             | 6.6           | 6.6          | 28.9               | 0.2       |
| 002180.SZ | 纳思达   | 半导体      | 电子   | 16.4             | 7.7           | 10.9         | 961.4              | 0.0       |
| 300433.SZ | 蓝思科技  | 智能手机     | 电子   | 15.8             | 6.7           | 8.2          | 60.2               | 0.1       |
| 002475.SZ | 立讯精密  | 智能手机     | 电子   | 15.4             | 6.8           | 15.8         | 55.6               | 0.3       |
| 600588.SH | 用友网络  | 云计算      | 计算机  | 13.0             | 20.5          | 25.3         | 48.8               | 0.5       |
| 600570.SH | 恒生电子  | AI/云计算   | 计算机  | 12.9             | 48.5          | 14.6         | 39.3               | 0.4       |
| 002230.SZ | 科大讯飞  | AI       | 计算机  | 11.5             | 21.0          | 39.1         | 64.1               | 0.6       |
| 002396.SZ | 星网锐捷  | 5G       | 通信   | 10.0             | 12.9          | 5.8          | 41.0               | 0.1       |
| 002405.SZ | 四维图新  | 智能驾驶     | 计算机  | 9.1              | 42.4          | 20.4         | 43.7               | 0.5       |
| 002371.SZ | 北方华创  | 半导体      | 电子   | 7.4              | 33.1          | 29.3         | 462.8              | 0.1       |
| 002410.SZ | 广联达   | 云计算      | 计算机  | 6.6              | 28.2          | 27.4         | 20.6               | 1.3       |
| 300124.SZ | 汇川技术  | 智能装备     | 电气设备 | 5.9              | 12.4          | 22.5         | 29.5               | 0.8       |
| 000513.SZ | 丽珠集团  | 创新药      | 医药生物 | 5.8              | 6.8           | 16.9         | 24.1               | 0.7       |
| 600703.SH | 三安光电  | 半导体      | 电子   | 5.3              | 6.3           | 16.4         | 56.3               | 0.3       |
| 600845.SH | 宝信软件  | 云计算      | 计算机  | 5.2              | 10.9          | 18.0         | 39.5               | 0.5       |
| 002179.SZ | 中航光电  | 军工       | 电子   | 5.1              | 8.0           | 20.6         | 22.4               | 0.9       |
| 002049.SZ | 紫光国微  | 半导体      | 电子   | 5.0              | 27.5          | 39.7         | 62.1               | 0.6       |
| 002129.SZ | 中环股份  | 半导体      | 电气设备 | 5.0              | 5.2           | 12.1         | 92.0               | 0.1       |
| 002019.SZ | 亿帆医药  | 创新药      | 医药生物 | 4.5              | 10.2          | 12.9         | -8.5               | -1.5      |
| 002294.SZ | 信立泰   | 创新药      | 医药生物 | 4.4              | 10.6          | 16.2         | 15.6               | 1.0       |
| 603019.SH | 中科曙光  | 云计算/半导体  | 计算机  | 4.3              | 6.8           | 41.4         | 79.9               | 0.5       |
| 002281.SZ | 光迅科技  | 5G/半导体   | 通信   | 4.1              | 8.9           | 17.4         | 33.9               | 0.5       |
| 300558.SZ | 贝达药业  | 创新药      | 医药生物 | 3.8              | 37.1          | 42.7         | 3.4                | 12.7      |
| 002185.SZ | 华天科技  | 半导体      | 电子   | 3.5              | 5.0           | 10.1         | 42.8               | 0.2       |

| 代码        | 简称   | 所属主题  | 所属行业 | 2017 研发支出合计 (亿元) | 2017 研发占比 (%) | 2018 年预估 PER | 2018 年预测 ER 增速 (%) | 2018 PERG |
|-----------|------|-------|------|------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|
| 000661.SZ | 长春高新 | 创新药   | 医药生物 | 3.5              | 8.5           | 27.5         | 38.2               | 0.7       |
| 300458.SZ | 全志科技 | 半导体   | 电子   | 3.4              | 28.5          | 12.7         | 79.3               | 0.2       |
| 300271.SZ | 华宇软件 | AI    | 计算机  | 3.3              | 14.2          | 15.9         | 31.2               | 0.5       |
| 300003.SZ | 乐普医疗 | 创新药   | 医药生物 | 2.9              | 6.4           | 36.6         | 47.5               | 0.8       |
| 002153.SZ | 石基信息 | 云计算   | 计算机  | 2.9              | 9.7           | 54.1         | 9.9                | 5.5       |
| 600460.SH | 士兰微  | 半导体   | 电子   | 2.8              | 10.2          | 27.0         | 56.9               | 0.5       |
| 300253.SZ | 卫宁健康 | 云计算   | 计算机  | 2.4              | 20.1          | 48.4         | 34.4               | 1.4       |
| 300047.SZ | 天源迪科 | 云计算   | 计算机  | 2.4              | 8.0           | 13.0         | 55.7               | 0.2       |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 新能源汽车 | 电子   | 2.3              | 7.8           | 17.6         | 51.9               | 0.3       |
| 300036.SZ | 超图软件 | 云计算   | 计算机  | 2.1              | 16.8          | 18.2         | 51.7               | 0.4       |
| 300188.SZ | 美亚柏科 | AI    | 计算机  | 2.0              | 15.2          | 23.7         | 43.3               | 0.6       |
| 603986.SH | 兆易创新 | 半导体   | 电子   | 1.7              | 8.2           | 32.5         | 92.8               | 0.4       |
| 300098.SZ | 高新兴  | 物联网   | 通信   | 1.7              | 7.4           | 15.8         | 54.9               | 0.3       |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 5G    | 通信   | 1.3              | 5.5           | 19.9         | 185.1              | 0.1       |
| 300037.SZ | 新宙邦  | 新能源汽车 | 化工   | 1.3              | 7.1           | 18.9         | 22.4               | 0.8       |
| 300078.SZ | 思创医惠 | AI    | 电子   | 1.0              | 9.4           | 21.8         | 57.5               | 0.4       |

资料来源: Wind、招商证券

除此之外,部分中小公司研发支出虽然不足一亿,但是仍然在持续增加研发,也取得一定的成绩,我们按照上述标准表述筛选了——科技黑马 50。本组合仅从量化角度筛选,供投资者参考,不代表招商研发行业研究推荐,也不代表策略团队推荐。

表 28: 对于部分中小公司,用“研发支出盈余”来衡量科技股的估值水平和内生增长,得到“稀缺黑马 50”

| 代码        | 简称   | 所属主题     | 所属行业 | 2017 研发支出合计 (亿元) | 2017 研发占比 (%) | 2018 年预估 PER | 2018 年预测 ER 增速 (%) | 2018 PERG |
|-----------|------|----------|------|------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|
| 300066.SZ | 三川智慧 | 物联网      | 机械设备 | 0.3              | 5.7           | 25.0         | 46.0               | 0.5       |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 半导体材料    | 有色金属 | 0.3              | 5.9           | 92.1         | 56.0               | 1.7       |
| 600360.SH | 华微电子 | 功率半导体    | 电子   | 1.0              | 6.0           | 19.6         | 46.0               | 0.4       |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | MLCC 配方粉 | 化工   | 0.7              | 6.1           | 23.2         | 99.0               | 0.2       |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 5G 整列天线  | 通信   | 0.9              | 6.1           | 22.6         | 25.0               | 0.9       |
| 000681.SZ | 视觉中国 | 图片版权     | 传媒   | 0.5              | 6.2           | 44.1         | 34.0               | 1.3       |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 无人机      | 电子   | 0.9              | 6.2           | 19.4         | 130.0              | 0.2       |
| 300259.SZ | 新天科技 | 智能水表     | 机械设备 | 0.5              | 6.2           | 14.2         | 48.0               | 0.3       |
| 600562.SH | 国睿科技 | 军工雷达芯片   | 国防军工 | 0.7              | 6.4           | 30.3         | 39.0               | 0.8       |
| 300065.SZ | 海兰信  | 海底监测网    | 计算机  | 0.5              | 6.5           | 27.4         | 52.0               | 0.5       |
| 300395.SZ | 菲利华  | 半导体材料    | 有色金属 | 0.4              | 6.5           | 23.3         | 33.0               | 0.7       |
| 600055.SH | 万东医疗 | 国产影像设备   | 医药生物 | 0.6              | 6.8           | 24.7         | 52.0               | 0.5       |
| 002821.SZ | 凯莱英  | CRO      | 医药生物 | 1.0              | 6.8           | 31.9         | 49.0               | 0.7       |
| 300122.SZ | 智飞生物 | 疫苗龙头     | 医药生物 | 0.9              | 7.0           | 36.7         | 246.0              | 0.2       |
| 300628.SZ | 亿联网络 | sip 电话系统 | 通信   | 1.0              | 7.2           | 19.9         | 44.0               | 0.5       |
| 300298.SZ | 三诺生物 | 糖尿病治疗    | 医药生物 | 0.7              | 7.2           | 18.2         | 49.0               | 0.4       |
| 300302.SZ | 同有科技 | 服务器      | 计算机  | 0.3              | 7.2           | 31.4         | 99.0               | 0.3       |
| 300075.SZ | 数字政通 | 智慧城市     | 计算机  | 0.9              | 7.5           | 18.0         | 43.0               | 0.4       |

| 代码        | 简称   | 所属主题    | 所属行业 | 2017 研发支出合计 (亿元) | 2017 研发占比 (%) | 2018 年预估 PER | 2018 年预测 ER 增速 (%) | 2018 PERG |
|-----------|------|---------|------|------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|
| 300639.SZ | 凯普生物 | 基因检测    | 医药生物 | 0.4              | 7.9           | 21.2         | 32.0               | 0.7       |
| 300456.SZ | 耐威科技 | MEMS 晶元 | 国防军工 | 0.5              | 8.0           | 39.0         | 118.0              | 0.3       |
| 300481.SZ | 濮阳惠成 | OLED 材料 | 化工   | 0.4              | 8.3           | 19.0         | 41.0               | 0.5       |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 半导体材料   | 化工   | 0.4              | 8.4           | 36.3         | 38.0               | 1.0       |
| 603127.SH | 昭衍新药 | CRO     | 医药生物 | 0.3              | 8.5           | 40.1         | 57.0               | 0.7       |
| 300671.SZ | 富满电子 | 半导体设计   | 电子   | 0.4              | 8.5           | 35.1         | 36.0               | 1.0       |
| 002901.SZ | 大博医疗 | 骨科材料    | 医药生物 | 0.5              | 9.0           | 29.2         | 44.0               | 0.7       |
| 300638.SZ | 广和通  | 物联网     | 通信   | 0.5              | 9.0           | 19.1         | 93.0               | 0.2       |
| 300365.SZ | 恒华科技 | 电力信息云   | 计算机  | 0.8              | 9.2           | 22.7         | 45.0               | 0.5       |
| 300469.SZ | 信息发展 | 食品溯源    | 计算机  | 0.5              | 9.4           | 25.9         | 26.0               | 1.0       |
| 002530.SZ | 金财互联 | 财税信息化   | 计算机  | 1.0              | 9.5           | 15.6         | 46.0               | 0.3       |
| 300642.SZ | 透景生命 | POCT 检测 | 医药生物 | 0.3              | 9.8           | 20.9         | 42.0               | 0.5       |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 5G      | 通信   | 0.3              | 10.1          | 18.2         | 42.0               | 0.4       |
| 300398.SZ | 飞凯材料 | 液晶材料    | 化工   | 0.8              | 10.3          | 17.6         | 208.0              | 0.1       |
| 002829.SZ | 星网宇达 | 海工装备    | 国防军工 | 0.4              | 10.3          | 18.7         | 129.0              | 0.1       |
| 603387.SH | 基蛋生物 | POCT 检测 | 医药生物 | 0.5              | 11.1          | 24.8         | 45.0               | 0.6       |
| 002908.SZ | 德生科技 | 身份识别    | 通信   | 0.5              | 11.2          | 37.2         | 18.0               | 2.1       |
| 300661.SZ | 圣邦股份 | IC 设计   | 电子   | 0.7              | 12.3          | 45.6         | 32.0               | 1.4       |
| 300546.SZ | 雄帝科技 | 智能信息    | 计算机  | 0.5              | 12.7          | 18.1         | 67.0               | 0.3       |
| 300590.SZ | 移为通信 | 物联网通信模组 | 通信   | 0.5              | 12.7          | 16.4         | 58.0               | 0.3       |
| 603039.SH | 泛微网络 | 办公云     | 计算机  | 0.9              | 12.8          | 36.5         | 59.0               | 0.6       |
| 300609.SZ | 汇纳科技 | 智慧零售    | 计算机  | 0.3              | 13.1          | 26.3         | 32.0               | 0.8       |
| 300327.SZ | 中颖电子 | MCU     | 电子   | 0.9              | 13.6          | 18.2         | 35.0               | 0.5       |
| 300550.SZ | 和仁科技 | 医疗云     | 计算机  | 0.4              | 14.8          | 25.8         | 80.0               | 0.3       |
| 300101.SZ | 振芯科技 | 北斗芯片    | 国防军工 | 0.7              | 14.9          | 42.8         | 186.0              | 0.2       |
| 603005.SH | 晶方科技 | 智能手机    | 电子   | 1.0              | 15.4          | 18.5         | 61.0               | 0.3       |
| 300613.SZ | 富瀚微  | 视频监控芯片  | 电子   | 0.7              | 15.8          | 23.8         | 45.0               | 0.5       |
| 603990.SH | 麦迪科技 | 医疗信息化   | 计算机  | 0.5              | 17.8          | 22.2         | 33.0               | 0.7       |
| 603496.SH | 恒为科技 | 网络可视化软件 | 计算机  | 0.6              | 17.8          | 17.3         | 44.0               | 0.4       |
| 300468.SZ | 四方精创 | 银行 IT   | 计算机  | 0.9              | 18.6          | 12.5         | 43.0               | 0.3       |
| 300474.SZ | 景嘉微  | 国产 GPU  | 国防军工 | 0.6              | 19.0          | 57.7         | 34.0               | 1.7       |

资料来源: Wind、招商证券

### 3、风险提示

本文将从四个方面提示风险, 分别是商誉减值、海外经济波动、贸易摩擦和政策扶持力度等。

- **创业板商誉减值风险。**2017 年四季度创业板业绩出现较大幅度下滑, 原因在于部分公司由于未达业绩承诺而计提了较多的商誉减值, 从而对于盈利造成了较大的冲击。和 2015 年的并购高峰期相比, 目前并购重组的数量和交易金额都发生了较大幅度的下降, 但是累积的存量商誉仍有待消化。2018 年依然会有一部分公司业绩承诺期到期, 由于大部分公司一般在年末 (每年第四季度) 进行商誉减值测试, 即便对于盈利造成冲击将会大概率发生在四季度。部分公司将于半年报中披露承诺业

绩的达标情况，要关注并购并表公司的商誉减值风险。

- **海外经济波动。**二季度美国经济增长表现强劲，同时美联储在 6 月如期进行了今年以来的第二次加息，下半年加息预期不断提升。新兴经济体的风险不容忽视，近日土耳其货币里拉大幅度贬值，对于其他新兴市场也造成一定冲击。
- **贸易摩擦加剧。**今年 7 月初，美国对价值 340 亿美元的中国商品征收 25% 的关税，中国立即做出对等回应。接下来，中美双方将于 8 月 23 日起互相对 160 亿美元的商品加征 25% 的关税，贸易摩擦或将进一步升级。
- **政策扶持力度不及预期。**

## 分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何类过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

张夏：中央财经大学国际金融专业硕士，哈尔滨工业大学工学学士。自 2011 年起加入招商证券，从事金融产品、大类资产配置及投资策略研究。目前担任首席策略分析师。

耿睿坦：香港科技大学经济学硕士，中山大学金融学学士。自 2018 年加入招商证券，从事策略研究。目前负责行业比较和业绩分析。

## 投资评级定义

### 公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上
- 审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间
- 中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
- 回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

### 公司长期评级

- A：公司长期竞争力高于行业平均水平
- B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
- C：公司长期竞争力低于行业平均水平

### 行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数
- 回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

## 重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。